CUDA Kernel 面试背题笔记

本书整理自 LeetCUDA 项目，系统汇编了 CUDA 面试中
最高频的 GPU Kernel 实现，涵盖从 Warp/Block 原语、
Elementwise、Softmax、GEMM、FlashAttention 等
面试核心知识体系。

每个 Kernel 配备详细的中文面试要点注释（WHY + HOW），
并以递进式优化路线（naive → tiling → vectorize →
tensor core → warp specialized）展示 GPU 性能调优思维。

30 个 Kernel · 9 个 Phase · 全中文注释

项目主页：`https://github.com/xlite-dev/LeetCUDA`

更新日期：2026 年 7 月 9 日

```
// ================================================================================
// notes-v2.cu — CUDA Kernel 面试背题笔记
// ================================================================================
//
// 整理自 LeetCUDA 项目（https://github.com/xlite-dev/LeetCUDA），涵盖：
//   - 面试高频 CUDA kernel 的完整实现（~30 个 kernel）
//   - 每类 kernel 附带详细的面试要点注释（WHY + HOW）
//   - 优化技术的递进式讲解（naive → tiling → vectorize → tensor core → ws）
//   - BLAS 语义：N=col-major(Normal), T=row-major(Transposed)
//
// 10 个 Phase 覆盖：
//   Phase 0 — 面试框架速查（GPU 架构 / Memory Hierarchy / Roofline / 优化清单）
//   Phase 1 — 基础原语：Warp Reduce / Block Reduce / Dot Product（含 broadcast 增强版）
//   Phase 2 — Elementwise：ReLU / Elementwise Add / Histogram（基础 + float4 向量化 + atomic）
//   Phase 3 — Softmax：naive → safe → online + RMS/Layer Norm
//   Phase 4 — RoPE：旋转位置编码（Llama 风格 theta=10000）
//   Phase 5 — Mat Transpose：基础版 + BCF merge_write 最佳版（Bank Conflict专题）
//   Phase 6 — GEMV：SGEMV K32/K128/K16（warp-per-row）
//   Phase 7 — GEMM ★：SGEMM → HGEMM → MMA m16n8k16(TN布局) → WGMMA m64n128k16
//   Phase 8 — FlashAttention split_q（FA-2, 含 online softmax + P@V 寄存器复用）
//
// ================================================================================
// Phase 0: 面试框架速查（纯注释，面试开场必备的基础知识）
// ================================================================================

// ---- GPU 架构速查 ----
//
// SM (Streaming Multiprocessor) 内部结构：
//   - Warp Scheduler ×4：每 SM 4 个 warp scheduler，每个每周期可发射 1 条指令
//   - Register File：每 SM 65536 × 32-bit (4 bytes) = 256KB
//   - Shared Memory / L1：可配置，最大 shared memory ~228KB (Hopper)
//   - Tensor Cores：Hopper 每 SM 4 个；Blackwell 数量随型号/定义不同，建议以官方 ISV guide 为准
//   - Warp = 32 threads：最小调度单元，SIMT 执行模型
//
// Memory Hierarchy 带宽数量级（H100 参考）：
//   HBM3:         ~3.35 TB/s（理论），实际 ~2.5-3.0 TB/s
//   L2 Cache:     ~12 TB/s（50MB，跨 SM 共享）
//   L1/SMEM:      ~19 TB/s（每 SM ~228KB）
//   Register:     ~0 延迟，~100+ TB/s 等效带宽
//
// 关键瓶颈判断：
//   Memory-bound：AI (Arithmetic Intensity) < 机器 FLOPS/带宽 比值
//   Compute-bound：AI 足够大，受限于计算吞吐
//   Latency-bound：线程不够多，无法隐藏内存延迟
//
// Occupancy 公式：
//   occupancy = active_warps / max_warps_per_SM
//   受三类资源分别取下限：每线程寄存器数 → threads/SM；每 block shared memory
//   → blocks/SM；block 大小 → blocks/SM

// ---- 常见优化手段速查清单 ----
//
// 1. Coalesced Memory Access（合并访问）
//    - 同一 warp 的线程访问连续的 128B 对齐地址 → 1 次内存事务
//    - 否则产生多次事务（最坏 32 次）
//
// 2. Tiling（分块）
//    - 将数据从 HBM 分块加载到 shared memory 复用，减少 HBM 访问
//    - GEMM: Block Tile (BM×BN) + K Tile (BK)
//
// 3. Vectorized Memory Access（向量化）
//    - 使用 float4/half2 等向量类型，减少 load/store 指令数
```

```
//    - float4 = 128-bit，单条指令加载 16 bytes
//
// 4. Thread Tile（寄存器分块）
//    - 每个线程计算多个输出元素（TM×TN），提高计算密度
//    - 减少线程总数，降低同步开销
//
// 5. Bank Conflict Avoidance
//    - Shared memory 有 32 banks × 4 bytes
//    - 同 warp 多线程访问同一 bank 的不同地址 → bank conflict → 串行化
//    - 解决方案：PAD（在每行末尾加 1 个元素打破对齐）
//
// 6. Pipeline / Double Buffering（流水线）
//    - cp.async 异步拷贝下一批数据时同时做当前批的计算
//    - Stage 数 = 2/3/4，权衡 shared memory 占用和延迟隐藏
//
// 7. Tensor Core（MMA / WGMMA）
//    - MMA m16n8k16 (Ampere): warp 级指令，单 warp 完成 16×8×16 的矩阵乘
//    - WGMMA m64n128k16 (Hopper): warpgroup 级指令（128 threads），异步执行
//
// 8. Warp Specialization（Hopper+）
//    - Producer warpgroup 做 TMA 数据搬运，Consumer warpgroup 做计算
//    - 通过 cuda::barrier 同步，完全解耦数据搬运和计算
//
// 9. TMA (Tensor Memory Accelerator, Hopper+)
//    - 硬件 DMA 引擎，支持 1D~5D 寻址，低寄存器开销
//    - 配合 cp.async.bulk 实现异步数据搬运

// ---- Roofline 分析公式 ----
//
// AI (Arithmetic Intensity) = FLOPs / Bytes_transferred
//
// GEMM (M=N=K=4096):
//   FLOPs = 2 × M × N × K = 2 × 4096³ ≈ 137 GFLOPS
//   Bytes = (M×K + K×N + M×N) × sizeof(float) ≈ 200 MB
//   AI    ≈ 137G / 200M ≈ 685 FLOPS/Byte → compute-bound（远超 H100 ridge point:
//   FP16 TC ≈ 295:1, FP32 ≈ 20:1）
//
// GEMV (M=4096, K=4096):
//   FLOPs = 2 × M × K = 2 × 4096² ≈ 33 MFLOPS
//   Bytes = (M×K + K + M) × sizeof(float) ≈ 67 MB
//   AI    ≈ 33M / 67M ≈ 0.5 FLOPS/Byte → severely memory-bound
//
// Softmax (N=4096): AI ≈ (5×N) / (2×N×4) = 5/8 ≈ 0.625 FLOPS/Byte → memory-bound

// ============================================================================
// Phase 1: 头文件 + 宏定义 + 基础原语（Warp Reduce / Block Reduce）
// ============================================================================
// 面试要点：
//   - warp_reduce: 用 __shfl_xor_sync 做蝶形归约，O(logN) 步，无需 shared
//   memory
//   - block_reduce: 两级归约（warp → shared memory → warp0 broadcast），
//     注意最后必须 broadcast 回所有线程（__shfl_sync），否则只有 warp0 知道结果
//   - 为什么不用 __shfl_down_sync? xor 模式所有线程做相同工作量，更均衡

#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cuda_fp16.h>
#include <cuda_runtime.h>
#include <float.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <cublas_v2.h>
```

```cpp
#include <cuda.h>
#include <cuda/barrier>

#define WARP_SIZE 32
#define INT4(value) (reinterpret_cast<int4 *>(&(value))[0])
#define FLOAT4(value) (reinterpret_cast<float4 *>(&(value))[0])
#define HALF2(value) (reinterpret_cast<half2 *>(&(value))[0])

// ============================================================================
// Phase 1a: Warp Reduce (warp 内归约，纯寄存器操作，无需 shared memory)
// ============================================================================

// Warp Reduce Sum — generic (used by both FP32 and FP16 contexts)
// 使用 __shfl_xor_sync 做蝶形归约 (butterfly reduction)
// 复杂度 O(logN)，N=32 时仅需 5 步
// 模板参数：T=数据类型，kWarpSize=segment width（默认 32）
// kWarpSize 会作为 __shfl_xor_sync 的第 4 个实参 width，限制 shuffle 在同一 segment 内
// 当 kWarpSize < 32（如 FA 中 kWarpSize=4）时，只有同 segment 的 lane 参与通信
//   蝶形归约示意（以 warpSize=8 为例，实际 warpSize=32 有 5 次迭代）：
//
//   初始：每个 lane 持有自己的值 v0..v7
//   lane:  0    1    2    3    4    5    6    7
//   val:  v0   v1   v2   v3   v4   v5   v6   v7
//
//   mask=4 (第1次迭代，lane i 与 lane i^4 交换并累加):
//          ┌──────────────────┐
//   对:   (0,4) (1,5) (2,6) (3,7)
//
//   lane:  0    1    2    3    4    5    6    7
//   val: v0+v4 v1+v5 v2+v6 v3+v7 v4+v0 v5+v1 v6+v2 v7+v3
//
//   mask=2 (第2次迭代，lane i 与 lane i^2 交换并累加):
//          ┌───────┐  ┌───────┐  ┌───────┐  ┌───────┐
//   对:   (0,2) (1,3) (4,6) (5,7)
//       ─── 前4个一组 ───   ─── 后4个一组 ───
//
//   lane:  0    1    2    3    4    5    6    7  (每lane持有前一轮2个值的和再加本轮配对)
//   val: Σ{0,2,4,6} Σ{1,3,5,7} Σ{0,2,4,6} Σ{1,3,5,7} Σ{0,2,4,6} Σ{1,3,5,7} Σ{0,2,4,6} Σ{1,3,5,7}
//        = v0+v2+v4+v6 ... (逐步归约)
//
//   mask=1 (第3次迭代，lane i 与 lane i^1 交换并累加):
//          ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐
//   对:   (0,1)(2,3)(4,5)(6,7)
//
//   lane:  0    1    2    3    4    5    6    7
//   val:  Σall Σall Σall Σall Σall Σall Σall Σall  ← 所有 lane 拥有全归约结果!
//
//   mask=0: 循环终止，归约完成。
//
//   关键性质:
//   - XOR 配对是对称的：lane i 的配对对象是 lane i^mask，而 (i^mask)^mask = i
//   - 每轮每个 lane 只和恰好 1 个其他 lane 通信（一对一，无冲突）
//   - 每轮信息传递距离减半：16→8→4→2→1（距离减半，信息翻倍）
//   - O(log₂ N) 步完成，无需 shared memory，纯寄存器操作
//   - __shfl_xor_sync 第四个参数 kWarpSize 限制 segment width:
//     当 kWarpSize=4 时，只有同 segment(4个一组)内的 lane 参与 shuffle
template <const int kWarpSize = WARP_SIZE, typename T = float>
__device__ __forceinline__ T warp_reduce_sum(T val) {
#pragma unroll
  for (int mask = kWarpSize >> 1; mask >= 1; mask >>= 1) {
    val += __shfl_xor_sync(0xffffffff, val, mask, kWarpSize);
  }
  return val;
```

```cpp
}

// Warp Reduce Max — generic
template <const int kWarpSize = WARP_SIZE, typename T = float>
__device__ __forceinline__ T warp_reduce_max(T val) {
#pragma unroll
  for (int mask = kWarpSize >> 1; mask >= 1; mask >>= 1) {
    val = max(val, __shfl_xor_sync(0xffffffff, val, mask, kWarpSize));
  }
  return val;
}

// ============================================================================
// Phase 1b: Block Reduce (block 内归约，两级: warp → shared memory → warp reduce)
// ============================================================================

// Block Reduce Sum — FP32 (增强版，带 broadcast)
// 两级归约流程:
//   1. 每个 warp 内做 warp_reduce_sum → 得到每 warp 的一个值
//   2. warp leader (lane=0) 写入 shared memory
//   3. syncthreads 后，lane 0~NUM_WARPS-1 读取 shared memory
//   4. 所有 warp 内再做一次 warp_reduce<NUM_WARPS> → 得到最终结果
//   5. __shfl_sync broadcast 到所有线程 (关键! 否则每个warp只有lane<NUM_WARPS 知道结果)
template <const int NUM_THREADS = 256>
__device__ float block_reduce_sum(float val) {
  constexpr int NUM_WARPS = (NUM_THREADS + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE;
  int warp = threadIdx.x / WARP_SIZE;
  int lane = threadIdx.x % WARP_SIZE;
  __shared__ float shared[NUM_WARPS];

  float value = warp_reduce_sum<WARP_SIZE>(val);
  if (lane == 0)
    shared[warp] = value;
  __syncthreads();
  value = (lane < NUM_WARPS) ? shared[lane] : 0.0f;
  value = warp_reduce_sum<NUM_WARPS>(value);
  // 关键: broadcast 结果到所有线程，后续用 result
  // 做除法等操作时所有线程都能拿到
  value = __shfl_sync(0xffffffff, value, 0, 32);
  return value;
}

// Block Reduce Max — FP32 (增强版，带 broadcast)
template <const int NUM_THREADS = 256>
__device__ float block_reduce_max(float val) {
  constexpr int NUM_WARPS = (NUM_THREADS + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE;
  int warp = threadIdx.x / WARP_SIZE;
  int lane = threadIdx.x % WARP_SIZE;
  __shared__ float shared[NUM_WARPS];

  float value = warp_reduce_max<WARP_SIZE>(val);
  if (lane == 0)
    shared[warp] = value;
  __syncthreads();
  value = (lane < NUM_WARPS) ? shared[lane] : -FLT_MAX;
  value = warp_reduce_max<NUM_WARPS>(value);
  value = __shfl_sync(0xffffffff, value, 0, 32);
  return value;
}

// ---- Block Reduce Sum All: y = sum(a[0..N-1]) ----
// 多 block 各自做 warp→smem→warp0 reduce，然后 atomicAdd 到全局 y
// 跨 block 求和的常见模式，适合 N 较大时使用;
```

```cpp
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1)
// Block: (256, 1, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/reduce/block_all_reduce.cu
template <const int NUM_THREADS = 256>
__global__ void block_reduce_all(float *a, float *y, int N) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = blockIdx.x * NUM_THREADS + tid;
  constexpr int NUM_WARPS = (NUM_THREADS + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE;
  __shared__ float shared[NUM_WARPS];

  float val = (idx < N) ? a[idx] : 0.0f;
  int warp = tid / WARP_SIZE;
  int lane = tid % WARP_SIZE;

  val = warp_reduce_sum<WARP_SIZE>(val);
  if (lane == 0)
    shared[warp] = val;
  __syncthreads();

  val = (lane < NUM_WARPS) ? shared[lane] : 0.0f;
  if (warp == 0)
    val = warp_reduce_sum<NUM_WARPS>(val);
  if (tid == 0) // tid == 0, not lane 0. 只有 block 内的一个线程负责写回全局结果，避免重复累加
    atomicAdd(y, val);
}

// ---- Dot Product: y = sum(a[i] * b[i]) ----
// 核心模式: elementwise 乘法 → block reduce → atomicAdd 全局累加
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1)
// Block: (256, 1, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/dot-product/dot_product.cu
template <const int NUM_THREADS = 256>
__global__ void dot(float *a, float *b, float *y, int N) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = blockIdx.x * NUM_THREADS + tid;
  constexpr int NUM_WARPS = (NUM_THREADS + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE;
  __shared__ float shared[NUM_WARPS];

  float prod = (idx < N) ? a[idx] * b[idx] : 0.0f;
  int warp = tid / WARP_SIZE;
  int lane = tid % WARP_SIZE;

  prod = warp_reduce_sum<WARP_SIZE>(prod);
  if (lane == 0)
    shared[warp] = prod;
  __syncthreads();

  prod = (lane < NUM_WARPS) ? shared[lane] : 0.0f;
  if (warp == 0) // 只需要 warp 0 的线程继续 reduce 即可
    prod = warp_reduce_sum<NUM_WARPS>(prod);
  if (tid == 0) // tid == 0, not lane 0. 只有 block 内的一个线程负责写回全局结果，避免重复累加
    atomicAdd(y, prod);
}

// Dot Product + float4
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1), 每个block处理256元素，float4向量化后每个线程处理4元素
// Block: (64, 1, 1), 256/4=64
// 注意: 该版本默认输入地址满足 float4 对齐; 最适合 N 按 4 对齐的场景
// source: LeetCUDA/kernels/dot-product/dot_product.cu
template <const int NUM_THREADS = 256 / 4>
__global__ void dot_vec4(float *a, float *b, float *y, int N) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = (blockIdx.x * NUM_THREADS + tid) * 4;
```

```
  constexpr int NUM_WARPS = (NUM_THREADS + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE;
  __shared__ float shared[NUM_WARPS];

  float4 reg_a = FLOAT4(a[idx]);
  float4 reg_b = FLOAT4(b[idx]);
  float prod = (idx < N) ? (reg_a.x * reg_b.x + reg_a.y * reg_b.y +
                            reg_a.z * reg_b.z + reg_a.w * reg_b.w)
                         : 0.0f;
  int warp = tid / WARP_SIZE;
  int lane = tid % WARP_SIZE;

  prod = warp_reduce_sum<WARP_SIZE>(prod);
  if (lane == 0)
    shared[warp] = prod;
  __syncthreads();

  prod = (lane < NUM_WARPS) ? shared[lane] : 0.0f;
  if (warp == 0)
    prod = warp_reduce_sum<NUM_WARPS>(prod);
  if (tid == 0)
    atomicAdd(y, prod);
}


// ============================================================================
// Phase 2: Elementwise Ops（逐元素操作，演示 coalesced access + vectorize）
// ============================================================================
// 面试要点：
//   - 逐元素操作是最简单的 kernel，核心考点是 memory coalescing
//   - float4 向量化可将内存事务数减为 1/4，大幅提升 bandwidth utilization
//   - grid/block 维度设计：grid(N/threads), block(threads)，一维即可

// ---- ReLU: y = max(0, x) ----
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1)
// Block: (256, 1, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/relu/relu.cu
__global__ void relu(float *x, float *y, int N) {
  int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  if (idx < N)
    y[idx] = fmaxf(0.0f, x[idx]);
}

// ReLU + float4 向量化：每个线程处理 4 个元素，减少 75% 的 load/store 指令
// block(64)×4(float4)=256 元素/block，与基础版吞吐相同
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1)
// Block: (64, 1, 1)
// 注意：该版本默认地址满足 float4 对齐；最适合 N 按 4 对齐的场景
// source: LeetCUDA/kernels/relu/relu.cu
__global__ void relu_vec4(float *x, float *y, int N) {
  int idx = (blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x) * 4;
  if (idx < N) {
    float4 reg_x = FLOAT4(x[idx]); // 单条 128-bit load
    float4 reg_y;
    reg_y.x = fmaxf(0.0f, reg_x.x);
    reg_y.y = fmaxf(0.0f, reg_x.y);
    reg_y.z = fmaxf(0.0f, reg_x.z);
    reg_y.w = fmaxf(0.0f, reg_x.w);
    FLOAT4(y[idx]) = reg_y; // 单条 128-bit store
  }
}

// ---- Elementwise Add: c = a + b ----
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1)
```

```cpp
// Block: (256, 1, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/elementwise/elementwise.cu
__global__ void elementwise_add(float *a, float *b, float *c, int N) {
  int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  if (idx < N)
    c[idx] = a[idx] + b[idx];
}

// Elementwise Add + float4 向量化
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1)
// Block: (64, 1, 1)，block(64)×4(float4)=256 元素/block
// 注意：主路径要求 4 元素对齐；尾部不足 4 个元素时回退到标量处理
// source: LeetCUDA/kernels/elementwise/elementwise.cu
__global__ void elementwise_add_vec4(float *a, float *b, float *c, int N) {
  int idx = 4 * (blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x);
  if ((idx + 3) < N) {
    float4 reg_a = FLOAT4(a[idx]);
    float4 reg_b = FLOAT4(b[idx]);
    float4 reg_c;
    reg_c.x = reg_a.x + reg_b.x;
    reg_c.y = reg_a.y + reg_b.y;
    reg_c.z = reg_a.z + reg_b.z;
    reg_c.w = reg_a.w + reg_b.w;
    FLOAT4(c[idx]) = reg_c;
  } else if (idx < N) {
    for (int i = 0; (idx + i) < N; i++) {
      c[idx + i] = a[idx + i] + b[idx + i];
    }
  }
}

// ---- Histogram: y[a[i]]++ ----
// 演示 atomicAdd 的用法：多个线程可能同时更新同一个 bin
// Grid:  ((N + 255) / 256, 1, 1)
// Block: (256, 1, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/histogram/histogram.cu
__global__ void histogram(int *a, int *y, int N) {
  int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  if (idx < N)
    atomicAdd(&(y[a[idx]]), 1);
}

// ---- Merge Attn States: 合并 Split-KV Attention 的部分结果 ----
// 实现 FlashInfer 论文 (arXiv 2501.01005) Section 2.2 的 attention 合并逻辑。
//
// 面试要点：
//   - 应用场景：Split-KV attention 将序列沿 K 维分段计算 attention，
//     每段产出部分结果 (O_i, LSE_i)，本 kernel 将两段按指数权重加权合并。
//   - 数学公式（5 步推导）：
//     Step 1 — max 归一化（数值稳定，与 safe softmax 同理）：
//              L_max = max(LSE_1, LSE_2)
//     Step 2 — 还原指数权重（un-normalized）：
//              w_1 = exp(LSE_1 - L_max),  w_2 = exp(LSE_2 - L_max)
//     Step 3 — 归一化为混合比例：
//              alpha = w_1 / (w_1 + w_2),  beta = w_2 / (w_1 + w_2)
//              满足 alpha + beta = 1
//     Step 4 — 逐元素加权合并：
//              O = alpha * O_1 + beta * O_2
//   - LSE 布局 [num_heads, num_tokens]（与 FlashAttention 惯例一致，
//     lse[head_idx][token_idx]）
//   - Output 布局 [num_tokens, num_heads, head_size]（token 维在最外，
//     展平为 [T0H0, T0H1, ..., T1H0, ...]）
//   - inf LSE → -inf：空 attention 段（causal mask 等导致全部 score
```

```
//     为 -inf) 的 LSE 可能为 +inf，替换后 exp(-inf - L_max) = 0，
//     该段权重退化为 0
//   - 128-bit 向量化: uint4 = 4 × float，每线程处理 4 个输出元素，
//     pack load → FMA → pack store 一条流水线
//   - AI ≈ 3 FLOP / 20 bytes ≈ 0.15 FLOPS/Byte → severely memory-bound
//
// 线程到数据的 3D 映射（以 num_tokens=2, num_heads=2, head_size=8 为例）：
//   pack_size = 16 / sizeof(float) = 4 (每线程 4 个 float = 128-bit)
//   threads_per_head = head_size / 4 = 2
//   total_threads = num_tokens * num_heads * threads_per_head = 8
//
//   global_idx:       0      1      2      3      4      5      6      7
//   token_head_idx:   0      0      1      1      2      2      3      3
//        (第几个 (token,head) 对，行优先)
//   pack_idx:         0      1      0      1      0      1      0      1
//        (该 (token,head) 对内第几个 pack)
//   token_idx:        0      0      0      0      1      1      1      1
//        (token_head_idx / num_heads，token 变化慢)
//   head_idx:         0      0      1      1      0      0      1      1
//        (token_head_idx % num_heads，head 变化快)
//   pack_offset:      0      4      0      4      0      4      0      4
//        (pack_idx * 4，该 pack 在 head_size 中的起始元素偏移)
//   head_offset:      0      0      8      8     16     16     24     24
//        (token_idx * num_heads * head_size + head_idx * head_size,
//        该 (token,head) 对在 output 展平数组中的起始偏移)
//
// Grid:  ((total_threads + 127) / 128, 1, 1)
// Block: (128, 1, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/openai-triton/merge-attn-states/cuda_merge_attn_states.cu
__global__ void merge_attn_states(
    float *output,              // [num_tokens, num_heads, head_size]
    const float *prefix_output, // [num_tokens, num_heads, head_size]
    const float *prefix_lse,    // [num_heads, num_tokens]
    const float *suffix_output, // [num_tokens, num_heads, head_size]
    const float *suffix_lse,    // [num_heads, num_tokens]
    int num_tokens, int num_heads, int head_size) {

  constexpr int NUM_THREADS = 128;
  constexpr int PACK_SIZE = 16 / sizeof(float); // 4 floats = 128-bit
  using pack_t = uint4;

  // 每个 (token, head) 对需要 threads_per_head 个线程覆盖 head_size 个元素
  const int threads_per_head = head_size / PACK_SIZE;
  // 实际有效总线程数，超过这个数的线程会被忽略，block是按照NUM_THREADS=128
  // 来分配的，那么最后一个block的线程数可能会超过实际需要的线程数
  const int total_threads = num_tokens * num_heads * threads_per_head;

  const int global_idx = blockIdx.x * NUM_THREADS + threadIdx.x;
  if (global_idx >= total_threads)
    return;

  // global_idx → (token_head_idx, pack_idx) → (token_idx, head_idx, pack_offset)
  // token_head_idx: 第几个 (token, head) 对，行优先展平
  const int token_head_idx = global_idx / threads_per_head;
  // pack_idx: 该 (token, head) 对内第几个 pack，0 ~ threads_per_head-1
  const int pack_idx = global_idx % threads_per_head;

  // token_head_idx 分解为 (token_idx, head_idx)
  const int token_idx = token_head_idx / num_heads; // token 变化慢（外维）
  const int head_idx = token_head_idx % num_heads;  // head 变化快（内维）

  // pack_offset: 该 pack 覆盖的元素在 head_size 中的起始偏移 (0, 4, 8, ...)
  const int pack_offset = pack_idx * PACK_SIZE;
```

```
  // head_offset: 该 (token, head) 对在 output 展平一维数组中的起始偏移
  const int head_offset = token_idx * num_heads * head_size + head_idx * head_size;

  // 定位到当前 (token, head) 的输出段起始
  const float *prefix_head = prefix_output + head_offset;
  const float *suffix_head = suffix_output + head_offset;
  float *output_head = output + head_offset;

  // LSE 布局 [num_heads, num_tokens]: lse[head_idx][token_idx]
  float p_lse = prefix_lse[head_idx * num_tokens + token_idx];
  float s_lse = suffix_lse[head_idx * num_tokens + token_idx];

  // inf → -inf: 空 attention 段 LSE 可能为 +inf，替换后权重退化为 0
  p_lse = isinf(p_lse) ? -INFINITY : p_lse;
  s_lse = isinf(s_lse) ? -INFINITY : s_lse;

  // Step 1: max 归一化（与 safe softmax 同理，防 exp 溢出）
  const float max_lse = fmaxf(p_lse, s_lse);
  p_lse -= max_lse;
  s_lse -= max_lse;

  // Step 2-3: 指数还原 → 混合比例 alpha, beta
  const float p_se = expf(p_lse);
  const float s_se = expf(s_lse);
  const float out_se = p_se + s_se;
  const float p_scale = p_se / out_se; // alpha = w_1 / (w_1 + w_2)
  const float s_scale = s_se / out_se; // beta  = w_2 / (w_1 + w_2)

  // Step 4: 逐元素加权合并 O = alpha * O_1 + beta * O_2
  // 128-bit 向量化: uint4 load → per-element FMA → uint4 store
  if (pack_offset < head_size) {
    pack_t p_pack =
        reinterpret_cast<const pack_t *>(prefix_head)[pack_idx];
    pack_t s_pack =
        reinterpret_cast<const pack_t *>(suffix_head)[pack_idx];
    pack_t o_pack;

#pragma unroll
    for (int i = 0; i < PACK_SIZE; ++i) {
      const float p_v = reinterpret_cast<const float *>(&p_pack)[i];
      const float s_v = reinterpret_cast<const float *>(&s_pack)[i];
      const float o_v = p_v * p_scale + (s_v * s_scale); // FMA
      reinterpret_cast<float *>(&o_pack)[i] = o_v;
    }

    reinterpret_cast<pack_t *>(output_head)[pack_idx] = o_pack;
  }
}

// ================================================================================
// Phase 3: Reduce 类 Ops — Softmax / RMS Norm / Layer Norm
// ================================================================================
// 面试要点:
//   - Softmax 三种实现递进: naive（溢出）→ safe（2-pass，max 减法）→
//   online（1-pass，增量更新）
//   - Online Softmax 是 FlashAttention 的数学基础
//   - RMS Norm vs Layer Norm: RMS 只需 1 次 reduce，Layer Norm 需要 2 次（mean
//   + variance）
//   - Per-token 设计: 一个 block 处理一个 token，无需跨 block 同步

// ================================================================================
// Phase 3a: Softmax — 三级递进（面试核心考点）
// ================================================================================
```

```cpp
// 面试常问：「Softmax 有哪些实现方式？各有什么优缺点？」
// 回答线索：naive(溢出) → safe → online

// ---- Level 1: 基础 Softmax（per-token，无 max 减法，数值不稳定）----
// grid(S*h/h, h), block(h), 一个 block 处理一个 token
// 问题：x 值很大时 exp(x) 溢出为 inf
template <const int NUM_THREADS = 256>
// Grid:  (S, 1, 1)，S=batch*seq_len, DISPATCH_SOFTMAX_F32_PER_TOKEN_KERNEL
// Block: (H, 1, 1)，由外层 dispatch 选择 H=32/64/128/256/512/1024，一个 block 处理一个 token
// source: LeetCUDA/kernels/softmax/softmax.cu
__global__ void softmax_per_token(float *x, float *y, int N) {
  const int tid = threadIdx.x;
  const int idx = blockIdx.x * blockDim.x + tid;

  float exp_val = (idx < N) ? expf(x[idx]) : 0.0f;
  float exp_sum = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(exp_val);
  if (idx < N)
    y[idx] = exp_val / exp_sum;
}

// ---- Level 2: Safe Softmax（2-pass：先 max 再 exp，数值稳定）----
// 面试重点：为什么 Softmax 需要 Safe?
//   - expf 溢出阈值约 88.7：exp(88)≈1.65e38（接近 float32 上限 3.4e38），exp(89)≈4.5e38 已溢出为 inf
//   - 减去 max 后：exp(x - max) ≤ exp(0) = 1.0，永不超过 1
//   - 数学等价性：softmax(x) = softmax(x - c) 对任意常数 c 成立
//   - 代价：2 次 block reduce（先 max，再 sum），但仍 O(N/B) 高效
// Grid:  (S, 1, 1)
// Block: (H, 1, 1)，由外层 dispatch 选择 H=32/64/128/256/512/1024
// source: LeetCUDA/kernels/softmax/softmax.cu
template <const int NUM_THREADS = 256>
__global__ void safe_softmax_per_token(float *x, float *y, int N) {
  const int tid = threadIdx.x;
  const int idx = blockIdx.x * blockDim.x + tid;

  // Pass 1: block reduce max — 找最大值
  float val = (idx < N) ? x[idx] : -FLT_MAX;
  float max_val = block_reduce_max<NUM_THREADS>(val);

  // Pass 2: exp(x - max) → block reduce sum
  float exp_val = (idx < N) ? expf(x[idx] - max_val) : 0.0f;
  float exp_sum = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(exp_val);

  if (idx < N)
    y[idx] = exp_val / exp_sum;
}

// ---- Level 3: Online Safe Softmax（FlashAttention 的数学基础）----
// 面试重点：
// 两种使用场景（公式不同，但结果等价）：
//   1) 单元素增量更新（online update，处理新元素 x_i):
//      m_new = max(m_old, x_i)
//      d_new = d_old * exp(m_old - m_new) + exp(x_i - m_new)
//   2) 二元合并（binary merge，合并两个部分累加器，warp/block reduce 使用）:
//      m = max(m1, m2) safe softmax用的max值
//      d = d1*exp(m1-m) + d2*exp(m2-m) softmax用的分母值
//      当 m1≥m2 时退化为 d1 + d2*exp(m2-m1)（d_bigger + d_smaller*exp(m_smaller - m_bigger)）
// 算法来源："Online normalizer calculation for softmax" (arXiv:1805.02867)
// Warp Reduce for Online Softmax — binary merge of two partial (m,d) accumulators.
//
// 不同于单元素增量更新公式（m_new = max(m_old, x_i); d_new = d_old*exp(m_old-m_new) + exp(x_i-m_new)），
// warp reduce 中每次合并的是两个**已各自归一化到各自 max 的部分累加器**:
//   (m1,d1): max 和 Σexp(x_j - m1)，覆盖集合 S1
//   (m2,d2): max 和 Σexp(x_k - m2)，覆盖集合 S2
```

```cpp
//
// 合并公式（对称，不依赖"新/旧"概念）：
//   m = max(m1, m2)
//   d = d1*exp(m1-m) + d2*exp(m2-m)   ← m1≥m2 时退化为 d1 + d2*exp(m2-m1)
//
// 该操作满足结合律 → XOR butterfly 任意归约顺序均保证全局正确结果。
struct __align__(8) MD {
  float m; // running max
  float d; // running denominator (sum of exp(x - max))
};

template <const int kWarpSize = WARP_SIZE>
__device__ __forceinline__ MD warp_reduce_md(MD md1) {
#pragma unroll
  for (int mask = kWarpSize >> 1; mask >= 1; mask >>= 1) {
    MD md2;
    md2.m = __shfl_xor_sync(0xffffffff, md1.m, mask, kWarpSize);
    md2.d = __shfl_xor_sync(0xffffffff, md1.d, mask, kWarpSize);

    MD b_m = (md1.m > md2.m) ? md1 : md2; // max
    MD s_m = (md1.m > md2.m) ? md2 : md1;

    // b_m.d 无需 rescale（其基准 max 已是全局 max），
    // s_m.d 需 rescale: exp(s_m.m - b_m.m)
    md1.d = b_m.d + s_m.d * __expf(s_m.m - b_m.m);
    md1.m = b_m.m;
  }
  return md1;
}

// 注意：这里默认一个 block 处理一个 token；边界线程的 d=0 只参与归约，不会写回 y
// Grid:  (S, 1, 1)
// Block: (H, 1, 1)，由外层 dispatch 选择 H=32/64/128/256/512/1024
// source: LeetCUDA/kernels/softmax/softmax.cu
template <const int NUM_THREADS = 256>
__global__ void online_safe_softmax_per_token(const float *x, float *y, int N) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = blockIdx.x * NUM_THREADS + threadIdx.x;
  const int NUM_WARPS = (NUM_THREADS + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE;
  __shared__ MD shared[NUM_WARPS];

  float val = (idx < N) ? x[idx] : -FLT_MAX;
  int warp = tid / WARP_SIZE;
  int lane = tid % WARP_SIZE;

  // 初始化：每个线程持有一个 (max, denom) 对
  MD md;
  md.m = idx < N ? val : -FLT_MAX;
  md.d = idx < N ? 1.0f : 0.0f;

  // 第一级规约：warp_reduce_md 在归约中自动更新 m 和 d
  md = warp_reduce_md<WARP_SIZE>(md);

  if (lane == 0)
    shared[warp] = md;
  __syncthreads();

  // 第二级归约：每个 warp 结果再做一次 warp_reduce_md（复用 block_reduce 模式）
  md = lane < NUM_WARPS ? shared[lane] : MD{-FLT_MAX, 0.0f};
  md = warp_reduce_md<WARP_SIZE>(md); // 用WARP_SIZE确保每个lane都能拿到最终结果

  // 用全局 max 和 denom 做最终 softmax
  float d_inv = __fdividef(1.0f, md.d);
```

```cpp
  // 边界线程即使看到 d=0 的填充值，也不会走到写回路径
  if (idx < N) {
    y[idx] = __expf(val - md.m) * d_inv;
  }
}

// ================================================================================
// Phase 3b: RMS Normalization (1-pass reduce)
// ================================================================================
// 面试要点:
//   - RMS Norm: y = (x / rms(x)) * g, 1/rms(x) = rsqrt(mean(x²))
//   - 只需 1 次 block reduce (sum of squares)，比 Layer Norm 少 1 次同步
//   - Llama 系列使用 RMS Norm
//   - grid(N, K/K), block(K): 一行一个 block
// Grid:  (N, 1, 1), N=batch*seq_len, 每行一个 block
// Block: (128, 1, 1), NUM_THREADS=K=128 (K>128 时调整模板参数)
// source: LeetCUDA/kernels/rms-norm/rms_norm.cu
template <const int NUM_THREADS = 128>
__global__ void rms_norm(float *x, float *y, float g, int N, int K) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  const float epsilon = 1e-5f;

  __shared__ float s_variance;
  float value = (idx < N * K) ? x[idx] : 0.0f;
  float variance = value * value;
  variance = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(variance);
  if (tid == 0)
    s_variance = rsqrtf(variance / (float)K + epsilon); // 1/rms(x)
  __syncthreads();
  if (idx < N * K)
    y[idx] = (value * s_variance) * g;
}

// RMS Norm + float4
// Grid:  (N, 1, 1)
// Block: (32, 1, 1), 128/4=32; 对应一行 K 元素按 4 个一组交给 32 个线程处理
// 注意: 该版本默认 K 按 4 对齐，且输入/输出地址满足 float4 对齐
// source: LeetCUDA/kernels/rms-norm/rms_norm.cu
template <const int NUM_THREADS = 128 / 4>
__global__ void rms_norm_vec4(float *x, float *y, float g, int N, int K) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = (blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x) * 4;
  const float epsilon = 1e-5f;

  __shared__ float s_variance;
  float4 reg_x = FLOAT4(x[idx]);
  float variance = (idx < N * K) ? (reg_x.x * reg_x.x + reg_x.y * reg_x.y +
                                    reg_x.z * reg_x.z + reg_x.w * reg_x.w)
                                 : 0.0f;
  variance = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(variance);
  if (tid == 0)
    s_variance = rsqrtf(variance / (float)K + epsilon);
  __syncthreads();
  float4 reg_y;
  reg_y.x = reg_x.x * s_variance * g;
  reg_y.y = reg_x.y * s_variance * g;
  reg_y.z = reg_x.z * s_variance * g;
  reg_y.w = reg_x.w * s_variance * g;
  if (idx < N * K)
    FLOAT4(y[idx]) = reg_y;
}

```

```cpp
// ============================================================================
// Phase 3c: Layer Normalization (2-pass reduce)
// ============================================================================
// 面试要点:
//   - Layer Norm: y = ((x - mean) / std) * g + b, std = sqrt(variance), variance = mean((x - mean)²)
//   - 需要 2 次 block reduce: 先 mean (sum/K) , 再 variance (sum((x-mean)²)/K)
//   - 两次 __syncthreads 必须到位, 否则 s_mean 未对所有线程可见就计算 variance
// Grid:  (N, 1, 1), 一行一个 block
// Block: (128, 1, 1), NUM_THREADS=K=128
// source: LeetCUDA/kernels/layer-norm/layer_norm.cu
template <const int NUM_THREADS = 128>
__global__ void layer_norm(float *x, float *y, float g, float b, int N, int K) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  const float epsilon = 1e-5f;

  __shared__ float s_mean;
  __shared__ float s_variance;
  float value = (idx < N * K) ? x[idx] : 0.0f;

  // Pass 1: compute mean
  float sum = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(value);
  if (tid == 0)
    s_mean = sum / (float)K;
  __syncthreads(); // 必须等待 s_mean 对所有线程可见

  // Pass 2: compute variance = (x - mean)²
  float variance = (value - s_mean) * (value - s_mean);
  variance = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(variance);
  if (tid == 0)
    s_variance = rsqrtf(variance / (float)K + epsilon); // 1/std
  __syncthreads(); // 必须等待 s_variance 对所有线程可见

  if (idx < N * K)
    y[idx] = ((value - s_mean) * s_variance) * g + b;
}

// Layer Norm + float4
// Grid:  (N, 1, 1)
// Block: (32, 1, 1), 128/4=32; 对应一行 K 元素按 4 个一组交给 32 个线程处理
// 注意: 该版本默认 K 按 4 对齐, 且输入/输出地址满足 float4 对齐
// source: LeetCUDA/kernels/layer-norm/layer_norm.cu
template <const int NUM_THREADS = 128 / 4>
__global__ void layer_norm_vec4(float *x, float *y, float g, float b, int N, int K) {
  int tid = threadIdx.x;
  int idx = (blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x) * 4;
  const float epsilon = 1e-5f;

  __shared__ float s_mean;
  __shared__ float s_variance;
  float4 reg_x = FLOAT4(x[idx]);
  float value = (idx < N * K) ? (reg_x.x + reg_x.y + reg_x.z + reg_x.w) : 0.0f;

  float sum = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(value);
  if (tid == 0)
    s_mean = sum / (float)K;
  __syncthreads();

  float4 reg_x_hat;
  reg_x_hat.x = reg_x.x - s_mean;
  reg_x_hat.y = reg_x.y - s_mean;
  reg_x_hat.z = reg_x.z - s_mean;
  reg_x_hat.w = reg_x.w - s_mean;
```

```cpp
  float variance = reg_x_hat.x * reg_x_hat.x + reg_x_hat.y * reg_x_hat.y +
                   reg_x_hat.z * reg_x_hat.z + reg_x_hat.w * reg_x_hat.w;
  variance = block_reduce_sum<NUM_THREADS>(variance);
  if (tid == 0)
    s_variance = rsqrtf(variance / (float)K + epsilon);
  __syncthreads();

  float4 reg_y;
  reg_y.x = reg_x_hat.x * s_variance * g + b;
  reg_y.y = reg_x_hat.y * s_variance * g + b;
  reg_y.z = reg_x_hat.z * s_variance * g + b;
  reg_y.w = reg_x_hat.w * s_variance * g + b;
  if (idx < N * K)
    FLOAT4(y[idx]) = reg_y;
}

// ============================================================================
// Phase 4: RoPE — 旋转位置编码 (Rotary Position Embedding)
// ============================================================================
// 面试要点:
//   - RoPE 数学公式: 对每对相邻维度做 2D 旋转
//     [x1']   [cos(θ)  -sin(θ)] [x1]
//     [x2'] = [sin(θ)   cos(θ)] [x2]
//   - θ_i = 1 / (theta^(2i/d)), theta=10000.0f (Llama 风格)
//   - token_pos = idx / N: token 在序列中的位置
//   - token_idx = idx % N: token 内的维度对索引
//   - 输入 [seq_len, hidden_size], 输出同形状

// Grid:  ((seq_len * N + 255) / 256, 1, 1)
// Block: (256, 1, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/rope/rope.cu
__global__ void rope(float *x, float *out, int seq_len, int N) {
  int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  float x1 = x[idx * 2];
  float x2 = x[idx * 2 + 1];
  int token_pos = idx / N; // 序列位置
  int token_idx = idx % N; // 维度对索引

  // 频率计算: θ_i = 1 / (10000^(2i/d))
  float exp_v = 1.0f / powf(10000.0f, 2 * token_idx / (N * 2.0f));
  float sin_v = sinf(token_pos * exp_v);
  float cos_v = cosf(token_pos * exp_v);

  // 2D 旋转
  float out1 = x1 * cos_v - x2 * sin_v;
  float out2 = x1 * sin_v + x2 * cos_v;
  out[idx * 2] = out1;
  out[idx * 2 + 1] = out2;
}

// ============================================================================
// Phase 5: Mat Transpose — 矩阵转置 (Bank Conflict 专题)
// ============================================================================
// 面试要点 (Bank Conflict 专题):
//   - Shared memory 有 32 个 bank，每个 bank 4 bytes (32-bit)
//   - 同一 warp 的多个线程访问同一 bank 的不同地址 → bank conflict
//   - n-way bank conflict: n 个线程冲突 → 访问串行化为 n 次
//   - 解决方案: PAD (在每行末尾加 1 个元素，打破地址对齐)
//
// 转置的四步演进:
//   naive: 非合并写入 (列优先写) → 每个 warp 产生 32 次内存事务
//   shared: 写入 smem (行优先) → 从 smem 读取 (列优先) → 合并写入 gmem
//   BCF:   smem 布局 [WARP_SIZE_S*4][WARP_SIZE_S+PAD] = [64][17], PAD=1 加在第二维消除 bank conflict
```

```
//   merge_write: 进一步将 4 次 separate store 合并为 1 次 float4 store
// 注: 本文件仅实现 Level 1(naive) 与 Level 4(BCF+merge_write), Level 2/3 省略

// 每个线程处理 1 个元素, block(16,16)
// 读: x 按行优先访问, warp 的 32 线程访问 32 个连续地址 → 合并读取 ✓
// 写: y 按列优先写入, 32 线程跨 row 行分散 → 非合并写入 ✗ (32 次内存事务)
// Grid:  ((col + 15) / 16, (row + 15) / 16, 1), 每线程 1 元素
// Block: (16, 16, 1)
// source: LeetCUDA/kernels/mat-transpose/mat_transpose.cu
__global__ void mat_transpose(float *x, float *y, const int row, const int col) {
  const int c = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;  // col in x
  const int r = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;  // row in x
  if (r < row && c < col) {
    // x[r][c] → y[c][r]; x stride=col, y (transposed) stride=row
    y[c * row + r] = x[r * col + c];
  }
}

// Grid:  ((col + 15) / 16, (row + 63) / 64, 1), 每线程 4 元素(float4)
// Block: (16, 16, 1)
// 注意: 该版本默认按 float4 打包写回; 最适合 row 能按 4 对齐的场景
// source: LeetCUDA/kernels/mat-transpose/mat_transpose.cu
__global__ void mat_transpose_padded(
    float *x, float *y, const int row, const int col) {
  const int tx = threadIdx.x;
  const int ty = threadIdx.y;

  constexpr int TILE = 16;
  constexpr int PAD = 1;
  // Bank conflict fix: 每行多 1 个元素, 打破 32-bank 对齐
  __shared__ float tile[TILE * 4][TILE + PAD]; // 64x16

  // x 空间坐标; 每线程覆盖 4 行 (actual row = x_r * 4)
  const int x_c = blockIdx.x * TILE + tx;
  const int x_r = blockIdx.y * TILE + ty;

  if (x_r * 4 < row && x_c < col) {
    // Step 1: 4 rows × 1 col → smem (row-major);
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
      tile[ty * 4 + i][tx] = x[(x_r * 4 + i) * col + x_c];
    }
    __syncthreads();

    // Step 2: Transposed read from smem
    float4 reg_trans;
    reg_trans.x = tile[tx * 4 + 0][ty];
    reg_trans.y = tile[tx * 4 + 1][ty];
    reg_trans.z = tile[tx * 4 + 2][ty];
    reg_trans.w = tile[tx * 4 + 3][ty];

    // y 空间坐标: y_r = x 的列, y_c = x 的行
    const int y_r = blockIdx.x * TILE + ty;          // = x col
    const int y_c = (blockIdx.y * TILE + tx) * 4;    // = x row

    // Coalesced write: y[y_r][y_c .. y_c+3]
    FLOAT4(y[y_r * row + y_c]) = reg_trans;
  }
}

// ============================================================================
// Phase 6: GEMV — 矩阵向量乘 (M or N = 1, 纯 memory-bound 算子, warp-per-row 策略)
// ============================================================================
```

```cpp
// 面试要点:
//   - GEMV 是典型的 memory-bound 算子: AI ≈ O(1), 瓶颈在内存带宽
//   - 核心策略: warp-per-row (每个 warp 负责矩阵的一行)
//   - 不同 K 值对应不同分块策略:
//     K=32 倍数: 一个 warp 的 32 线程恰好覆盖 K 维
//     K=128 倍数: 每个线程用 float4 处理 4 元素, warp 覆盖 128
//     K=16 < 32: 一个 warp 用不满, 用 ROW_PER_WARP=2 让每个 warp 处理 2 行
//
// a: M×K, x: K×1, y: M×1, 计算: y = a * x; N = 1

// ---- SGEMV K32: 基础 warp-per-row ----
// 设计: block(32, 4), blockDim.x=WARP_SIZE=32 (K 需为 32 倍数时一轮覆盖, 否则内层循环 NUM_WARPS 次)
// grid(M/4), 每个 warp 负责一行
// K 为 32 的倍数时, warp 的 32 个线程恰好覆盖 K 维
// Grid:  ((M + 3) / 4, 1, 1), 每 block 处理 4 行
// Block: (32, 4, 1), 每行 1 warp
// 注意: 该版本最适合 K 按 32 对齐; 当 K 更小时通常切到 K16 这类专用分支
// source: LeetCUDA/kernels/sgemv/sgemv.cu
__global__ void sgemv_k32(float *a, float *x, float *y, int M, int K) {
  int tx = threadIdx.x; // 0~31
  int ty = threadIdx.y; // 0~3
  int lane = tx % WARP_SIZE; // 0~31
  int m = blockIdx.x * blockDim.y + ty; // 全局行号
  if (m < M) {
    float sum = 0.0f;
    // 沿 K 维的迭代数 = ceil(K/32), 每个 warp 要累加完整的K, 那么
    // 每个thread就要负责累加NUM_ITERS个元素, NUM_ITERS = ceil(K/32)
    const int NUM_ITERS = (K + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE;
#pragma unroll
    for (int w = 0; w < NUM_ITERS; ++w) {
      // 假设K是32的整倍数, m * K 本行的起始地址, x: Kx1
      int k = w * WARP_SIZE + lane;
      sum += a[m * K + k] * x[k];
    }
    sum = warp_reduce_sum<WARP_SIZE>(sum);
    // 每个 warp 处理一行, lane 0 写回结果
    if (lane == 0)
      y[m] = sum;
  }
}

// ---- SGEMV K128: float4 向量化 ----
// 每个线程处理 4 个元素(float4), 一个 warp 覆盖 128 个元素
// Grid:  ((M + 3) / 4, 1, 1)
// Block: (32, 4, 1)
// 注意: 该版本最适合 K 按 128 对齐, 且 x/a 的地址满足 float4 对齐
// source: LeetCUDA/kernels/sgemv/sgemv.cu
__global__ void sgemv_k128(float *a, float *x, float *y, int M, int K) {
  int tx = threadIdx.x; // 0~31
  int ty = threadIdx.y; // 0~3
  int lane = tx % WARP_SIZE; // 0~31
  int m = blockDim.y * blockIdx.x + ty;

  if (m < M) {
    float sum = 0.0f;
    // 沿 K 维的迭代数 = ceil(K/128), 每个 warp 每轮用 float4 覆盖 128 个 K 元素
    const int NUM_ITERS = (((K + WARP_SIZE - 1) / WARP_SIZE) + 4 - 1) / 4;
#pragma unroll
    for (int w = 0; w < NUM_ITERS; ++w) {
      int k = (w * WARP_SIZE + lane) * 4;
      float4 reg_x = FLOAT4(x[k]);
      float4 reg_a = FLOAT4(a[m * K + k]);
      sum += (reg_a.x * reg_x.x + reg_a.y * reg_x.y + reg_a.z * reg_x.z +
```

```
                reg_a.w * reg_x.w);
    }
    sum = warp_reduce_sum<WARP_SIZE>(sum);
    if (lane == 0)
      y[m] = sum;
  }
}

// ---- SGEMV K16: K < WarpSize, ROW_PER_WARP=2 ----
// 面试亮点：K=16 < 32，一个 warp 可以处理多行
// ROW_PER_WARP=2，K_WARP_SIZE=16，前 16 个 lane 处理 row0，后 16 个 lane 处理 row1
// Grid:  ((M + 7) / 8, 1, 1)，NUM_ROWS=8
// Block: (32, 4, 1)
// 注意：这一版是面向 K=16 的专用写法；ROW_PER_WARP=2 时一个 warp 同时处理 2 行
// source: LeetCUDA/kernels/sgemv/sgemv.cu
template <const int ROW_PER_WARP = 2>
__global__ void sgemv_k16(float *A, float *x, float *y, int M, int K) {
  constexpr int K_WARP_SIZE = (WARP_SIZE + ROW_PER_WARP - 1) / ROW_PER_WARP; // 16
  int tx = threadIdx.x;
  int ty = threadIdx.y;
  int lane = tx % WARP_SIZE;
  int k = lane % K_WARP_SIZE; // 0~15
  int m = (blockDim.y * blockIdx.x + ty) * ROW_PER_WARP + lane / K_WARP_SIZE;
  if (m < M) {
    float sum = A[m * K + k] * x[k];
    // 按照K_WARP_SIZE=16，分2组各自做 warp reduce sum，k==0的lane写回结果
    sum = warp_reduce_sum<K_WARP_SIZE>(sum);
    // 注意：判断条件是 k == 0，不是 lane == 0!
    if (k == 0)
      y[m] = sum;
  }
}

// ============================================================================
// Phase 7: GEMM — 矩阵矩阵乘（GPU 最重要的算子，面试核心考点）
// ============================================================================
// 面试要点（GEMM 优化五层金字塔）：
//   Level 1 — Tiling（分块 + shared memory）：将数据从 HBM 搬到 SMEM 复用
//   Level 2 — Thread Tile（寄存器分块）：每个线程计算 TM×TN
//   个元素，提高计算密度 Level 3 — Vectorize（向量化访存）：float4/half2，减少
//   load/store 指令数 Level 4 — Tensor Core（MMA
//   m16n8k16）：硬件矩阵乘单元，warp 级指令 Level 5 — Warp Specialization +
//   TMA（WGMMA m64n128k16）：Hopper 异步执行
//
// 计算密度递进：
//   Level 1: AI ≈ B_K / (2×sizeof) ≈ 32/8 = 4 → 仍是 memory-bound
//   Level 2: AI ≈ TM×TN×B_K / (2×sizeof) ≈ 8×8×8/8 = 64 → compute-bound
//   Level 4: Tensor Core 提供硬件加速的 256 FMA/cycle/warp → 大幅提升吞吐

// ============================================================================
// Phase 7a: SGEMM（非 Tensor Core 路径）
// ============================================================================

// ---- Level 1: SGEMM — Block Tile 32×32 + K Tile 32 ----
// 最基础的 tiling 实现，演示 shared memory 的核心用法
// C = A x B, C[M, N] = A[M, K] x B[K, N]
// BM=BN=32, BK=32, block(32, 32)，一个线程计算 c 的一个元素
// Grid:  ((N + 31) / 32, (M + 31) / 32, 1)
// Block: (32, 32, 1)，1024 线程
// source: LeetCUDA/kernels/sgemm/sgemm.cu
__global__ void sgemm(float *a, float *b, float *c, int M, int N, int K) {
  constexpr int BM = 32; // vec 版: 32x4 = 128
  constexpr int BN = 32; // vec 版: 32x4 = 128
```

```
  constexpr int BK = 32;
  __shared__ float s_a[BM][BK], s_b[BK][BN]; //  32x32x4=4KB smem, float = 4 bytes

  int bx = blockIdx.x;
  int by = blockIdx.y;
  int tx = threadIdx.x;
  int tid = threadIdx.y * blockDim.x + tx;

  // 线程到 smem 的映射: 32×32 线程，每个线程加载 a 和 b 各 1 个元素
  int load_smem_a_m = tid / 32; // row 0~31 由 32 线程加载;
  int load_smem_a_k = tid % 32; // col 0~31 由 32 线程加载;
  int load_smem_b_k = tid / 32; // row 0~31 由 32 线程加载;
  int load_smem_b_n = tid % 32; // col 0~31 由 32 线程加载;
  int load_gmem_a_m = by * BM + load_smem_a_m; // gmem row;
  int load_gmem_b_n = bx * BN + load_smem_b_n; // gmem col;

  float sum = 0.f; // 遍历完整的K，slice K;
  for (int bk = 0; bk < (K + BK - 1) / BK; ++bk) {
    int load_gmem_a_k = bk * BK + load_smem_a_k; // A [M, K]
    int load_gmem_a_addr = load_gmem_a_m * K + load_gmem_a_k;
    s_a[load_smem_a_m][load_smem_a_k] = a[load_gmem_a_addr];
    int load_gmem_b_k = bk * BK + load_smem_b_k; // B [K, N]
    int load_gmem_b_addr = load_gmem_b_k * N + load_gmem_b_n;
    s_b[load_smem_b_k][load_smem_b_n] = b[load_gmem_b_addr];
    __syncthreads(); // 确保整个 smem tile 加载完毕

#pragma unroll
    for (int k = 0; k < BK; ++k) {
      int comp_smem_a_m = load_smem_a_m; // vec 版: 0~127, 0, 1, 2, ... (连续)
      int comp_smem_b_n = load_smem_b_n; // vec 版: 0~127, 0, 4, 8, ... (间隔)
      sum += s_a[comp_smem_a_m][k] * s_b[k][comp_smem_b_n];
    }
    __syncthreads(); // 确保 smem 不会在下一轮加载时被覆盖
  }
  int store_gmem_c_m = load_gmem_a_m; // vec 版: 0~127, 0, 1, 2, ... (连续) [128x128]
  int store_gmem_c_n = load_gmem_b_n; // vec 版: 0~127, 0, 4, 8, ... (间隔)
  int store_gmem_c_addr = store_gmem_c_m * N + store_gmem_c_n;
  c[store_gmem_c_addr] = sum; // C [M, N] = A[M, K] x B[K, N]
}

// ---- Level 1+: SGEMM Vec4 — Block Tile 128×128 + K Tile 32 + Thread Tile 4×4 ----
// 在 Level 1 基础上引入两层优化:
//   1) float4 向量化加载: A/B 各用 1 条 128-bit load 取代 4 条 32-bit load
//   2) Thread Tile 4×4: 每线程计算 16 个 C 元素，提升计算/访存比 (AI 从
//   BK/2≈16 提升到 TM*TN*BK/2≈256)，减少线程总数带来的同步开销
// C = A x B, C[M, N] = A[M, K] x B[K, N], A/B 均 row-major
// BM=BN=128, BK=32, block(32, 32)=1024 线程，每线程负责 4×4=16 个 C 元素
//   1024 × 16 = 16384 = 128 × 128 ✓
//
// 线程到 4×4 tile 的映射 (与加载映射解耦，独立计算更清晰):
//   m_tile = tid / 32 (0~31)，每 tile 4 行 → 行 [m_tile*4, m_tile*4+3]，覆盖 0~127
//   n_tile = tid % 32 (0~31)，每 tile 4 列 → 列 [n_tile*4, n_tile*4+3]，覆盖 0~127
//
// 加载映射 (每线程 4 个元素，float4):
//   A[128][32]: a_m = tid/8 (8 线程/行), a_k = (tid%8)*4 (4 列/线程) → 8×4=32 列 ✓
//   B[32][128]: b_k = tid/32 (32 线程/行), b_n = (tid%32)*4 (4 列/线程) → 32×4=128 列 ✓
//   row-major 下 A[m][k..k+3] 与 B[k][n..n+3] 均连续 → float4 load 合法
//
// ⚠ Bank Conflict 提示 (面试加分点):
//   s_b[32][128] 上 warp 内 32 线程按 stride=4 访问 (tid%32 决定列 0,4,8,...,124)
//   → 每 4 个线程落同一 bank 不同地址 → 4-way bank conflict。生产代码可用
//   s_b[BK][BN+1] PAD 打散，这里保持最简布局便于讲解。
//
```

```cpp
// Grid:  ((N + 127) / 128, (M + 127) / 128, 1)
// Block: (32, 32, 1), 1024 线程
// 假设: M/N 为 128 的倍数, K 为 32 的倍数 (与 Level 1 naive 版一致的边界约定)
// source: LeetCUDA/kernels/sgemm/sgemm.cu (vec4 variant)
__global__ void sgemm_vec4(float *a, float *b, float *c, int M, int N, int K) {
  constexpr int BM = 128;
  constexpr int BN = 128;
  constexpr int BK = 32;
  __shared__ float s_a[BM][BK]; // 128*32*4 = 16KB, float = 4 bytes
  __shared__ float s_b[BK][BN]; // 32*128*4 = 16KB

  int bx = blockIdx.x;
  int by = blockIdx.y;
  int tx = threadIdx.x;
  int tid = threadIdx.y * blockDim.x + tx; // 0~1023

  // 加载 A: 每线程加载 s_a[a_m][a_k..a_k+3] 共 4 个元素
  int load_smem_a_m = tid / 8;        // 0~127, 8 线程/行
  int load_smem_a_k = (tid % 8) * 4;  // 0,4,...,28
  // 加载 B: 每线程加载 s_b[b_k][b_n..b_n+3] 共 4 个元素
  int load_smem_b_k = tid / 32;       // 0~31, 32 线程/行
  int load_smem_b_n = (tid % 32) * 4; // 0,4,...,124

  int load_gmem_a_m = by * BM + load_smem_a_m;
  int load_gmem_b_n = bx * BN + load_smem_b_n;

  // 4×4 Thread Tile 基址（独立于加载映射），这里compute索引的计算逻辑要和
  // load索引的计算逻辑分开，load/compute是可以独立索引的，理解这点很重要。
  // 目标C Tile为[BM,BN]=[128x128]，有32x32线程，则每个线程处理4x4 tile
  // 那么，就可以不重不漏地覆盖[32x4,32x4]=[128x128]的大小
  int comp_smem_a_m_base = (tid / 32) * 4; // 0,4,8,...,124
  int comp_smem_b_n_base = (tid % 32) * 4; // 0,4,8,...,124

  float sum[4][4] = {0.f};
  for (int bk = 0; bk < (K + BK - 1) / BK; ++bk) {
    int load_gmem_a_k = bk * BK + load_smem_a_k; // A [M, K]
    int load_gmem_a_addr = load_gmem_a_m * K + load_gmem_a_k;
    FLOAT4(s_a[load_smem_a_m][load_smem_a_k]) = FLOAT4(a[load_gmem_a_addr]); // s_a [BM,BK]
    int load_gmem_b_k = bk * BK + load_smem_b_k; // B [K, N]
    int load_gmem_b_addr = load_gmem_b_k * N + load_gmem_b_n;
    FLOAT4(s_b[load_smem_b_k][load_smem_b_n]) = FLOAT4(b[load_gmem_b_addr]); // s_b [BK,BN]
    __syncthreads();

#pragma unroll
    for (int k = 0; k < BK; ++k) {
      // 每次迭代加载 4 个 A 元素 + 4 个 B 元素，再做 4×4=16 次 FMA
      float a_vals[4] = {s_a[comp_smem_a_m_base + 0][k],
                         s_a[comp_smem_a_m_base + 1][k],
                         s_a[comp_smem_a_m_base + 2][k],
                         s_a[comp_smem_a_m_base + 3][k]};
      float b_vals[4] = {s_b[k][comp_smem_b_n_base + 0],
                         s_b[k][comp_smem_b_n_base + 1],
                         s_b[k][comp_smem_b_n_base + 2],
                         s_b[k][comp_smem_b_n_base + 3]};
#pragma unroll
      for (int i = 0; i < 4; ++i) {
#pragma unroll
        for (int j = 0; j < 4; ++j) {
          sum[i][j] += a_vals[i] * b_vals[j];
        }
      }
    }
    __syncthreads();
```

```
  }

  // 存储 4×4: 每行 4 个元素连续 → 可用 float4 store（要求 N 为 4 的倍数以保证对齐）
  int store_gmem_c_m = by * BM + comp_smem_a_m_base;
  int store_gmem_c_n = bx * BN + comp_smem_b_n_base;
#pragma unroll
  for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    int store_gmem_c_addr = (store_gmem_c_m + i) * N + store_gmem_c_n;
    float4 reg_c;
    reg_c.x = sum[i][0];
    reg_c.y = sum[i][1];
    reg_c.z = sum[i][2];
    reg_c.w = sum[i][3];
    FLOAT4(c[store_gmem_c_addr]) = reg_c;
  }
}

// ============================================================================
// Phase 7b: HGEMM — Tensor Core 路径（MMA m16n8k16 + WGMMA m64n128k16）
// ============================================================================
// 面试要点:
//   - MMA (Matrix Multiply-Accumulate): Ampere+ 的 Tensor Core 指令
//   - m16n8k16 含义: M=16, N=8, K=16 的矩阵乘，结果 [16×8] = [16×16]×[16×8]
//   - ldmatrix: 从 shared memory 加载 16×16 的矩阵片段到寄存器（4 条 32-bit
//   寄存器）
//   - Multistage Pipeline: s2/s3/s4 个 stage，用 cp.async 异步加载下一批数据
//   - Block Swizzle: 在 grid 维度做 swizzle，改善 L2 cache locality
//
// ★ TN 布局详解（面试高频考点）:
//   TN 命名约定: 来自 BLAS 的 op(A) × op(B) 语义
//     BLAS 源自 Fortran，默认列优先（column-major）存储
//     N = Normal（列优先，BLAS 原生格式）
//     T = Transposed（行优先，相对 BLAS 来说是"转置过的"）
//     第一个字母 → A 的 op，第二个字母 → B 的 op
//     所以 TN 表示: A 是行优先（相对 BLAS=Transposed），B 是列优先（相对
//     BLAS=Normal） 即: C = op(A) × op(B) = A^T × B? 不对! 在 row-major
//     视角下: TN = A row-major [M×K], B^T row-major [N×K]（等价于 B col-major [K×N]） 在 cuBLAS
//     调用中: cublasGemmEx(..., CUBLAS_OP_T, CUBLAS_OP_N, ...)
//       T on A: BLAS 把 row-major 的 A 视为 A^T，传 T 表示"转置回去"
//       N on B: B 已经是 BLAS 原生的 col-major，无需转置
//
//   记忆口诀: TN = A行(T) B列(N)，第一字母 A 第二字母 B
//     T = row-major（行优先，对 BLAS 来说是 transposed）
//     N = col-major（列优先，BLAS native = normal）
//
//   LeetCUDA _nn 布局对比（A/B 均 row-major 自然存储）: C[M×N] = A[M×K] × B[K×N]
//     - A: row-major [M, K], B: row-major [K, N]
//     - 按 N=col-major/T=row-major 约定，二者 BLAS 视角均为 T → cuBLAS 等效 (T,T)
//     - 问题: ldmatrix 默认加载 col-major，B 是 row-major 需要 .trans
//
//   TN 布局: C[M×N] = A[M×K] × B[K×N]，B 以 B^T=[N×K] row-major 存储（A 行优先，B 列优先）
//     - A [M×K]: row-major → 全局索引 A[m*K + k]，smem s_a[BM][BK]
//     - B^T [N×K]: row-major → 全局索引 B[n*K+k] 即访问原 B 元素 (k,n)（⚠ 内维连续的是 K）
//     - 优势: B^T 已是 row-major，ldmatrix 无需 .trans，天然匹配 MMA row.col
//   MMA 指令: mma.sync.aligned.m16n8k16.row.col
//     - row.col: A 输入 row-major，B 输入 col-major → 与 TN 布局天然匹配
//
// WGMMA (Warp Group MMA, Hopper+):
//   - warpgroup 级指令（128 threads = 4 warps），异步执行
//   - m64n128k16: 一次处理 64×128×16 的矩阵乘（总 tile 量 131072，是 MMA m16n8k16 的 64 倍）
//   - Warp Specialization: Producer(128 threads) 做 TMA 搬运, Consumer(128
//   threads) 做计算
//   - TMA: 硬件 DMA，~零寄存器开销，支持 1D~5D 寻址
```

```
1260
1261 // ================================================================================
1262 // Phase 7b-1: MMA PTX 宏定义
1263 // ================================================================================
1264
1265 // ---- gmem → smem: cp.async ----
1266 // cp.async.commit_group / wait_group / wait_all 语义（PTX ISA §9.7.9.25.3）：
1267 //   - commit_group: 将此前所有未提交的 cp.async 归入一个新的 async-group（per-thread）。
1268 //   - wait_group N: 阻塞直到最多 N 个 async-group 尚未完成（即 pending ≤ N）。
1269 //     N=0 → 等所有 group 完成。与 wgmma.wait_group 语义一致。
1270 //   - wait_all: 等价于 commit_group + wait_group 0。
1271 #define CP_ASYNC_COMMIT_GROUP() asm volatile("cp.async.commit_group;\n" ::)
1272 #define CP_ASYNC_WAIT_ALL() asm volatile("cp.async.wait_all;\n" ::)
1273 #define CP_ASYNC_WAIT_GROUP(n)                                          \
1274   asm volatile("cp.async.wait_group %0;\n" ::"n"(n))
1275
1276 // 注意：cg 只支持 16 bytes，ca 支持 4/8/16 bytes
1277 #define CP_ASYNC_CG(dst, src, bytes)                                    \
1278   asm volatile(                                                         \
1279       "cp.async.cg.shared.global.L2::128B [%0], [%1], %2;\n" ::"r"(dst),       \
1280       "l"(src), "n"(bytes))
1281
1282 // ---- ldmatrix: smem → register（Tensor Core 专用）----
1283 // ldmatrix.sync.aligned.xN.m8n8.shared.b16
1284 // 每次加载 8×8 的 half 矩阵片段到 1/2/4 条 32-bit 寄存器
1285 // aligned: 要求 128-bit 对齐，trans:  转置加载
1286 #define LDMATRIX_X4(R0, R1, R2, R3, addr)                               \
1287   asm volatile(                                                         \
1288       "ldmatrix.sync.aligned.x4.m8n8.shared.b16 {%0, %1, %2, %3}, [%4];\n"     \
1289       : "=r"(R0), "=r"(R1), "=r"(R2), "=r"(R3)                          \
1290       : "r"(addr))
1291
1292 #define LDMATRIX_X2(R0, R1, addr)                                       \
1293   asm volatile("ldmatrix.sync.aligned.x2.m8n8.shared.b16 {%0, %1}, [%2];\n"    \
1294                : "=r"(R0), "=r"(R1)                                     \
1295                : "r"(addr))
1296
1297 // ldmatrix.x2.trans: 转置加载（用于 NN 布局中需要 col-major B 矩阵的场景）
1298 // FA 中 V[Bc,d] 为 row-major，但 P@V 的 MMA 需要 col-major 的 B → 使用 trans
1299 #define LDMATRIX_X2_T(R0, R1, addr)                                     \
1300   asm volatile(                                                         \
1301       "ldmatrix.sync.aligned.x2.trans.m8n8.shared.b16 {%0, %1}, [%2];\n"       \
1302       : "=r"(R0), "=r"(R1)                                              \
1303       : "r"(addr))
1304
1305 // ---- mma.sync.aligned.m16n8k16.row.col.f16.f16.f16.f16 ----
1306 // m16n8k16: M=16, N=8, K=16（Ampere Tensor Core 的基本 tile）
1307 // row.col: A 是 row-major, B 是 col-major
1308 // f16.f16.f16.f16: A/B 是 f16, C/D 是 f16（f32 累加版本用 f32.f16.f16.f32）
1309 // 2 个输出寄存器（RD0, RD1），4 个 A 寄存器 + 2 个 B 寄存器
1310 // C 矩阵大小 16×8=128 元素 = 128 个 half；32 线程分担，每线程 4 half = 2 个 uint32
1311 #define HMMA16816(RD0, RD1, RA0, RA1, RA2, RA3, RB0, RB1, RC0, RC1)     \
1312   asm volatile(                                                         \
1313       "mma.sync.aligned.m16n8k16.row.col.f16.f16.f16.f16 {%0, %1}, {%2, %3, "  \
1314       "%4, %5}, {%6, %7}, {%8, %9};\n"                                  \
1315       : "=r"(RD0), "=r"(RD1)                                            \
1316       : "r"(RA0), "r"(RA1), "r"(RA2), "r"(RA3), "r"(RB0), "r"(RB1), "r"(RC0),  \
1317         "r"(RC1))
1318
1319 // ---- MMA 辅助函数 ----
1320 // div_ceil: 整数除法向上取整
1321 #define HOST_DEVICE_INLINE __device__ __host__ inline
1322 HOST_DEVICE_INLINE int div_ceil(int a, int b) {
```

```cpp
  return (a % b != 0) ? (a / b + 1) : (a / b);
}

// ============================================================================
// Phase 7b-2: HGEMM MMA — m16n8k16 + multistage pipeline + TN 布局（统一循环版）
// ============================================================================
// 面试重点 — Tile Hierarchy:
//   MMA Atom:         m16n8k16（1 条 MMA 指令处理的最小 tile）
//   MMA Tile (more warps):  2×4=8 个 MMA atom → [2×16, 8×4]=[32,32]
//   VAL Tile (more values): 4×4=16 expand → [32×4, 32×4]=[128,128]
//   实际: MMA_TILE_M=2, MMA_TILE_N=4, VAL_TILE_M=4, VAL_TILE_N=4
//         → BM=16×2×4=128, BN=8×4×4=128, Warps=2×4=8, Threads=8×32=256
//
// ★ TN 布局（T=A 行优先，N=B 列优先）：
//   - A[M][K]: row-major → 全局索引 A[m*K + k], smem s_a[BM][BK]
//   - B[K][N]: col-major（等价于 B^T[N][K] row-major）→ 全局索引 B[n*K+k]
//   - ldmatrix A: 用 x4（非转置），A row-major 原生匹配
//   - ldmatrix B: 用 x2（非转置），B^T row-major 逐行加载 = B 的列，天然匹配 MMA row.col
//   - MMA 指令: mma.sync.aligned.m16n8k16.row.col → 天然匹配 TN 布局
//
// ★ 统一循环设计（k 从 0 开始，消除尾端重复代码）：
//   - k 从 0 开始：每次迭代 k 直接对应 tile k，sel = k % K_STAGE（零偏移）
//   - 加载语义为"预取未来"：迭代 k 加载 tile (k+K_STAGE-1) 供后续使用
//   - cp.async 条件化：仅当 k+K_STAGE-1 < NUM_K_TILES 时加载
//   - WAIT_GROUP 自适应：满载期用 K_STAGE-2，尾部排空用 0
//
// Grid:  ((N+127)/128/S, (M+127)/128, S), S=(N+2047)/2048, 3D block swizzle
// Block: (256, 1, 1), 8 warps
// source: LeetCUDA/kernels/hgemm/mma/basic/hgemm_mma_stage_tn.cu
// ============================================================================
template <const int MMA_M = 16, const int MMA_N = 8, const int MMA_K = 16,
          const int MMA_TILE_M = 2, const int MMA_TILE_N = 4,
          const int VAL_TILE_M = 4, const int VAL_TILE_N = 4,
          const int K_STAGE = 3, const bool BLOCK_SWIZZLE = false>
__global__ void __launch_bounds__(256)
    hgemm_mma_stages_tn(half *A, half *B, half *C, int M, int N, int K) {
  // Block Swizzle: 在 grid x 维度做 swizzle，改善 L2 cache 局部性
  const int bx = ((int)BLOCK_SWIZZLE) * blockIdx.z * gridDim.x + blockIdx.x;
  const int by = blockIdx.y;
  constexpr int BM = MMA_M * MMA_TILE_M * VAL_TILE_M; // 16*2*4=128
  constexpr int BN = MMA_N * MMA_TILE_N * VAL_TILE_N; // 8*4*4=128
  constexpr int BK = MMA_K;                           // 16

  // Dynamic shared memory: K_STAGE 个 stage 的 A 和 B
  // TN 布局: s_a[BM][BK]=[128][16](A row-major), s_b[BN][BK]=[128][16](B^T
  // row-major，即 B col-major [K×N] 在 smem 中按 B^T[N×K] 存储)
  // 原始实现会按配置决定是否给 A/B 的 K 维加 PAD；尤其 B 在 TN 布局下常见会额外
  // 加 B_PAD 来打散 bank 映射，避免按列访问时出现明显 bank conflict。这里先保留最简 PAD=0 版本。
  extern __shared__ half smem[];
  half *s_a = smem;
  half *s_b = smem + K_STAGE * BM * BK;     // A 和 B 连续存放
  constexpr int s_a_stage_offset = BM * BK; // 128*16
  constexpr int s_b_stage_offset = BN * BK; // 128*16  ⚠ BN(128)×BK(16) = B^T row-major
  const int tid = threadIdx.y * blockDim.x + threadIdx.x;
  const int warp_id = tid / WARP_SIZE; // 0~7
  const int lane_id = tid % WARP_SIZE; // 0~31
  const int warp_m = warp_id % 2;      // 0,1（M 方向 2 个 warp）
  const int warp_n = warp_id / 2;      // 0,1,2,3（N 方向 4 个 warp）

  // 线程到 global memory 的映射（用于加载 A 和 B）共 256 个线程
  // TN 布局关键: A[m*K+k] 是 row-major, B^T[n*K+k] 是 row-major（内维连续的是 K）
  int load_smem_a_m = tid / 2;                // 0~127
  int load_smem_a_k = (tid % 2 == 0) ? 0 : 8; // 0, 8
```

```
  int load_smem_b_n = tid / 2; // 0~127 → B^T 的 N 方向（row-major 的行）
  int load_smem_b_k = (tid % 2 == 0) ? 0 : 8; // 0, 8  → B^T 的 K 方向（row-major 的列）
  int load_gmem_a_m = by * BM + load_smem_a_m; // C/A 全局行号 = M 方向的 tile 起始 + 线程偏移
  int load_gmem_b_n = bx * BN + load_smem_b_n; // C/B 全局列号 = N 方向的 tile 起始 + 线程偏移
  if (load_gmem_a_m >= M || load_gmem_b_n >= N)
    return;

  // 8个Warps(MMAs)的排布是M方向2个，N方向4个，则MMA Atom一次性能处理的tile大小是[2*16,4*8]=[32,32].
  // CUDA中每个block能放的线程数是有上限的（warp数量有限），一般为4或者8个warps。为了能处理更大的C tile，
  // 需要把MMA Atom的tile再M方向和N方向各自重复4次，得到[128,128]的C block tile，这就是Value Tile的作用。
  // MMA Tile对应到cutlass cute中的TiledMMA的概念，Value Tile对应到cutlass cute中的PermuteMNK的概念。
  uint32_t RC[VAL_TILE_M][VAL_TILE_N][2] = {0}; // 初始化为 0

  // CVTA: 一次转换 smem 基地址，避免每次 cp.async 都做转换
  uint32_t smem_a_base_ptr = __cvta_generic_to_shared(s_a);
  uint32_t smem_b_base_ptr = __cvta_generic_to_shared(s_b);

  // 预加载前 (K_STAGE-1) 个 stage
  // TN 布局: A 的 gmem 索引用 m*K+k(row-major), B^T 用 n*K+k(row-major，即 B col-major [K×N])
#pragma unroll
  for (int k = 0; k < (K_STAGE - 1); ++k) {
    int load_gmem_a_k = k * BK + load_smem_a_k;
    int load_gmem_a_addr = load_gmem_a_m * K + load_gmem_a_k; // A: [m][k]
    uint32_t load_smem_a_ptr = (smem_a_base_ptr +
      (k * s_a_stage_offset + load_smem_a_m * BK + load_smem_a_k) * sizeof(half)
    );
    CP_ASYNC_CG(load_smem_a_ptr, &A[load_gmem_a_addr], 16);

    int load_gmem_b_k = k * BK + load_smem_b_k;
    // B^T: [n][k] row-major（即 B[k][n] col-major）⚠
    int load_gmem_b_addr = load_gmem_b_n * K + load_gmem_b_k;
    uint32_t load_smem_b_ptr = (smem_b_base_ptr +
      (k * s_b_stage_offset + load_smem_b_n * BK + load_smem_b_k) * sizeof(half)
    );
    CP_ASYNC_CG(load_smem_b_ptr, &B[load_gmem_b_addr], 16);

    CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
  }

  CP_ASYNC_WAIT_GROUP(K_STAGE - 2); // 允许有 K_STAGE-2 个group未完成
  __syncthreads();

  // 统一循环：k 从 0 开始，每次迭代负责 tile k（加载 + 计算合并为单循环）
  const int NUM_K_TILES = div_ceil(K, BK);
#pragma unroll
  for (int k = 0; k < NUM_K_TILES; ++k) {
    int smem_sel = k % K_STAGE;                     // 计算 tile k 的 stage
    int smem_sel_next = (k + K_STAGE - 1) % K_STAGE; // 预加载目标 stage

    // 条件加载：预加载 tile (k+K_STAGE-1) 供将来使用
    // TN 布局: A 的 gmem 地址用 m*K+k（row-major），B^T 的 gmem 地址用 n*K+k（row-major，内维连续的是 K）
    if (k + K_STAGE - 1 < NUM_K_TILES) {
      int load_gmem_a_k = (k + K_STAGE - 1) * BK + load_smem_a_k;
      int load_gmem_a_addr = load_gmem_a_m * K + load_gmem_a_k; // A: row-major [m][k]
      int load_gmem_b_k = (k + K_STAGE - 1) * BK + load_smem_b_k;
      // B^T: row-major [n][k]，内维连续的是 K ⚠
      int load_gmem_b_addr = load_gmem_b_n * K + load_gmem_b_k;

      uint32_t load_smem_a_ptr =
          (smem_a_base_ptr + (smem_sel_next * s_a_stage_offset +
                              load_smem_a_m * BK + load_smem_a_k) *
                                 sizeof(half));
      CP_ASYNC_CG(load_smem_a_ptr, &A[load_gmem_a_addr], 16);
```

```
      uint32_t load_smem_b_ptr =
          (smem_b_base_ptr + (smem_sel_next * s_b_stage_offset +
                              load_smem_b_n * BK + load_smem_b_k) *
                                 sizeof(half));
      CP_ASYNC_CG(load_smem_b_ptr, &B[load_gmem_b_addr], 16);
      CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
    }

    // ldmatrix: 从 smem_sel 加载 A 和 B 到寄存器
    // TN 布局关键: A 用 x4（非转置），因为 A 是 row-major; B 用 x2（非转置），smem 中
    // B^T 为 row-major，逐行加载即得 B 的列，天然匹配 col-major B
    uint32_t RA[VAL_TILE_M][4]; // [4][4], M方向4次repeat, A regs = 4 uint32_t per MMA
    uint32_t RB[VAL_TILE_N][2]; // [4][2], N方向4次repeat, B regs = 2 uint32_t per MMA

    // ldmatrix.x4: 加载 A 的 m16k16 片段（row-major A，非转置）
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < VAL_TILE_M; ++i) {
      // {0,1} * (16 * 4) + i * 16 = {0,64} + {0,16,32,48} = {0,16,32,48,64,80,96,112}
      int warp_smem_a_m = warp_m * (MMA_M * VAL_TILE_M) + i * MMA_M;
      // {0,16,32,...,112} + {0~15} = {0~127}, 按照col-major的顺序访问A的4个8x8 matrix (16x16)
      int lane_smem_a_m = warp_smem_a_m + lane_id % 16; // t{0...15}=0~15, t{16...31}=0~15
      int lane_smem_a_k = (lane_id / 16) * 8; // 0, 8, t{0...15}=0, t{16...31}=8
      uint32_t lane_smem_a_ptr =
          (smem_a_base_ptr +
           (smem_sel * s_a_stage_offset + lane_smem_a_m * BK + lane_smem_a_k) *
               sizeof(half));
      LDMATRIX_X4(RA[i][0], RA[i][1], RA[i][2], RA[i][3], lane_smem_a_ptr);
    }

    // ldmatrix.x2: 加载 B 的 k16n8 片段（非转置）
    // 为什么不用 .trans? 因为 smem 中存的是 B^T row-major [N][K],
    // ldmatrix 逐行加载 B^T 的行 = B 的列，天然给出 col-major B fragment → 直接匹配 MMA row.col
#pragma unroll
    for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
      // {0,...,3} * (8 * 4) + j * 8 = {0,32,64,96} + {0,8,16,24} = {0,8,...,120}
      int warp_smem_b_n = warp_n * (MMA_N * VAL_TILE_N) + j * MMA_N;
      // {0,8,...,120} + {0~7} = {0~127}, 按照row-major的顺序访问B^T的2个8x8 matrix (8x16)
      int lane_smem_b_n = warp_smem_b_n + lane_id % 8; // t{0...7}=0~7, t{8...15}=0~7
      int lane_smem_b_k = ((lane_id / 8) % 2) * 8; // t{0...7}=0, t{8...15}=8
      uint32_t lane_smem_b_ptr =
          (smem_b_base_ptr +
           (smem_sel * s_b_stage_offset + lane_smem_b_n * BK + lane_smem_b_k) *
               sizeof(half));
      LDMATRIX_X2(RB[j][0], RB[j][1], lane_smem_b_ptr);
    }

    // MMA compute: 每个Warp(MMA) 在M方向重复VAL_TILE_M(4)次，在N方向重复VAL_TILE_N(4)次
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < VAL_TILE_M; ++i) {
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
        HMMA16816(RC[i][j][0], RC[i][j][1], // C fragment
                  RA[i][0], RA[i][1], RA[i][2], RA[i][3], // A fragment
                  RB[j][0], RB[j][1], // B fragment
                  RC[i][j][0], RC[i][j][1]);
      }
    }

    // 自适应等待: 流水线满载期用 K_STAGE-2，尾部排空用 0
    if (k + K_STAGE - 1 < NUM_K_TILES) {
      CP_ASYNC_WAIT_GROUP(K_STAGE - 2);
    } else { // 对于尾部的 k，等待所有剩余的 cp.async 完成
```

```
      CP_ASYNC_WAIT_GROUP(0);
    }
    __syncthreads();
  }

  // Epilogue: 寄存器 → global memory (通过 warp shuffle + 128-bit store)
  {
    for (int i = 0; i < VAL_TILE_M; ++i) {
      uint32_t RC0[VAL_TILE_N][4]; // 32 bits x 4 = 128 bits = 8 half
      uint32_t RC1[VAL_TILE_N][4]; // 32 bits x 4 = 128 bits = 8 half
      // ========================================================================
      // MMA m16n8k16 C fragment — a single 16×8 matrix (registers per warp):
      // Thread t holds 4 half values → RC[0] for rows 0-7, RC[1] for rows 8-15.
      // Mapping: row = t/4, col-pair = t%4 (each uint32 = 2 half values).
      //
      //       cols: c0-1    c2-3    c4-5    c6-7
      //   r0:  T0{c0,c1}   T1{c2,c3}  T2{c4,c5}  T3{c6,c7}  ┐
      //   r1:  T4{c0,c1}   T5{c2,c3}  T6{c4,c5}  T7{c6,c7}  │
      //   r2:  T8{c0,c1}   T9{c2,c3}  T10{c4,c5} T11{c6,c7} │ RC[0]
      //   ...                                               │
      //   r7:  T28{c0,c1}  T29{c2,c3} T30{c4,c5} T31{c6,c7} ┘
      //   r8:  T0{c0,c1}   T1{c2,c3}  T2{c4,c5}  T3{c6,c7}  ┐
      //   r9:  T4{c0,c1}   T5{c2,c3}  T6{c4,c5}  T7{c6,c7}  │
      //  r10:  T8{c0,c1}   T9{c2,c3}  T10{c4,c5} T11{c6,c7} │ RC[1]
      //   ...                                               │
      //  r15:  T28{c0,c1}  T29{c2,c3} T30{c4,c5} T31{c6,c7} ┘
      //
      // Within a 4-lane group (e.g. T0-T3 for row 0):
      //   lane+0 holds {c0,c1}, lane+1 holds {c2,c3},
      //   lane+2 holds {c4,c5}, lane+3 holds {c6,c7}.
      // shfl 从 lane+1/+2/+3 各收 2 个 half 到 lane+0，4 次 shuffle 凑齐
      // 一行 8 个 half = {c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7}，再由 lane%4==0 128-bit store。
      // ========================================================================
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
        RC0[j][0] = RC[i][j][0];
        RC1[j][0] = RC[i][j][1];
        RC0[j][1] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][0], lane_id + 1);
        RC0[j][2] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][0], lane_id + 2);
        RC0[j][3] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][0], lane_id + 3);
        RC1[j][1] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][1], lane_id + 1);
        RC1[j][2] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][1], lane_id + 2);
        RC1[j][3] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][1], lane_id + 3);
      }
      // 每 4 个 lane 中只有 lane 0 做 128-bit store
      // lane_id / 4 → 行号映射（每 4 个连续 lane 负责上8x8矩阵和下8x8矩阵各一行）：
      //   ┌──────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
      //   | lane_id | lane_id/4 | RC[0] 的行   | RC[1] 的行   |
      //   ├──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
      //   | 0~3     | 0          | row 0        | row 8        |
      //   | 4~7     | 1          | row 1        | row 9        |
      //   | 8~11    | 2          | row 2        | row 10       |
      //   | 12~15   | 3          | row 3        | row 11       |
      //   | 16~19   | 4          | row 4        | row 12       |
      //   | 20~23   | 5          | row 5        | row 13       |
      //   | 24~27   | 6          | row 6        | row 14       |
      //   | 28~31   | 7          | row 7        | row 15       |
      //   └──────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘
      if (lane_id % 4 == 0) {
        // {0,1} * (16 * 4) + i * 16 = {0,64} + {0,16,32,48} = {0,16,32,48,64,80,96,112}
        int store_warp_smem_c_m = warp_m * (MMA_M * VAL_TILE_M) + i * MMA_M;
        int store_lane_gmem_c_m = by * BM + store_warp_smem_c_m + lane_id / 4;
#pragma unroll
```

```
        for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
          // {0,...,3} * (8 * 4) + j * 8 = {0,32,64,96} + {0,8,16,24} = {0,8,...,120}
          int store_warp_smem_c_n = warp_n * (MMA_N * VAL_TILE_N) + j * MMA_N;
          int store_lane_gmem_c_n = bx * BN + store_warp_smem_c_n;
          int store_gmem_c_addr_0 = store_lane_gmem_c_m * N + store_lane_gmem_c_n;
          int store_gmem_c_addr_1 = (store_lane_gmem_c_m + 8) * N + store_lane_gmem_c_n;
          // 128-bit store: 一次写入 8 个 half
          *reinterpret_cast<float4 *>(&C[store_gmem_c_addr_0]) =
              *reinterpret_cast<float4 *>(&RC0[j][0]);
          *reinterpret_cast<float4 *>(&C[store_gmem_c_addr_1]) =
              *reinterpret_cast<float4 *>(&RC1[j][0]);
        }
      }
    }
  }
}

// ============================================================================
// Phase 7b-3: HGEMM MMA Swizzle — m16n8k16 + multistage pipeline + TN 布局
// + XOR swizzle 消除 smem bank conflict（统一循环版）
// ============================================================================
// 面试要点（Swizzle 原理 — smem Bank Conflict 消除）：
//   - 问题: ldmatrix 以 8×8 片段（m8n8）从 smem 加载 16×16 的矩阵。同一 warp 中
//     不同 lane 访问的地址在 bank 上产生冲突 → 串行化（most common: 2/4-way）。
//   - XOR swizzle 方案: 对列地址做 `((j>>3) ^ (i>>2)) % 2 << 3` 的 XOR 置换，
//     将连续 4 行的 bank 映射打散。每 4 行为一组的 pattern 交替:
//        rows 0~3: 列 0→地址偏移 0, 列 8→地址偏移 8
//        rows 4~7: 列 0→地址偏移 8, 列 8→地址偏移 0（XOR 翻转）
//        rows 8~11: repeat rows 0~3 pattern
//        rows 12~15: repeat rows 4~7 pattern
//   - 效果: 原来 n-way 的 bank conflict 降低到 1-way（fully conflict-free）。
//   - 优势: 无需 smem PAD（不浪费空间），原理上完全消除特定 pattern 的 bank conflict。
//   - 局限性: 要求 kColStride ≤ 16（即 BK ≤ 16），kStep ∈ {4,8}。
//     对 MMA m16n8k16 的 BK=16 而言刚好满足。
//
// 参考: LeetCUDA/kernels/hgemm/mma/swizzle/hgemm_mma_stage_tn_swizzle.cu
// 参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/4746910252

// ---- Swizzle 辅助函数 ----

// swizzle_permuted_j: 对 smem 列索引 j 做 XOR 置换，消除 bank conflict。
// i: row index; j: col index.
// e.g kColStride = 16, kStep = 8 -> load 8 half as 128 bits memory issue.
// 公式: ((j / kStep) ^ (i / 4)) % (kColStride / kStep) * kStep
// 用位运算展开（kStep=8）：(((j >> 3) ^ (i >> 2)) % (kColStride >> 3)) << 3
// 限制: kColStride ≤ 16（BK ≤ 16），kStep ∈ {4, 8}，kColStride % kStep == 0
// source: LeetCUDA/kernels/hgemm/mma/swizzle/hgemm_mma_stage_tn_swizzle.cu
template <const int kColStride = 16, const int kStep = 8>
static __device__ __forceinline__ int swizzle_permuted_j(int i, int j) {
  // for col_stride > 16, we have to permute it using col major ZigZag order.
  // e.g, A smem logical layout [Br,d]=[Br,64] -> store layout [4][Br][16].
  static_assert(kColStride <= 16, "kColStride must <= 16");
  // swizzle: ((int(j / kStep) ^ int(i / 4)) % int(kColStride / kStep)) * kStep;
  static_assert(kStep == 4 || kStep == 8, "kStep must be 8 or 4.");
  static_assert(kColStride % kStep == 0,
                "kColStride must be multiple of kStep.");
  if constexpr (kStep == 8) {
    return (((j >> 3) ^ (i >> 2)) % (kColStride >> 3)) << 3;
  } else {
    static_assert(kStep == 4);
    return (((j >> 2) ^ (i >> 2)) % (kColStride >> 2)) << 2;
  }
}
```

```cpp

// swizzle_permuted_A_j: A 矩阵专用封装（kMmaAtomK=16, kStep=8）。
// 16 行（一个 MMA atom 的 M 维）内的 swizzle pattern:
// -------------------
// -col 0~16, step 8--
// -------------------
// | row 0  | (0, 8) |
// | row 1  | (0, 8) |
// | row 2  | (0, 8) |
// | row 3  | (0, 8) |
// -------------------
// | row 4  | (8, 0) |
// | row 5  | (8, 0) |
// | row 6  | (8, 0) |
// | row 7  | (8, 0) |
// -------------------
// | row 8  | (0, 8) |
// | row 9  | (0, 8) |
// | row 10 | (0, 8) |
// | row 11 | (0, 8) |
// -------------------
// | row 12 | (8, 0) |
// | row 13 | (8, 0) |
// | row 14 | (8, 0) |
// | row 15 | (8, 0) |
// -------------------
// source: LeetCUDA/kernels/hgemm/mma/swizzle/hgemm_mma_stage_tn_swizzle.cu
template <const int kMmaAtomK = 16>
static __device__ __forceinline__ int swizzle_permuted_A_j(int i, int j) {
  return swizzle_permuted_j<kMmaAtomK, 8>(i, j);
}

// swizzle_permuted_B_j: B 矩阵专用封装（与 A 相同的 pattern）。
// B^T smem 布局 [BN][BK]=[128][16] 在 BK 维做 swizzle，
// pattern 与 A 完全相同（kMmaAtomK=16, kStep=8）。
// source: LeetCUDA/kernels/hgemm/mma/swizzle/hgemm_mma_stage_tn_swizzle.cu
template <const int kMmaAtomK = 16>
static __device__ __forceinline__ int swizzle_permuted_B_j(int i, int j) {
  return swizzle_permuted_j<kMmaAtomK, 8>(i, j);
}

// ============================================================================
// Phase 7b-3: HGEMM MMA — m16n8k16 + multistage pipeline + TN 布局 + XOR swizzle
// ============================================================================
// 与 Phase 7b-2 (hgemm_mma_stages_tn) 的核心区别:
//   - 所有 smem 地址计算加 swizzle_permuted_A_j/swizzle_permuted_B_j，消除 bank conflict
//   - VAL_TILE_M/N → VAL_TILE_M/N（与源 kernel 命名一致）
//   - 其余 tile hierarchy、pipeline、epilogue 与统一循环版完全一致
//
// Tile Hierarchy:
//   MMA Atom:         m16n8k16（1 条 MMA 指令处理的最小 tile）
//   MMA Tile (more warps):  2×4=8 个 MMA atom → [2×16, 8×4]=[32,32]
//   WARP Tile (more values): 4×4=16 expand → [32×4, 32×4]=[128,128]
//   实际: MMA_TILE_M=2, MMA_TILE_N=4, VAL_TILE_M=4, VAL_TILE_N=4
//         → BM=16×2×4=128, BN=8×4×4=128, Warps=2×4=8, Threads=8×32=256
//
// TN 布局: C[M×N] = A[M×K] × B^T[N×K]
//   - A[M][K]: row-major → 全局索引 A[m*K + k], smem s_a[BM][BK]
//   - B^T[N][K]: row-major → 全局索引 B[n*K+k]
//   - ldmatrix A: x4（非转置），A row-major 原生匹配
//   - ldmatrix B: x2（非转置），B^T row-major 逐行加载 = B 的列
//   - MMA 指令: mma.sync.aligned.m16n8k16.row.col → 天然匹配 TN 布局
//
```

```cpp
// 统一循环设计（同 hgemm_mma_stages_tn）：
//   - k 从 0 开始：每次迭代 k 直接对应 tile k，sel = k % K_STAGE（零偏移）
//   - 加载语义为"预取未来"：迭代 k 加载 tile (k+K_STAGE-1) 供后续使用
//   - cp.async 条件化：仅当 k+K_STAGE-1 < NUM_K_TILES 时加载
//   - WAIT_GROUP 自适应：满载期用 K_STAGE-2，尾部排空用 0
//
// Grid:  ((N+127)/128/S, (M+127)/128, S), S=(N+2047)/2048, 3D block swizzle
// Block: (256, 1, 1), 8 warps
// source: LeetCUDA/kernels/hgemm/mma/swizzle/hgemm_mma_stage_tn_swizzle.cu
template <const int MMA_M = 16, const int MMA_N = 8, const int MMA_K = 16,
          const int MMA_TILE_M = 2, const int MMA_TILE_N = 4,
          const int VAL_TILE_M = 4, const int VAL_TILE_N = 4,
          const int K_STAGE = 3,
          const bool BLOCK_SWIZZLE = false>
__global__ void __launch_bounds__(256)
    hgemm_mma_stages_tn_swizzle(half *A, half *B, half *C, int M, int N, int K) {
  // Block Swizzle: 在 grid x 维度做 swizzle，改善 L2 cache 局部性
  const int bx = ((int)BLOCK_SWIZZLE) * blockIdx.z * gridDim.x + blockIdx.x;
  const int by = blockIdx.y;
  constexpr int BM = MMA_M * MMA_TILE_M * VAL_TILE_M; // 16*2*4=128
  constexpr int BN = MMA_N * MMA_TILE_N * VAL_TILE_N; // 8*4*4=128
  constexpr int BK = MMA_K;                           // 16

  // Dynamic shared memory: K_STAGE 个 stage 的 A 和 B（与 hgemm_mma_stages_tn 相同）
  extern __shared__ half smem[];
  half *s_a = smem;
  half *s_b = smem + K_STAGE * BM * BK;
  constexpr int s_a_stage_offset = BM * BK; // 128*16
  constexpr int s_b_stage_offset = BN * BK; // 128*16 ⚠ B^T row-major
  const int tid = threadIdx.y * blockDim.x + threadIdx.x;
  const int warp_id = tid / WARP_SIZE; // 0~7
  const int lane_id = tid % WARP_SIZE; // 0~31
  const int warp_m = warp_id % 2;      // 0,1（M 方向 2 个 warp）
  const int warp_n = warp_id / 2;      // 0,1,2,3（N 方向 4 个 warp）

  // 线程到 global memory 的映射（用于加载 A 和 B）
  int load_smem_a_m = tid / 2;                // 0~127
  int load_smem_a_k = (tid % 2 == 0) ? 0 : 8; // 0, 8
  int load_smem_b_n = tid / 2; // 0~127 → B^T 的 N 方向（row-major 的行）
  int load_smem_b_k = (tid % 2 == 0) ? 0 : 8; // 0, 8  → B^T 的 K 方向（row-major 的列）
  int load_gmem_a_m = by * BM + load_smem_a_m; // C/A 全局行号
  int load_gmem_b_n = bx * BN + load_smem_b_n; // C/B 全局列号
  if (load_gmem_a_m >= M || load_gmem_b_n >= N)
    return;

  // 8个Warps(MMAs)的排布是M方向2个，N方向4个，则MMA Atom一次性能处理的tile大小是[2*16,4*8]=[32,32].
  // CUDA中每个block能放的线程数是有上限的（warp数量有限），一般为4或者8个warps。为了能处理更大的C tile，
  // 需要把MMA Atom的tile再M方向和N方向各自重复4次，得到[128,128]的C block tile，这就是Value Tile的作用。
  // MMA Tile对应到cutlass cute中的TiledMMA的概念，Value Tile对应到cutlass cute中的PermuteMNK的概念。
  uint32_t RC[VAL_TILE_M][VAL_TILE_N][2] = {0}; // 初始化为 0

  // CVTA: 一次转换 smem 基地址，避免每次 cp.async 都做转换
  uint32_t smem_a_base_ptr = __cvta_generic_to_shared(s_a);
  uint32_t smem_b_base_ptr = __cvta_generic_to_shared(s_b);

  // 预加载前 (K_STAGE-1) 个 stage
  // ★ swizzle 区别：cp.async 的目标 smem 地址加 swizzle_permuted_A_j/swizzle_permuted_B_j
#pragma unroll
  for (int k = 0; k < (K_STAGE - 1); ++k) {
    int load_gmem_a_k = k * BK + load_smem_a_k;
    int load_gmem_a_addr = load_gmem_a_m * K + load_gmem_a_k;
    int load_gmem_b_k = k * BK + load_smem_b_k;
    int load_gmem_b_addr = load_gmem_b_n * K + load_gmem_b_k;
```

```
1764
1765      uint32_t load_smem_a_ptr =
1766          (smem_a_base_ptr +
1767           (k * s_a_stage_offset + load_smem_a_m * BK +
1768            swizzle_permuted_A_j<MMA_K>(load_smem_a_m, load_smem_a_k)) *
1769              sizeof(half));
1770      CP_ASYNC_CG(load_smem_a_ptr, &A[load_gmem_a_addr], 16);
1771
1772      uint32_t load_smem_b_ptr =
1773          (smem_b_base_ptr +
1774           (k * s_b_stage_offset + load_smem_b_n * BK +
1775            swizzle_permuted_B_j<MMA_K>(load_smem_b_n, load_smem_b_k)) *
1776              sizeof(half));
1777      CP_ASYNC_CG(load_smem_b_ptr, &B[load_gmem_b_addr], 16);
1778
1779      CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
1780    }
1781
1782    CP_ASYNC_WAIT_GROUP(K_STAGE - 2); // 允许有 K_STAGE-2 个group未完成
1783    __syncthreads();
1784
1785    // 统一循环: k 从 0 开始，每次迭代负责 tile k（加载 + 计算合并为单循环）
1786    const int NUM_K_TILES = div_ceil(K, BK);
1787  #pragma unroll
1788    for (int k = 0; k < NUM_K_TILES; ++k) {
1789      int smem_sel = k % K_STAGE;                       // 计算 tile k 的 stage
1790      int smem_sel_next = (k + K_STAGE - 1) % K_STAGE; // 预加载目标 stage
1791
1792      // 条件加载: 预加载 tile (k+K_STAGE-1) 供将来使用
1793      // swizzle 区别: smem 地址加 swizzle_permuted_*_j
1794      if (k + K_STAGE - 1 < NUM_K_TILES) {
1795        int load_gmem_a_k = (k + K_STAGE - 1) * BK + load_smem_a_k;
1796        int load_gmem_a_addr = load_gmem_a_m * K + load_gmem_a_k;
1797        int load_gmem_b_k = (k + K_STAGE - 1) * BK + load_smem_b_k;
1798        int load_gmem_b_addr = load_gmem_b_n * K + load_gmem_b_k;
1799
1800        uint32_t load_smem_a_ptr =
1801            (smem_a_base_ptr +
1802             (smem_sel_next * s_a_stage_offset + load_smem_a_m * BK +
1803              swizzle_permuted_A_j<MMA_K>(load_smem_a_m, load_smem_a_k)) *
1804                sizeof(half));
1805        CP_ASYNC_CG(load_smem_a_ptr, &A[load_gmem_a_addr], 16);
1806
1807        uint32_t load_smem_b_ptr =
1808            (smem_b_base_ptr +
1809             (smem_sel_next * s_b_stage_offset + load_smem_b_n * BK +
1810              swizzle_permuted_B_j<MMA_K>(load_smem_b_n, load_smem_b_k)) *
1811                sizeof(half));
1812        CP_ASYNC_CG(load_smem_b_ptr, &B[load_gmem_b_addr], 16);
1813        CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
1814      }
1815
1816      // ldmatrix: 从 smem_sel 加载 A 和 B 到寄存器
1817      // ★ swizzle 区别: ldmatrix 的源 smem 地址也加 swizzle_permuted_*_j
1818      uint32_t RA[VAL_TILE_M][4];
1819      uint32_t RB[VAL_TILE_N][2];
1820
1821      // ldmatrix.x4: 加载 A 的 m16k16 片段（row-major A，非转置）
1822  #pragma unroll
1823      for (int i = 0; i < VAL_TILE_M; ++i) {
1824        int warp_smem_a_m = warp_m * (MMA_M * VAL_TILE_M) + i * MMA_M;
1825        int lane_smem_a_m = warp_smem_a_m + lane_id % 16;
1826        int lane_smem_a_k = (lane_id / 16) * 8; // 0, 8
```

```
      uint32_t lane_smem_a_ptr =
          (smem_a_base_ptr +
           (smem_sel * s_a_stage_offset + lane_smem_a_m * BK +
            swizzle_permuted_A_j<MMA_K>(lane_smem_a_m, lane_smem_a_k)) *
              sizeof(half));
      LDMATRIX_X4(RA[i][0], RA[i][1], RA[i][2], RA[i][3], lane_smem_a_ptr);
    }

    // ldmatrix.x2: 加载 B 的 k16n8 片段（非转置）
#pragma unroll
    for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
      int warp_smem_b_n = warp_n * (MMA_N * VAL_TILE_N) + j * MMA_N;
      int lane_smem_b_n = warp_smem_b_n + lane_id % 8;
      int lane_smem_b_k = ((lane_id / 8) % 2) * 8; // 0, 8
      uint32_t lane_smem_b_ptr =
          (smem_b_base_ptr +
           (smem_sel * s_b_stage_offset + lane_smem_b_n * BK +
            swizzle_permuted_B_j<MMA_K>(lane_smem_b_n, lane_smem_b_k)) *
              sizeof(half));
      LDMATRIX_X2(RB[j][0], RB[j][1], lane_smem_b_ptr);
    }

    // MMA compute: 每个Warp(MMA) 在M方向重复VAL_TILE_M(4)次，在N方向重复VAL_TILE_N(4)次
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < VAL_TILE_M; ++i) {
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
        HMMA16816(RC[i][j][0], RC[i][j][1], // C fragment
                  RA[i][0], RA[i][1], RA[i][2], RA[i][3], // A fragment
                  RB[j][0], RB[j][1], // B fragment
                  RC[i][j][0], RC[i][j][1]);
      }
    }

    // 自适应等待：流水线满载期用 K_STAGE-2，尾部排空用 0
    if (k + K_STAGE - 1 < NUM_K_TILES) {
      CP_ASYNC_WAIT_GROUP(K_STAGE - 2);
    } else {
      CP_ASYNC_WAIT_GROUP(0);
    }
    __syncthreads();
  }

  // Epilogue: 寄存器 → global memory（通过 warp shuffle + 128-bit store）
  // 与 hgemm_mma_stages_tn 完全一致的 epilogue 模式
  {
    for (int i = 0; i < VAL_TILE_M; ++i) {
      uint32_t RC0[VAL_TILE_N][4];
      uint32_t RC1[VAL_TILE_N][4];
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
        RC0[j][0] = RC[i][j][0];
        RC1[j][0] = RC[i][j][1];
        RC0[j][1] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][0], lane_id + 1);
        RC0[j][2] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][0], lane_id + 2);
        RC0[j][3] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][0], lane_id + 3);
        RC1[j][1] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][1], lane_id + 1);
        RC1[j][2] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][1], lane_id + 2);
        RC1[j][3] = __shfl_sync(0xffffffff, RC[i][j][1], lane_id + 3);
      }
      if (lane_id % 4 == 0) {
        int store_warp_smem_c_m = warp_m * (MMA_M * VAL_TILE_M) + i * MMA_M;
        int store_lane_gmem_c_m = by * BM + store_warp_smem_c_m + lane_id / 4;
```

```
#pragma unroll
        for (int j = 0; j < VAL_TILE_N; ++j) {
          int store_warp_smem_c_n = warp_n * (MMA_N * VAL_TILE_N) + j * MMA_N;
          int store_lane_gmem_c_n = bx * BN + store_warp_smem_c_n;
          int store_gmem_c_addr_0 = store_lane_gmem_c_m * N + store_lane_gmem_c_n;
          int store_gmem_c_addr_1 = (store_lane_gmem_c_m + 8) * N + store_lane_gmem_c_n;
          *reinterpret_cast<float4 *>(&C[store_gmem_c_addr_0]) =
              *reinterpret_cast<float4 *>(&RC0[j][0]);
          *reinterpret_cast<float4 *>(&C[store_gmem_c_addr_1]) =
              *reinterpret_cast<float4 *>(&RC1[j][0]);
        }
      }
    }
  }
}

// ============================================================================
// Phase 7c: HGEMM CuTe — CUTLASS CuTe DSL 实现 (SM80+, Tensor Core 全自动调度)
// ============================================================================
// 面试要点 (CuTe vs 手写 MMA PTX):
//   - CuTe (CUTLASS Templates) 是 NVIDIA CUTLASS 3.x 的核心 DSL，提供编译期
//     Tensor 抽象，自动推导 MMA、Copy、Swizzle 的线程-数据映射
//   - 与手写 MMA PTX (Phase 7b) 的对比:
//     - 手写 MMA: 手动计算 smem 地址、手动 ldmatrix/mma PTX、手动 swizzle、手动 epilogue shuffle
//     - CuTe: 声明 TiledMMA / TiledCopy / SmemLayout，编译器自动推导线程-数据映射，
//       cute::copy / cute::gemm 自动展开为高效指令序列
//   - 核心抽象 ("CuTe 五要素"):
//     1. Tensor: 全局/共享/寄存器数据的逻辑视图 = (ptr, shape, stride)
//     2. TiledMMA: 描述 MMA 指令 + warp/warpgroup 排布 + value tile 的 compile-time type
//     3. TiledCopy: 描述数据搬运 (G→S, S→R, R→S, S→G) 的线程-元素映射
//     4. Layout + Swizzle: 描述 smem 的数据排布和 bank conflict 消除
//     5. Pipeline: cp.async + multistage, 由 cute::copy 自动管理
//
//   CuTe kernel 的参数推导链 (launch wrapper 负责实例化，kernel 只接收实例化后的类型):
//     MMA Atom (SM80_16x8x16_F16F16F16F16_TN)
//       → TiledMMA (EURepeat=MxNxK, ValTile=MxNxK)
//       → TiledCopy (G2S/S2R/R2S/S2G, 每种有 ThrLayout + ValLayout)
//       → SmemLayout (Atom + Swizzle + tile_to_shape + Stage)
//
//   调参口诀 (面试速记):
//     BM/BN/BK 越大 → smem 越大 → occupancy 越低, 但 K 循环更少 → 指令开销更低
//     Swizzle<B,M,S>: B=bank 维度 bit, M=M维 bit, S=stride bit → Swizzle<3,3,3> = 512 values = 1024B
//     kStage: 2=最低延迟, 3/4=更好隐藏延迟 → 权衡 smem 占用
//     EURepeat: 增加 warp 数 → 更多并行但每个 warp 做更少 MMA → 寄存器压力降低
//
// ★ 与手写 MMA Swizzle (Phase 7b-3) 的本质区别:
//   - 手写 swizzle: 在 smem 地址计算时手动 XOR 列索引
//   - CuTe Swizzle: SmemLayout 声明式指定 swizzle pattern, cute::copy 自动应用
//   - CuTe 优势: 类型安全, 编译器可做更激进的优化, 布局变更只需改类型定义
//
// ★ 本实现的 Tile 配置:
//   BM=128, BN=256, BK=32, kStage=2
//   MMA: SM80_16x8x16_F16F16F16F16_TN, EURepeat=2x2x1, ValTile=32x32x16
//   Smem Swizzle<3,3,3>: 512-value XOR permutation, 消除 ldmatrix bank conflict
//   Threads: size(MMA{}) = 128 (4 warps × 2x2 EU repeat)
//   Smem: ~49KB (Stage=2, A[128×32] + B[256×32] × half)
//
// 参考: LeetCUDA/kernels/hgemm/cutlass/hgemm_mma_stage_tn_cute.cu
// 参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/671419093 (CuTe Swizzle 详解)
// ============================================================================

#if defined(NOTES_V2_ENABLE_CUTE)

```

```cpp
#include <cute/tensor.hpp>

// ============================================================================
// Phase 7d-1: CuTe HGEMM Kernel — TN 布局 + Smem Swizzle + Multistage Pipeline
// ============================================================================
// TN 布局: C[M×N] = A[M×K] × B^T[N×K]
//   - A[M][K] row-major, B^T[N][K] row-major (等价 B col-major [K×N])
//   - CuTe 中通过 make_tensor(make_gmem_ptr(ptr), shape, stride) 描述
//
// Pipeline 流程 (每个 stage 对应一次完整的 G→S→R→MMA→R→S→G 链条):
//   1. PREFETCH: 预加载 kStage-1 个 tile (G→S via cp.async)
//   2. 主循环 over K tiles:
//      a. S→R: cute::copy(s2r_tiled_copy, sA, rA)  ← 自动展开为 ldmatrix
//      b. MMA:  cute::gemm(tiled_mma, rD, rA, rB, rD)  ← 自动展开为 mma.sync
//      c. G→S (next tile): cute::copy(g2s_tiled_copy, gA, sA) ← cp.async
//      d. Pipeline wait + smem stage advance
//   3. Epilogue: R→S (via UniversalCopy) → S→G (128-bit store)
//
// 面试对比 — 手写 MMA vs CuTe 代码量:
//   手写: ldmatrix PTX 地址计算 + swizzle XOR + mma PTX + epilogue shuffle (~200行)
//   CuTe: partition + copy + gemm (~80行), 其余由 launch wrapper 的类型推导完成
template <typename T, int BM, int BN, int BK, int kStage, typename TiledMMA,
          typename G2SCopyA, typename G2SCopyB, typename SmemLayoutA,
          typename SmemLayoutB, typename SmemLayoutC, typename S2RCopyAtomA,
          typename S2RCopyAtomB, typename R2SCopyAtomC, typename S2GCopyAtomC,
          typename S2GCopyC>
__global__ void hgemm_mma_stages_tn_cute(T *Aptr, T *Bptr, T *Dptr, int m,
                                         int n, int k) {
  using namespace cute;

  // 动态 shared memory: A tile + B tile (C epilogue 复用 A tile 的空间)
  extern __shared__ T shm_data[];
  T *Ashm = shm_data;
  T *Bshm = shm_data + cute::cosize(SmemLayoutA{});

  int idx = threadIdx.x;
  int ix = blockIdx.x; // N 方向 block 索引 (本实现默认不开启 BlockSwizzle)
  int iy = blockIdx.y; // M 方向 block 索引
  if (iy * BM >= m || ix * BN >= n) return;

  // CuTe Tensor 抽象: (ptr, shape, stride) 三元组描述数据布局
  // make_stride(leading_dim, Int<1>{})  → row-major: 同行相邻元素步长=1, 跨行步长=leading_dim
  Tensor A = make_tensor(make_gmem_ptr(Aptr), make_shape(m, k),
                         make_stride(k, Int<1>{}));
  Tensor B = make_tensor(make_gmem_ptr(Bptr), make_shape(n, k),
                         make_stride(k, Int<1>{}));
  Tensor D = make_tensor(make_gmem_ptr(Dptr), make_shape(m, n),
                         make_stride(n, Int<1>{}));

  // local_tile: 从全局 Tensor 切出当前 CTA 负责的 tile
  // make_coord(iy, _): M 维固定为 iy, K 维自动按 BK 分 tile (_ = 通配符)
  Tensor gA = local_tile(A, make_tile(Int<BM>{}, Int<BK>{}), make_coord(iy, _));
  Tensor gB = local_tile(B, make_tile(Int<BN>{}, Int<BK>{}), make_coord(ix, _));
  Tensor gD = local_tile(D, make_tile(Int<BM>{}, Int<BN>{}), make_coord(iy, ix));

  // Shared memory Tensor: 按 SmemLayout 解读 smem 区域
  auto sA = make_tensor(make_smem_ptr(Ashm), SmemLayoutA{}); // (BM, BK, kStage)
  auto sB = make_tensor(make_smem_ptr(Bshm), SmemLayoutB{}); // (BN, BK, kStage)

  // TiledMMA partition: 将 MMA 的 A/B/C tile 映射到各线程的寄存器 fragment
  TiledMMA tiled_mma;
  auto thr_mma = tiled_mma.get_slice(threadIdx.x);
  auto tCrA = thr_mma.partition_fragment_A(gA(_, _, 0)); // (MMA, MMA_M, MMA_K)
```

```
  auto tCrB = thr_mma.partition_fragment_B(gB(_, _, 0)); // (MMA, MMA_N, MMA_K)
  auto tCrD = thr_mma.partition_fragment_C(gD);          // (MMA, MMA_M, MMA_N)
  clear(tCrD); // 累加器清零

  // G2S TiledCopy: 描述 global → shared memory 的数据搬运（使用 cp.async 128-bit）
  G2SCopyA g2s_tiled_copy_a;
  auto g2s_thr_copy_a = g2s_tiled_copy_a.get_slice(idx);
  auto tAgA_copy = g2s_thr_copy_a.partition_S(gA);   // (CPY, CPY_M, CPY_K, k_tile)
  auto tAsA_copy = g2s_thr_copy_a.partition_D(sA);   // (CPY, CPY_M, CPY_K, kStage)

  G2SCopyB g2s_tiled_copy_b;
  auto g2s_thr_copy_b = g2s_tiled_copy_b.get_slice(idx);
  auto tBgB_copy = g2s_thr_copy_b.partition_S(gB);
  auto tBsB_copy = g2s_thr_copy_b.partition_D(sB);

  // S2R TiledCopy: 描述 shared → register 的数据搬运（使用 ldmatrix）
  // make_tiled_copy_A/B: 根据 TiledMMA 自动推导 S2R copy 的线程-数据映射
  auto s2r_tiled_copy_a = make_tiled_copy_A(S2RCopyAtomA{}, tiled_mma);
  auto s2r_thr_copy_a = s2r_tiled_copy_a.get_slice(idx);
  auto tAsA = s2r_thr_copy_a.partition_S(sA);       // (CPY, CPY_M, CPY_K, kStage)
  auto tCrA_view = s2r_thr_copy_a.retile_D(tCrA);   // (CPY, CPY_M, CPY_K) — 与 rA 寄存器布局对齐

  auto s2r_tiled_copy_b = make_tiled_copy_B(S2RCopyAtomB{}, tiled_mma);
  auto s2r_thr_copy_b = s2r_tiled_copy_b.get_slice(idx);
  auto tBsB = s2r_thr_copy_b.partition_S(sB);
  auto tCrB_view = s2r_thr_copy_b.retile_D(tCrB);

  // PREFETCH: 预加载前 (kStage - 1) 个 K tile, 填满流水线
  int itile_to_read = 0, ismem_read = 0, ismem_write = 0;
#pragma unroll
  for (int istage = 0; istage < kStage - 1; ++istage) {
    cute::copy(g2s_tiled_copy_a, tAgA_copy(_, _, _, istage),
               tAsA_copy(_, _, _, istage));
    cute::copy(g2s_tiled_copy_b, tBgB_copy(_, _, _, istage),
               tBsB_copy(_, _, _, istage));
    cp_async_fence();
    ++itile_to_read;
    ++ismem_write;
  }
  cp_async_wait<kStage - 2>();
  __syncthreads();

  // 主循环: over K tiles, 每个 K tile 内再分 MMA_K 步迭代
  int ntile = k / BK; // K 方向总 tile 数
  int ik = 0;
  // 首轮 S→R 加载（在进入循环前先加载第一个 ik slice）
  cute::copy(s2r_tiled_copy_a, tAsA(_, _, ik, ismem_read), tCrA_view(_, _, ik));
  cute::copy(s2r_tiled_copy_b, tBsB(_, _, ik, ismem_read), tCrB_view(_, _, ik));

#pragma unroll 1
  for (int itile = 0; itile < ntile; ++itile) {
    int nk = size<2>(tCrA); // 每个 K tile 内的 MMA_K 步数

#pragma unroll
    for (int ik = 0; ik < nk; ++ik) {
      int ik_next = (ik + 1) % nk;

      if (ik == nk - 1) {
        // 等待下一批 smem 数据就绪（pipeline 同步）
        cp_async_wait<kStage - 2>();
        __syncthreads();
        ismem_read = (ismem_read + 1) % kStage;
      }
```

```
2079
2080      // S→R: 加载下一组 A/B fragment 到寄存器（用 ik_next 预取）
2081      cute::copy(s2r_tiled_copy_a, tAsA(_, _, ik_next, ismem_read),
2082                 tCrA_view(_, _, ik_next));
2083      cute::copy(s2r_tiled_copy_b, tBsB(_, _, ik_next, ismem_read),
2084                 tCrB_view(_, _, ik_next));
2085
2086      if (ik == 0) {
2087        // G→S: 提交下一个 K tile 的异步拷贝（流水线加载）
2088        if (itile_to_read < ntile) {
2089          cute::copy(g2s_tiled_copy_a, tAgA_copy(_, _, _, itile_to_read),
2090                     tAsA_copy(_, _, _, ismem_write));
2091          cute::copy(g2s_tiled_copy_b, tBgB_copy(_, _, _, itile_to_read),
2092                     tBsB_copy(_, _, _, ismem_write));
2093          ++itile_to_read;
2094          ismem_write = (ismem_write + 1) % kStage;
2095        }
2096        cp_async_fence();
2097      }
2098
2099      // MMA: 发射 Tensor Core 指令（自动展开为 mma.sync.aligned.m16n8k16）
2100      cute::gemm(tiled_mma, tCrD, tCrA(_, _, ik), tCrB(_, _, ik), tCrD);
2101    }
2102  }
2103
2104  // Epilogue: D寄存器 → shared memory → global memory
2105  // 使用 A tile 的最后一个 stage 作为 C 的 scratchpad（节省 smem）
2106  auto sC = make_tensor(sA(_, _, ismem_read).data(), SmemLayoutC{});
2107
2108  // R2S TiledCopy: 寄存器 → shared memory（使用 UniversalCopy 做类型转换）
2109  auto r2s_tiled_copy_c = make_tiled_copy_C(R2SCopyAtomC{}, tiled_mma);
2110  auto r2s_thr_copy_c = r2s_tiled_copy_c.get_slice(idx);
2111  auto tCrC_r2s = r2s_thr_copy_c.retile_S(tCrD);    // (CPY, CPY_M, CPY_N)
2112  auto tCsC_r2s = r2s_thr_copy_c.partition_D(sC);    // (CPY, _1, _1, pipe)
2113
2114  // S2G TiledCopy: shared memory → global memory（128-bit store）
2115  S2GCopyC s2g_tiled_copy_c;
2116  auto s2g_thr_copy_c = s2g_tiled_copy_c.get_thread_slice(idx);
2117  auto tCsC_s2g = s2g_thr_copy_c.partition_S(sC);    // (CPY, _1, _1, pipe)
2118  auto tCgC_s2g = s2g_thr_copy_c.partition_D(gD);    // (CPY, CPY_M, CPY_N)
2119
2120  // group_modes: 将多维 Tensor 的某些 mode 合并，简化遍历
2121  auto tCgC_s2gx = group_modes<1, 3>(tCgC_s2g);
2122  auto tCrC_r2sx = group_modes<1, 3>(tCrC_r2s);
2123
2124  int step = size<3>(tCsC_r2s); // pipeline depth of C smem
2125 #pragma unroll
2126  for (int i = 0; i < size<1>(tCrC_r2sx); i += step) {
2127    // R→S: 寄存器写回 shared memory
2128 #pragma unroll
2129    for (int j = 0; j < step; ++j) {
2130      auto t = make_tensor_like<T>(tCrC_r2sx(_, i + j));
2131      cute::copy(tCrC_r2sx(_, i + j), t);
2132      cute::copy(r2s_tiled_copy_c, t, tCsC_r2s(_, 0, 0, j));
2133    }
2134    __syncthreads();
2135
2136    // S→G: shared memory 写回 global memory
2137 #pragma unroll
2138    for (int j = 0; j < step; ++j) {
2139      cute::copy(s2g_tiled_copy_c, tCsC_s2g(_, 0, 0, j), tCgC_s2gx(_, i + j));
2140    }
2141    __syncthreads();
```

```
  }
}

// ============================================================================
// Phase 7c-2: CuTe HGEMM Launch Wrapper — 类型实例化 + Grid/Block 配置
// ============================================================================
// CuTe 的核心设计理念: "类型即配置" (Type-level configuration)
// 所有的 MMA atom、TiledCopy、SmemLayout、Swizzle 都是 **编译期类型**,
// kernel 接收这些类型的实例（通常为空 struct），在编译期完成全部映射推导。
//
// 面试常问: 「CuTe 为什么比手写 PTX 简洁? 」
// 答: 手写需要:
//   1) 手动计算每线程的 smem 地址偏移
//   2) 手动计算 ldmatrix 的 lane 映射
//   3) 手动插入 swizzle XOR 到每个地址计算点
//   4) 手动做 epilogue 的 warp shuffle 编排
// CuTe 的 partition + copy + gemm 通过 TiledCopy/TiledMMA 的类型信息
// 在编译期自动完成上述全部推导，生成与手写等价的 PTX 指令序列。
//
// 模板参数推导链（面试速记）:
//   SM80_16x8x16_F16F16F16F16_TN  ← MMA 指令 atom
//     → MMA_Atom<MMA_Traits<mma_op>>
//     → make_tiled_mma(mma_atom, EURepeat{2,2,1}, ValTile{32,32,16})
//     → TiledMMA (128 threads, 4 warps × 2×2 slices)
//
//   SM80_CP_ASYNC_CACHEGLOBAL<uint128_t> ← G→S copy atom
//     → Copy_Atom<Copy_Traits<g2s_copy_op>, T>
//     → make_tiled_copy(copy_atom, ThrLayout{32,4}, ValLayout{1,8})
//     → G2SCopy: 32×4=128 threads, each copies 1×8=8 halfs = 128 bits
//
//   Swizzle<3,3,3> + Atom{8,BK} → composition → tile_to_shape{BM,BK,kStage}
//     → SmemLayoutA/B: 带 XOR swizzle 的 smem 排布
//
//   SM75_U32x4_LDSM_N ← S→R copy atom (ldmatrix 的 CuTe 封装)
//     → Copy_Atom<Copy_Traits<s2r_copy_op>, T>
//
//   UniversalCopy<uint128_t> ← S→G copy atom (128-bit store)
//     → make_tiled_copy(copy_atom, ThrLayout{32,4}, ValLayout{1,8})
//
// ★ Tile 尺寸速查:
//   BM=128: M 方向 block tile (16 × 2 EU × 4 Val = 128)
//   BN=256: N 方向 block tile (8 × 2 EU × 16 Val... etc. 实际 8 × 2 × 16 = 256)
//   BK=32:  K 方向 block tile (= kMmaPK = 1 × 1 × 16 = 16? 不对, BK=32 由 SmemLayout 控制)
//   kStage=2: 双缓冲 pipeline
// ============================================================================
template <typename T, const int Stages = 2>
void launch_hgemm_mma_stages_tn_cute(T *a, T *b, T *c, int M, int N, int K) {
  using namespace cute;

  auto BM = Int<128>{};
  auto BN = Int<256>{};
  auto BK = Int<32>{};
  auto KStage = Int<Stages>{};
  auto kSmemLayoutCBatch = Int<4>{}; // C smem pipeline depth

  // SmemLayout: Swizzle<3,3,3> 做 512-value (1024-byte) XOR 置换消除 bank conflict
  // composition: 将 swizzle pattern 应用到 8×BK 的 base layout
  // tile_to_shape: 将 atom layout 扩展到完整的 BM×BK×kStage
  using SmemLayoutAtom = decltype(composition(
      Swizzle<3, 3, 3>{},
      make_layout(make_shape(Int<8>{}, Int<BK>{}),
                  make_stride(Int<BK>{}, Int<1>{}))));
  using SmemLayoutA = decltype(tile_to_shape(
```

```
        SmemLayoutAtom{}, make_shape(Int<BM>{}, Int<BK>{}, Int<KStage>{})));
    using SmemLayoutB = decltype(tile_to_shape(
        SmemLayoutAtom{}, make_shape(Int<BN>{}, Int<BK>{}, Int<KStage>{})));

    // MMA: SM80_16x8x16_F16F16F16F16_TN
    // TN = A row-major, B col-major（与 Phase 7b 手写 MMA 完全相同的布局约定）
    using mma_op = SM80_16x8x16_F16F16F16F16_TN;
    using mma_traits = MMA_Traits<mma_op>;
    using mma_atom = MMA_Atom<mma_traits>;
    using mma_atom_shape = mma_traits::Shape_MNK; // (Int<16>, Int<8>, Int<16>)

    static constexpr int kMmaEURepeatM = 2;
    static constexpr int kMmaEURepeatN = 2;
    static constexpr int kMmaEURepeatK = 1;
    static constexpr int kMmaPM = 1 * kMmaEURepeatM * get<0>(mma_atom_shape{}); // 32
    static constexpr int kMmaPN = 2 * kMmaEURepeatN * get<1>(mma_atom_shape{}); // 32
    static constexpr int kMmaPK = 1 * kMmaEURepeatK * get<2>(mma_atom_shape{}); // 16

    using MMA_EU_RepeatT = decltype(make_layout(make_shape(
        Int<kMmaEURepeatM>{}, Int<kMmaEURepeatN>{}, Int<kMmaEURepeatK>{})));
    using MMA_P_T = Tile<Int<kMmaPM>, Int<kMmaPN>, Int<kMmaPK>>;
    using MMA = decltype(make_tiled_mma(mma_atom{}, MMA_EU_RepeatT{}, MMA_P_T{}));

    // G2S Copy: cp.async 128-bit, 32×4 threads each loading 1×8 halfs
    using g2s_copy_op = SM80_CP_ASYNC_CACHEGLOBAL<cute::uint128_t>;
    using g2s_copy_traits = Copy_Traits<g2s_copy_op>;
    using g2s_copy_atom = Copy_Atom<g2s_copy_traits, T>;
    using G2SCopyA = decltype(make_tiled_copy(
        g2s_copy_atom{},
        make_layout(make_shape(Int<32>{}, Int<4>{}),
                    make_stride(Int<4>{}, Int<1>{})),
        make_layout(make_shape(Int<1>{}, Int<8>{}))));
    using G2SCopyB = G2SCopyA;

    // S2R Copy: ldmatrix (SM75_U32x4_LDSM_N), 由 make_tiled_copy_A/B 自动与 TiledMMA 对齐
    using s2r_copy_op = SM75_U32x4_LDSM_N;
    using s2r_copy_traits = Copy_Traits<s2r_copy_op>;
    using s2r_copy_atom = Copy_Atom<s2r_copy_traits, T>;
    using S2RCopyAtomA = s2r_copy_atom;
    using S2RCopyAtomB = s2r_copy_atom;

    // Epilogue smem layout for C: Swizzle<3,3,3> on 32×32 atom, 4 pipeline stages
    using SmemLayoutAtomC = decltype(composition(
        Swizzle<3, 3, 3>{},
        make_layout(make_shape(Int<kMmaPM>{}, Int<kMmaPN>{}),
                    make_stride(Int<kMmaPN>{}, Int<1>{}))));
    using SmemLayoutC = decltype(tile_to_shape(
        SmemLayoutAtomC{},
        make_shape(Int<kMmaPM>{}, Int<kMmaPN>{}, Int<kSmemLayoutCBatch>{})));

    // R2S Copy: 寄存器 → shared memory (epilogue 阶段, UniversalCopy<int> 做逐 int 拷贝)
    using R2SCopyAtomC = Copy_Atom<UniversalCopy<int>, T>;

    // S2G Copy: shared memory → global (128-bit store)
    using S2GCopyAtomC = Copy_Atom<UniversalCopy<cute::uint128_t>, T>;
    using S2GCopyC = decltype(make_tiled_copy(
        S2GCopyAtomC{},
        make_layout(make_shape(Int<32>{}, Int<4>{}),
                    make_stride(Int<4>{}, Int<1>{})),
        make_layout(make_shape(Int<1>{}, Int<8>{}))));

    // Grid/Block 配置
    int BX = (N + BN - 1) / BN;
```

```
  int BY = (M + BM - 1) / BM;
  dim3 block(size(MMA{}));   // 128 threads
  dim3 grid(BX, BY);

  // Smem 大小: A tile + B tile (C epilogue 复用 A tile 空间)
  static constexpr int shm_size_AB =
      cute::cosize(SmemLayoutA{}) + cute::cosize(SmemLayoutB{});
  static constexpr int shm_size_C = cute::cosize(SmemLayoutC{});
  // C smem ≤ A 的一个 pipe, 可以安全复用
  static_assert(size<0>(SmemLayoutA{}) * size<1>(SmemLayoutA{}) >= size(SmemLayoutC{}),
                "C shared memory must fit within one A pipe");
  static constexpr int kShmSize =
      cute::max(shm_size_AB, shm_size_C) * sizeof(T);

  cudaFuncSetAttribute(
      hgemm_mma_stages_tn_cute<T, BM, BN, BK, KStage, MMA, G2SCopyA, G2SCopyB,
                               SmemLayoutA, SmemLayoutB, SmemLayoutC,
                               S2RCopyAtomA, S2RCopyAtomB, R2SCopyAtomC,
                               S2GCopyAtomC, S2GCopyC>,
      cudaFuncAttributeMaxDynamicSharedMemorySize, kShmSize);

  hgemm_mma_stages_tn_cute<T, BM, BN, BK, KStage, MMA, G2SCopyA, G2SCopyB,
                           SmemLayoutA, SmemLayoutB, SmemLayoutC, S2RCopyAtomA,
                           S2RCopyAtomB, R2SCopyAtomC, S2GCopyAtomC, S2GCopyC>
      <<<grid, block, kShmSize>>>(a, b, c, M, N, K);
}

#endif /* NOTES_V2_ENABLE_CUTE */

// ================================================================================
// Phase 7d: HGEMM WGMMA — m64n128k16 + TMA + Warp Specialization (Hopper)
// ================================================================================
// 面试要点 (WGMMA vs MMA 对比):
//   - MMA: warp 级 (32 threads), 同步执行
//   - WGMMA: warpgroup 级 (128 threads = 4 warps), 异步执行 (fire-and-forget)
//   - m64n128k16: M=64, N=128, K=16 → 一次处理 64×128×16=131K 个乘加 (MMA m16n8k16的 4x16=64倍)
//   - TMA (Tensor Memory Accelerator): 硬件 DMA, 2D 寻址, 零寄存器开销
//   - Warp Specialization: Producer 做 TMA, Consumer 做 WGMMA, 通过 barrier 同步
//   - 128B swizzle: shared memory 的 128B swizzle 模式, 避免 bank conflict

// ---- WGMMA 辅助函数 ----
// wgmma.commit_group / wait_group 语义 (PTX ISA §9.7.15.7):
//   - commit_group: 将此前所有未提交的 wgmma.mma_async 归入一个新的 wgmma-group
//     (per-warpgroup, 故需 .sync.aligned 确保所有线程同步执行)。
//   - wait_group N: 阻塞直到最多 N 个 wgmma-group 尚未完成 (pending ≤ N)。
//     N=0 → 等所有 group 完成。★ 与 cp.async.wait_group 语义一致 (PTX ISA §9.7.9.25.3.3),
//     都是 "wait until only N or fewer groups are pending"。
#define WGMMA_FENCE() asm volatile("wgmma.fence.sync.aligned;\n" ::: "memory")
#define WGMMA_COMMIT_GROUP()                                                    \
  asm volatile("wgmma.commit_group.sync.aligned;\n" ::: "memory")
#define WGMMA_WAIT_GROUP(n)                                                     \
  asm volatile("wgmma.wait_group.sync.aligned %0;\n" ::"n"(n) : "memory")

// SMEM_DESC_ENCODE: 将 byte 偏移编码为 WGMMA descriptor 位域中的 14-bit 值。
// 编码规则 (PTX ISA §9.7.15.5.1.2.2):
//   encoded = (x & 0x3FFFF) >> 4
// 其中 0x3FFFF = 2^18 - 1 = 262143, 只保留低 18 bit。
// >>4 是因为 shared memory 地址/偏移必须 16B 对齐 (2^4), 低 4 bit 恒为 0,
// 可省略以扩大可表示范围。
// 解码: decoded = encoded << 4 (回到原始 byte 值)。
#define SMEM_DESC_ENCODE(x) ((((uint64_t)(x)) & 0x3FFFF) >> 0x4)

// make_smem_desc: 构造 WGMMA (warpgroup MMA) 的 64-bit shared memory 矩阵描述符。
```

```
// 硬件 WGMMA（如 wgmma.mma_async.m64n128k16）需要 descA/descB 两个 64-bit 描述符，
// 来定位 shared memory 中的 A/B tile 并告知 swizzle 模式。
//
// 64-bit descriptor 位域布局（参见 PTX ISA §9.7.15.5.1.2.2 & CUTLASS GmmaDescriptor）：
//   ------------------------------------------------------------------------
//   | 位域                | 范围      | 大小 | 含义
//   |---------------------|-----------|------|-----------------------------
//   | start_address       | [0, 14)   | 14   | smem 基址编码
//   | (unused)            | [14, 16)  |  2   | -
//   | leading_byte_offset | [16, 30)  | 14   | 主要维度（K）的字节步长；swizzle 下硬件未使用（assumed=1）
//   | (unused)            | [30, 32)  |  2   | -
//   | stride_byte_offset  | [32, 46)  | 14   | 跨越维度（M/N）的字节步长：K-Major 下为 8-row stripe 间距
//   | (unused)            | [46, 49)  |  3   | -
//   | base_offset         | [49, 52)  |  3   | swizzle pattern 偏移
//   | (unused)            | [52, 62)  | 10   | -
//   | layout_type         | [62, 64)  |  2   | swizzle 模式
//   ------------------------------------------------------------------------
//   layout_type: 0=None, 1=128B swizzle, 2=64B swizzle, 3=32B swizzle
//
// K-Major + 128B swizzle + half(16-bit) 的几何推导（PTX ISA §9.7.15.5.1.2）：
//   - 128B swizzle atom 在 128-bit 单位下为 8×8
//   - 归一化到 half(2B) 后：atom 覆盖 8×(128/16)=64 个 K 方向元素 × 8 个 M 方向元素
//   - 即每个 atom = 64(K) × 8(M) 个 half = 64×8×2 = 1024 bytes
//   - 这是 stride_byte_offset=1024 的来源
//
//   - leading_byte_offset 在 K-Major swizzle 下 unused（hardware assumes 1），
//     此处填 16 仅为占位，编码后为 1。
//
//   - base_offset=0（bits [49,52) 未显式置位），表示 smem ptr 已 1024B 对齐。
//     若未对齐需计算 (pattern_start_addr >> 7) & 0x7。
//
// 参考：CUTLASS GmmaDescriptor (cute/arch/mma_sm90_desc.hpp)
// 注：descA/descB 共用此函数；对 B 而言物理存储为 [BN, BK]，详见 WgmmaSMem 注释。
__device__ inline uint64_t make_smem_desc(half *ptr) {
  // __cvta_generic_to_shared: 将通用地址空间中的指针转换为 shared memory 地址
  // （一个 32-bit 的 smem byte 偏移量，相对于当前 CTA 的 shared memory 基址）。
  uint32_t addr = static_cast<uint32_t>(__cvta_generic_to_shared(ptr));

  // 从全零开始：所有位域初始化为 0。
  uint64_t desc = 0x0000000000000000;

  // ── bits [0, 14): start_address ──
  // SMEM_DESC_ENCODE(addr) 将 addr 右移 4 位（丢弃低 4 个 0 bit），
  // 只保留 14 位。硬件解码时左移 4 位恢复完整的 16B-aligned 地址。
  // 可寻址范围：2^(14+4) = 2^18 = 256K 个 half = 512 KB 共享内存。
  desc |= SMEM_DESC_ENCODE(addr);

  // ── bits [16, 30): leading_byte_offset ──
  // 原始值 16（字节），编码后为 (16 & 0x3FFFF) >> 4 = 1。
  // << 16 将编码值放到 bits [16, 30)。
  // K-Major + 128B swizzle 下该字段硬件未使用（assumed to be 1，参见 PTX ISA §9.7.15.5.1.2.1.1），
  // 此处填 16 仅为占位，使编码值为 1 满足硬件预期。
  // 若为 MN-Major 或 INTERLEAVE 布局，LBO 有实际含义：
  //   对 INTERLEAVE: 同一 8×2 brick 内第一列到第二列的字节偏移。
  //   对 MN-Major swizzle: 偏移从首 (swizzle-byte-size/16) 行到下一组行。
  desc |= SMEM_DESC_ENCODE((uint64_t)16) << 16;

  // ── bits [32, 46): stride_byte_offset ──
  // 原始值 1024（字节），编码后为 (1024 & 0x3FFFF) >> 4 = 64。
  // << 32 将编码值放到 bits [32, 46)。
  // K-Major 下定义为"从首 8 行到次 8 行的字节偏移"（PTX ISA §9.7.15.5.1.2.1.2）。
  // 1024 的来源（K-Major + 128B swizzle + half）：
  //   一个 128B swizzle atom 覆盖 64(K) × 8(M) 个 half。
```

```
  //   从 1 个 8-row stripe 到下一个 stripe 需要跨越 8 × 64 × 2 = 1024 bytes。
  // 若为 MN-Major: SBO 是从首列到下一列的偏移（8 列一组）。
  desc |= SMEM_DESC_ENCODE((uint64_t)1024) << 32;

  // ── bits [62, 64): layout_type (swizzle mode) ──
  // 1llu << 62  = 二进制 01 在 bits [62, 64) = layout_type = 1。
  // 1 = 128B swizzle mode。
  // 其他取值: 0=None, 2=64B swizzle, 3=32B swizzle。
  // 128B swizzle 将 smem 中连续的行按 128B 粒度进行 XOR 重映射，
  // 确保同一 warp 内各线程访问不同 bank 的同一偏移时不会产生 bank conflict。
  desc |= 1llu << 62;

  return desc;
}

// ---- WGMMA PTX 指令宏 ----
// wgmma.mma_async.sync.aligned.m64n128k16.f16.f16.f16
// m64n128k16: M=64, N=128, K=16。一次 WGMMA 计算 D[64×128] += A[64×16] × B[16×128]。
// f16.f16.f16: A=f16, B=f16, D=f16（累加器也是 f16 精度）。
// 每线程 32 个 uint32 输出: D=64×128=8192 half，warpgroup 128 线程分担，
// 每线程 64 half = 32 uint32。
// descA/descB: shared memory 描述符（由 make_smem_desc 生成，64-bit 编码）。
// ScaleD: 0=清零累加器再写入，1=与累加器中的旧值累加（K 维迭代必须用 1）。
// ScaleA/ScaleB: 1=正常符号，-1=翻转符号（此处始终用 1）。
// TransA/TransB: 0=K-major（K 维连续），1=MN-major（M/N 维连续）。本实现始终用 0。
// 参考: PTX ISA §9.7.15.4 (wgmma.mma_async)
#define WGMMA_M64N128K16_F16F16F16(d, sA, sB, ScaleD, ScaleA, ScaleB, TransA,  \
                                   TransB)                                     \
  {                                                                            \
    uint64_t desc_a = make_smem_desc(&(sA)[0]);                                \
    uint64_t desc_b = make_smem_desc(&(sB)[0]);                                \
    asm volatile(                                                              \
        "{\n"                                                                  \
        "wgmma.mma_async.sync.aligned.m64n128k16.f16.f16.f16 "                 \
        "{%0,   %1,   %2,   %3,   %4,   %5,   %6,   %7,   "                    \
        " %8,   %9,   %10,  %11,  %12,  %13,  %14,  %15,  "                    \
        " %16,  %17,  %18,  %19,  %20,  %21,  %22,  %23,  "                    \
        " %24,  %25,  %26,  %27,  %28,  %29,  %30,  %31},"                     \
        " %32,"                                                                \
        " %33,"                                                                \
        " %34, %35, %36, %37, %38;\n"                                          \
        "}\n"                                                                  \
        : "+r"((d)[0][0]), "+r"((d)[0][1]), "+r"((d)[0][2]), "+r"((d)[0][3]),  \
          "+r"((d)[1][0]), "+r"((d)[1][1]), "+r"((d)[1][2]), "+r"((d)[1][3]),  \
          "+r"((d)[2][0]), "+r"((d)[2][1]), "+r"((d)[2][2]), "+r"((d)[2][3]),  \
          "+r"((d)[3][0]), "+r"((d)[3][1]), "+r"((d)[3][2]), "+r"((d)[3][3]),  \
          "+r"((d)[4][0]), "+r"((d)[4][1]), "+r"((d)[4][2]), "+r"((d)[4][3]),  \
          "+r"((d)[5][0]), "+r"((d)[5][1]), "+r"((d)[5][2]), "+r"((d)[5][3]),  \
          "+r"((d)[6][0]), "+r"((d)[6][1]), "+r"((d)[6][2]), "+r"((d)[6][3]),  \
          "+r"((d)[7][0]), "+r"((d)[7][1]), "+r"((d)[7][2]), "+r"((d)[7][3])   \
        : "l"(desc_a), "l"(desc_b), "n"(int32_t(ScaleD)),                      \
          "n"(int32_t(ScaleA)), "n"(int32_t(ScaleB)), "n"(int32_t(TransA)),    \
          "n"(int32_t(TransB)));                                               \
  }

// ---- TMA Shared Memory Layout ----
// Multi-stage pipeline: K_STAGE 个 stage，每个 stage 存储 A[BM×BK] + B[BK×BN]
//
// 每个 stage 包含两块 smem:
//   A tile: [BM, BK] row-major → BK×BM 个 half，地址连续
//   B tile: TMA 按 [BN, BK] 物理写入（详见下方 ★），BN×BK 个 half
//
// ★ 关键区别 — WGMMA 的 B 物理存储 vs 逻辑视图:
```

```
//
//   上层数据: 源矩阵 B^T [N, K] row-major (TN 布局, B 的列以行优先形式存储)。
//   物理存储: TMA 将 B^T 的 tile 写入 smem, 物理布局为 [BN, BK] row-major
//             (BN=128 行, BK=64 列, 每行 64 个连续的 half)。
//            TMA 的 smem_box_shape = (BK=64, BN=128) 定义了每个 tile 的 shape,
//            TMA 按行写入, 行内 BK 个 half 连续 → 物理上就是 [BN][BK]。
//   逻辑视图: WGMMA 指令 (wgmma.mma_async.m64n128k16, PTX ISA §9.7.15.4)
//            通过 imm-trans-b=0 指定 B 为 K-major, 即逻辑上按 [BK, BN] 寻址。
//            实际 [BN, BK] → 逻辑 [BK, BN] 的"转置"是通过 descB 中的 128B
//            swizzle (layout_type=1) 在硬件地址重映射层完成的, 无需软件转置。
//
//   stride_byte_offset=1024 的来源 (K-major + 128B swizzle + f16, PTX ISA §9.7.15.5.1.2.1.2):
//     128B swizzle atom = 8(N) × 8(K) × 128-bit = 8 rows × 64 个 half。
//     stride_byte_offset = 从当前 8-row stripe 到下一个 8-row stripe 的字节偏移
//                        = 8 rows × (BK=64) halfs × 2 bytes = 1024。
//     这个值恰好等于物理 [BN, BK] 布局中连续 8 行的跨度 ← 进一步证实物理存储是 [BN, BK]。
//
//   与 MMA(TN) 的对比:
//     MMA (TN):  smem 存 B^T [N, K] row-major, ldmatrix 按列解出 col-major B fragment。
//     WGMMA:     smem 物理存 [BN, BK] (TMA 直写), WGMMA 通过 swizzle 硬件以 K-major [BK, BN] 逻辑视图读取。
//   简言之: swizzle 桥接了 "物理 row-major [BN, BK]" 和 "逻辑 K-major [BK, BN]" 的差异。
template <int BM, int BN, int BK, int QSIZE> struct WgmmaSMem {
  alignas(128) half A[BM * BK * QSIZE]; // A tile: row-major [BM, BK]
  // B tile 注记:
  //   - 物理存储: TMA 从 B^T[N,K] row-major 搬入, 物理上是 [BN, BK] row-major (BN 行, BK 列)
  //   - 逻辑视图: WGMMA 通过 descB 的 128B swizzle (PTX ISA §9.7.15.5.1.2) 将地址重映射,
  //     以 K-major [BK, BN] 逻辑视图供 wgmma.mma_async (imm-trans-b=0, PTX ISA §9.7.15.4) 读取
  //   - B[BN * BK * QSIZE] 与 B[BK * BN * QSIZE] 数值等价 (BN×BK = BK×BN),
  //     但写 BN*BK 更能体现物理存储形态
  alignas(128) half B[BN * BK * QSIZE];
};

// ---- WGMMA Kernel: Warp Specialization + TMA ----
// 面试重点 — Warp Specialization (Hopper 最核心的编程模型变化):
//
// 背景: 传统 GEMM kernel 中, 所有线程同步地"加载→计算→存回",
// 数据搬运和计算无法重叠。Hopper 的 TMA + WGMMA 支持将工作拆分为两个
// warpgroup, 让数据搬运和矩阵乘完全异步执行:
//
//   WG0 (128 threads, Producer): 仅 thread 0 提交 TMA 2D 拷贝指令,
//     将 A/B tile 从 HBM 搬到 shared memory。
//   WG1 (128 threads, Consumer): 所有 128 个线程参与 WGMMA 矩阵乘。
//
// Producer 和 Consumer 通过 cuda::barrier (CTA 级别) 同步:
//   - full[qidx]:  Producer 发信号表示 stage qidx 的数据已就绪, 可被使用
//   - empty[qidx]: Consumer 发信号表示 stage qidx 的使用完毕, 可以被覆盖
//
// 本节重点理解:
//   1) 为什么 Producer 只需要 thread 0? TMA 是硬件 DMA 指令, 一次提交
//      即可搬运整个 2D tile, 无需所有线程参与。
//   2) barrier 的 arrive count = 129: 128 个 Consumer 线程 + 1 个 Producer 提交线程。
//   3) 多 stage pipeline 使 Consumer 计算 stage qidx 的同时,
//      Producer 可以搬运 stage (qidx+1), 隐藏 HBM→SMEM 延迟。
//
// Tile Hierarchy (与 MMA m16n8k16 kernel 对比):
//   WGMMA Atom:       m64n128k16 (一次处理 64×128×16, 是 MMA 的 64 倍)
//   K Tile:           BK=64, 每个 K tile 包含 BK/WGMMA_K=4 个 WGMMA atom
//   M Tile:           BM=128, 每个 M tile 包含 BM/WGMMA_M=2 个 WGMMA atom
//   N Tile:           BN=128, 单个 WGMMA_N=128 即可覆盖, 无需在 N 方向分块
//   Block Tile:       C[128,128] = A[128,64] × B[64,128]
//   Threads:          256 = 2 warpgroups × 128 threads/warpgroup
//     Producer(WG0):  128 threads (仅 thread 0 做 TMA 提交)
//     Consumer(WG1):  128 threads = 4 warps (全部参与 WGMMA 和写回)
```

```
//
// K_STAGE=3: 3 级流水线。Consumer 滞后 Producer 最多 2 步，确保 HBM→SMEM
// 的延迟被计算完全掩盖。
//
// Grid:  ((N+127)/128/S, (M+127)/128, S), S=(N+2047)/2048, 3D block swizzle
//   - grid.z = S 个 swizzle 分区，将连续 block 打散到不同 N 区域改善 L2 命中
// Block: (256, 1, 1), 2 warpgroups
// source: LeetCUDA/kernels/hgemm/wgmma/hgemm_wgmma_fp16acc_stages_tn.cu
template <const int WGMMA_M = 64, const int WGMMA_N = 128,
          const int WGMMA_K = 16, const int BM = 128, const int BN = 128,
          const int BK = 64, const int NUM_THREADS = 256, const int K_STAGE = 3,
          const bool BLOCK_SWIZZLE = false>
__global__ void __launch_bounds__(NUM_THREADS)
    hgemm_wgmma_stages_tn(
        int M, int N, int K, half *C,
        const CUtensorMap *__restrict__ tensorMapA,
        const CUtensorMap *__restrict__ tensorMapB) {
  // 注意: tensorMapA/tensorMapB 需要由 host 侧按当前 tile 布局预先创建;
  // 对 row-major [M, K] 矩阵，TMA shape 参数写的是 (K, M) 而不是 (M, K),
  // 也就是TMA descriptor中把连续的维度写在最内层，非连续的维度写在最外层。
  // 这是 TMA descriptor 最容易背错的地方之一。notes 这里只保留 kernel 主体,
  // 不展开宿主侧 create_tensor_map 细节。

  // Block Swizzle: 在 grid x 维度做 swizzle，改善 L2 cache 局部性
  // bx = blockIdx.z * gridDim.x + blockIdx.x，将相邻 block 打散到不同 N 区域
  const int bx = ((int)BLOCK_SWIZZLE) * blockIdx.z * gridDim.x + blockIdx.x;
  const int by = blockIdx.y;
  // num_consumers = (NUM_THREADS / 128) - 1 = 2 - 1 = 1 (1 个 consumer WG)
  // 这里的 -1 是因为 2 个 warpgroup 中 1 个是 producer，剩余都是 consumer
  constexpr int num_consumers = (NUM_THREADS / 128) - 1; // 1 consumer WG
  // B_WG_M = BM / num_consumers: 每个 consumer warpgroup 负责的 M 行数
  // 当只有一个 consumer 时，它负责全部 BM=128 行
  constexpr int B_WG_M = BM / num_consumers; // 128

  // 边界检查: 确保当前 block 不超出 M/N 范围
  if (bx >= div_ceil(N, BN) || by >= div_ceil(M, BM))
    return;

  // ---- Shared Memory 分配 ----
  // 动态 shared memory (由 host 侧通过 kernel launch 的 smem 参数指定大小)
  // __align__(128) 满足 TMA 和 WGMMA 的 16B 对齐 + 128B swizzle 对齐要求
  extern __shared__ __align__(128) uint8_t smem_AB[];
  WgmmaSMem<BM, BN, BK, K_STAGE> &s =
      *reinterpret_cast<WgmmaSMem<BM, BN, BK, K_STAGE> *>(smem_AB);
  half *s_a = s.A;
  half *s_b = s.B;

  // ---- cuda::barrier 初始化 ----
  //
  // ★ Barrier 机制速查 (arrive / wait 核心语义) :
  //
  // cuda::barrier 是一个 CTA 级同步原语，基于 **phase (奇偶交替) ** 工作:
  //
  //   init(bar, N): 设置 arrive_count = N。
  //     含义: 每 phase 需要 N 个线程各调用一次 arrive(), barrier 才翻转 phase。
  //
  //   arrive(): 线程声明"我已到达此 barrier 点"。
  //     - 非阻塞，立即返回一个 token (包含当前 phase 值) 。
  //     - 不关心"谁"到达，只关心"到达次数"是否达到 arrive_count。
  //
  //   wait(token): 线程阻塞，直到 barrier 的当前 phase ≠ token 中的 phase。
  //     - 即: 等待 phase 翻转。
  //     - Phase 翻转条件: (1) arrive 次数达到 arrive_count
```

```
  //                       (2) 若使用了 barrier_arrive_tx，还需 TMA 字节全部写完
  //
  //   典型用法: b.wait(b.arrive())
  //     - arrive() 注册自己到达，拿到 token（当前 phase = P）
  //     - wait(token) 阻塞直到 phase 翻转（P → P+1）
  //     - 如果自己是第 N 个到达者 → phase 立即翻转 → wait 立即返回（不阻塞）
  //     - 如果自己不是最后一个 → wait 阻塞，直到第 N 个到达者触发翻转
  //
  // ★ 本 kernel 的 Pipeline 同步协议（K_STAGE=3, arrive_count=129）：
  //
  //   Producer (1 thread)               Consumer (128 threads)
  //   ──────────────────                ──────────────────────
  //                                      C0: arrive(empty[*]) ×128  [init: 标记所有 stage 为空]
  //   ┌─ for each k_tile: ─┐            ┌─ for each k_tile: ─┐
  //   │ P1: arrive+wait(empty[q])       │ C1: arrive+wait(full[q])
  //   │     ↓ 等 stage q 被消费完       │     ↓ 等 TMA 数据就绪
  //   │ P2: TMA(A[q]) + TMA(B[q])       │ C2: WGMMA 计算
  //   │     ↓ 异步拷贝                  │ C3: wait WGMMA 完成
  //   │ P3: arrive_tx(full[q])          │ C4: arrive(empty[q])
  //   │     ↑ 通知: stage q 数据就绪    │     ↑ 通知: stage q 已消费完
  //   └─────────────────────┘           └─────────────────────┘
  //
  //   关键不变式（invariant）：
  //     - Producer 不会覆盖 Consumer 正在读的 stage
  //     - Consumer 不会读 Producer 还没写完的 stage
  //     - 通过 full/empty 两个 barrier 的 phase 交替来保证
  //
  //   每个 stage 有两个 barrier:
  //      full[qidx]: TMA 数据就绪信号。Producer 发（arrive_tx），Consumer 等（wait）。
  //     empty[qidx]: Stage 空闲信号。 Consumer 发（arrive），   Producer 等（wait）。
  //
  //   arrive_count = 128 (consumer) + 1 (producer) = 129:
  //     每 phase，128 个 consumer 线程 + 1 个 producer 线程都要 arrive 一次。
#pragma nv_diag_suppress static_var_with_dynamic_init
  __shared__ cuda::barrier<cuda::thread_scope_block> full[K_STAGE];
  __shared__ cuda::barrier<cuda::thread_scope_block> empty[K_STAGE];
#pragma nv_diag_default static_var_with_dynamic_init

  // K 方向总 tile 数。要求 K 能被 BK 整除，否则尾 tile 被丢弃。
  const int num_blocks_k = K / BK;
  const int wg_idx = threadIdx.x / 128; // 0=Producer, 1=Consumer
  const int tid = threadIdx.x % 128;    // 0~127 within warpgroup

  // 初始化 barriers（仅 thread 0 执行）
  if (threadIdx.x == 0) {
    for (int i = 0; i < K_STAGE; ++i) {
      // arrive_count = 129: 128 consumer + 1 producer
      // init 是 CUDA barrier 的 hidden friend 函数（定义在 cuda::barrier 类体内），
      // 只能通过 ADL（Argument-Dependent Lookup）调用。因为第一个参数 &full[i] 的类型是
      // cuda::barrier<cuda::thread_scope_block>*，编译器通过 ADL 在 cuda 命名空间中自动找到它。
      init(&full[i], num_consumers * 128 + 1);  // 128 consumer + 1 producer
      init(&empty[i], num_consumers * 128 + 1); // same
    }
    // fence_proxy_async_shared_cta: 确保 barrier 在 smem 中的初始化
    // 对 async proxy（TMA/WGMMA）可见。
    cuda::device::experimental::fence_proxy_async_shared_cta();
  }
  __syncthreads();

  // ============================================================
  // ★ Warp Specialization 并发模型 — 为什么只有 if/else 没有 while?
  // ============================================================
  //
```

```
  // 256 个线程在同一个 SM 上**并发执行**。if/else 只是分工，不是先后顺序：
  //   - WG0 (threadIdx.x 0~127):   全部走 if 分支，做 Producer。
  //   - WG1 (threadIdx.x 128~255): 全部走 else 分支，做 Consumer。
  //
  // SM 的 warp scheduler 会交替调度来自 WG0 和 WG1 的 warp，两者**同时**推进：
  //   Producer: for (k_iter = 0 .. num_blocks_k) { P1→P2→P3 }  ← 自己的循环
  //   Consumer: for (k_iter = 0 .. num_blocks_k) { C1→C2→C3→C4 } ← 自己的循环
  //
  // 两个 warpgroups 各自独立迭代 K-tiles，通过 full[] / empty[] barrier 同步：
  //   - Producer 领先 Consumer 太多 → wait(empty[q]) 阻塞，等 Consumer 消费完
  //   - Consumer 领先 Producer 太多 → wait(full[q]) 阻塞，等 TMA 搬运完
  //
  // 这是生产者-消费者模型的 GPU 实现：不需要共享循环变量，barrier 的 phase
  // 交替天然保证了流水线串行化（at most K_STAGE-1 steps ahead）。
  // ======================================================================
  // Producer Warpgroup (WG0, threadIdx.x 0~127)
  // 职责：提交 TMA 2D 拷贝，将 A/B tile 从 HBM 异步搬运到 SMEM。
  // 只有 tid==0 执行实际拷贝提交，其余 127 个线程空闲。
  // ======================================================================
  if (wg_idx == 0) {
    if (tid == 0) {
      // qidx: 当前操作的 stage 索引（round-robin 0 -> 1 -> 2 -> 0 -> ...）
      int qidx = 0;
      for (int block_k_iter = 0; block_k_iter < num_blocks_k; ++block_k_iter, ++qidx) {
        if (qidx == K_STAGE)
          qidx = 0;

        // Step P1: 等待 stage qidx 变为"空"（可被覆盖写入）
        //
        // 模式 empty[qidx].wait(empty[qidx].arrive()):
        //   - arrive(): Producer（1 个线程）在 empty barrier 上注册到达，
        //     获得当前 phase 的 token。如果 Consumer 已经在 C4 步骤积累了
        //     128 次 arrive（来自上一轮迭代或 C0 初始化），则加上这次共 129 次
        //     → phase 立即翻转。
        //   - wait(token): 阻塞直到 barrier phase ≠ token 中的 phase。
        //     由于 arrive() 是第 129 次到达，phase 在 arrive 时已翻转，
        //     wait 看到 phase 已变 → 立即返回（首轮不阻塞）。
        //
        // 语义：Producer 说"我准备好写 stage qidx 了，Consumer 用完没有？"
        //       如果 Consumer 还没用完 → phase 未翻转 → wait 阻塞等待。
        //       如果 Consumer 已用完 → phase 已翻转 → wait 立即返回。
        empty[qidx].wait(empty[qidx].arrive());

        // Step P2: 提交 TMA 2D 拷贝指令
        // cp_async_bulk_tensor_2d_global_to_shared:
        //   参数1(dst): smem 目标地址（当前 stage 的 A/B tile 起始位置）
        //   参数2(tensorMap): Host 预创建的 TMA descriptor（描述源矩阵的 shape/stride/dtype）
        //   参数3/4(coords): (k_offset, m_offset) 或 (k_offset, n_offset) 的全局坐标
        //   参数5(barrier): 拷贝完成后自动 arrive 到此 barrier
        //
        // TMA 是硬件 DMA 引擎：一次指令提交即可搬运整个 2D tile，
        // 无需线程逐元素搬运，零寄存器开销。
        // TMA 2D 加载 A tile: coords = (k_offset, m_offset)
        cuda::device::experimental::cp_async_bulk_tensor_2d_global_to_shared(
            &s_a[qidx * BK * BM], tensorMapA, block_k_iter * BK, by * BM,
            full[qidx]);

        // TMA 2D 加载 B tile: coords = (k_offset, n_offset)
        cuda::device::experimental::cp_async_bulk_tensor_2d_global_to_shared(
            &s_b[qidx * BK * BN], tensorMapB, block_k_iter * BK, bx * BN,
            full[qidx]);

        // Step P3: 通知 Consumer: stage qidx 的 TMA 数据已就绪
```

```
        //
        // barrier_arrive_tx(bar, arrive_count_update, byte_count):
        //   - 在 bar 上注册 1 次到达（arrive_count_update=1）
        //   - 同时声明预期有 byte_count 字节将通过 async copy（TMA）写入 smem
        //   - Phase 翻转条件：
        //       (a) 总 arrive 次数达到 129（128 consumer + 1 producer）
        //       (b) 所有声明的 async 字节已写入 smem
        //     两个条件都满足后 phase 才翻转，Consumer 的 wait() 才返回。
        //   - 即：Consumer 不会在 TMA 数据完整到达前就开始读 smem。
        [[maybe_unused]] auto token = cuda::device::barrier_arrive_tx(
            full[qidx], 1, (BK * BN + BK * BM) * sizeof(half));
      }
    }
  }
  // ================================================================
  // Consumer Warpgroup (WG1, threadIdx.x 128~255)
  // 职责：等待 TMA 数据就绪 -> 发射 WGMMA 做矩阵乘 -> 积累结果 -> 写回 C
  // 所有 128 个线程（4 warps）全部参与。
  // ================================================================
  else {
    // Step C0: Consumer 初始化 — 标记所有 stage 为"空"（可被 Producer 写入）
    //
    // 所有 128 个 Consumer 线程对每个 stage 的 empty barrier 调用 arrive()。
    // 这是 Pipeline 的"预热"步骤——没有它，Producer 的 empty[qidx].wait()
    // 在第一轮会永远阻塞（因为 Producer 的 1 次 arrive 不足以凑够 129）。
    //
    // 注意：此时每个 empty[i] 只有 128 次 arrive，未达 129，phase 不翻转。
    // Producer 后续的 empty[qidx].arrive() 作为第 129 次，触发 phase 翻转。
    for (int i = 0; i < K_STAGE; ++i) {
      [[maybe_unused]] auto token = empty[i].arrive();
    }

    // 累加器寄存器声明
    // d[B_WG_M / WGMMA_M][WGMMA_N / 16][4]:
    //   - d[0][*][*]: M 方向第 1 个 WGMMA atom（rows 0~63）
    //   - d[1][*][*]: M 方向第 2 个 WGMMA atom（rows 64~127）
    //   - d[*][g][*]: N 方向第 g 组 16 列
    //   - d[*][*][0..3]: 4 条 uint32 寄存器，共 8 个 half（覆盖 16×16 子块）
    // 每个线程总共 2 * 8 * 4 = 2 * 32 = 64 uint32 = 128 half（每次WGMMA Atom 32 uint32 输出）
    // 128 线程 * 128 half = 16384 half = 128 * 128 = BM*BN（刚好覆盖整个 C tile）
    uint32_t d[B_WG_M / WGMMA_M][WGMMA_N / 16][4] = {};

    int qidx = 0;
    // K 维外循环：沿 K tile 迭代（BK=64，每个 K tile 做 4 次 WGMMA 累加）
    for (int block_k_iter = 0; block_k_iter < num_blocks_k; ++block_k_iter, ++qidx) {
      if (qidx == K_STAGE)
        qidx = 0;

      // Step C1: 等待 TMA 数据就绪（full 信号）
      //
      // 模式 full[qidx].wait(full[qidx].arrive()):
      //   - 128 个 Consumer 线程各调用 arrive()，共 128 次到达。
      //   - 当前 phase 累积：128/129，phase 尚未翻转。
      //   - wait(token) 阻塞，直到 Producer 的 barrier_arrive_tx（Step P3）
      //     贡献第 129 次到达 + TMA 字节全部写完 → phase 翻转 → wait 返回。
      //
      // 语义：Consumer 说"我准备好读 stage qidx 了，数据到了没有？"
      full[qidx].wait(full[qidx].arrive());

      // Step C2: 发射 WGMMA 指令序列
      //
      // WGMMA 是异步指令（fire-and-forget），发射后立即返回，不等待计算完成。
      // 标准流程：FENCE → 发射 WGMMA → COMMIT → WAIT。
```

```
      //
      // WGMMA_FENCE (wgmma.fence.sync.aligned) :
      //   - 确保 TMA 写入 smem 的数据对 async proxy (WGMMA) 可见
      //   - 确保累加器寄存器 d[] 已准备好接收 WGMMA 输出
      //   - 本质是 proxy 间的内存序 (memory ordering) , 不是传统 __syncthreads
      //
      // 每个 WGMMA_M64N128K16_F16F16F16 指令:
      //   D[64×128] += A[64×16] × B[16×128]
      //   A/B 均为 K-major (imm-trans=0) , 由 descA/descB 描述 smem 中的布局。
      //   ScaleD=1: 累加。K 维有 BK/WGMMA_K=4 次迭代，每次都用 ScaleD=1。
      WGMMA_FENCE();

      // M 维迭代: BM/WGMMA_M = 128/64 = 2 个 WGMMA atom
      // 每个 atom 处理 64 行 M 方向数据。
#pragma unroll
      for (int m_it = 0; m_it < B_WG_M / WGMMA_M; ++m_it) {
        // wgmma_sA 指向当前 stage 中 A tile 的第 m_it 个 64*BK 子块
        // s_a 布局: [K_STAGE][BM][BK] -> qidx * BK*BM + BK * (m_it*64)
        half *wgmma_sA = s_a + qidx * BK * BM + BK * m_it * WGMMA_M;

        // K 维迭代: BK/WGMMA_K = 64/16 = 4 次 WGMMA (累加)
        // 每次处理 K=16 维的矩阵乘，4 次累加后覆盖完整的 BK=64。
#pragma unroll
        for (int k_it = 0; k_it < BK / WGMMA_K; ++k_it) {
          // 第 k_it 次 WGMMA:
          //   A: wgmma_sA + k_it * WGMMA_K (A 的 K 维起始位置)
          //   B: s_b + qidx * BK * BN + k_it * WGMMA_K (B 的 K 维起始位置)
          //   注意 B 的 smem 布局是 [BK, BN] row-major, K-major 读取时从
          //   第 k_it*16 行开始取 16 行，每行 BN=128 列。
          //   ScaleD=1: 累加 (K 维迭代需要累积结果)
          WGMMA_M64N128K16_F16F16F16(d[m_it], wgmma_sA + k_it * WGMMA_K,
                                     s_b + qidx * BK * BN + k_it * WGMMA_K,
                                     1, // ScaleD=1: accumulate (不清零)
                                     1, 1, 0, 0);
        }
      }

      // Step C3: 提交并等待 WGMMA 完成
      //
      // WGMMA_COMMIT_GROUP (wgmma.commit_group.sync.aligned):
      //   将自上一次 COMMIT 以来发射的所有 WGMMA 归为一组，提交到 async proxy 执行。
      //   类比 cp.async.commit_group，但 scope 是 warpgroup 而非 per-thread。
      //
      // WGMMA_WAIT_GROUP(0) (wgmma.wait_group.sync.aligned 0):
      //   阻塞直到最多 N 个 group 尚未完成 (pending ≤ N) 。N=0 即等待所有 group。
      //   ★ 语义与 cp.async.wait_group 完全一致 (PTX ISA §9.7.15.7.3 vs §9.7.9.25.3.3) :
      //     两者都是 "wait until only N or fewer of the most recent groups are pending"。
      //   此处用 0 是因为 Consumer 在本次迭代中只 commit 了 1 个 group,
      //   必须等它全部完成才能进入下一步 (读下一 stage 的数据) 。
      WGMMA_COMMIT_GROUP();
      WGMMA_WAIT_GROUP(0);

      // Step C4: 释放 stage qidx — 通知 Producer 可以覆盖写入
      //
      // 128 个 Consumer 线程在 empty[qidx] 上 arrive(), 为 **下一 phase** 积累到达次数。
      // 这 128 次 arrive 不会立即翻转 phase (还需 Producer 在下一轮的 1 次 arrive) 。
      //
      // 语义: Consumer 说"stage qidx 我已经读完了，你可以放心覆盖了。"
      [[maybe_unused]] auto token = empty[qidx].arrive();
    }

    // ================================================================
    // Epilogue: 将寄存器中的累加结果写回 global memory C
```

```
    // ================================================================
    //
    // WGMMA m64n128k16.f16.f16.f16 的输出寄存器映射:
    //
    // 对 warpgroup 内每个线程，输出 64 个 half = 32 个 uint32。
    // 这些 half 分布在 d[2][8][4] 数组中:
    //   d[m_it][g][0]: (row, col) 和 (row, col+2) 位置的 2 个 half
    //   d[m_it][g][1]: (row+8, col) 和 (row+8, col+2) 位置的 2 个 half
    //   d[m_it][g][2]: (row, col+8) 和 (row, col+10) 位置的 2 个 half
    //   d[m_it][g][3]: (row+8, col+8) 和 (row+8, col+10) 位置的 2 个 half
    //
    // 其中:
    //   row = warp * 16 + lane / 4    (0~63, 4 warps * 16 rows)
    //   col = g * 16 + 2 * (lane % 4)  (0~126, step 2, 8 g's * 16 cols)
    //
    // 每个线程覆盖一个 16x16 子块中的 16 个 half:
    //   +-------+-------+
    //   | reg[0] | reg[2] |  <- rows [row, row+8)
    //   |(col,+2)|(col+8)|
    //   +-------+-------+
    //   | reg[1] | reg[3] |  <- rows [row+8, row+16)
    //   |(col,+2)|(col+8)|
    //   +-------+-------+
    //   每个 reg 包含 2 个连续 half（col 和 col+2），用 uint32 存储。
    //
    // 三维遍历:
    //   m_it=0: rows 0~63,  m_it=1: rows 64~127
    //   g=0..7: 每个覆盖 16 列，8*16=128 列 ok
    // 每个线程写 4 uint32 * 2 half/uint32 * 8 g * 2 m_it = 128 half。
    // 128 线程 * 128 half = 16384 half = 128 * 128 ok

    const int lane = tid % 32;
    const int warp = tid / 32;
    // row: 当前线程在当前 WGMMA atom 中负责的起始行。
    // warp 0~3 各负责 16 行: rows [warp*16, warp*16+15]。
    // lane/4: 每 4 个连续 lane 负责同一行（因为 WGMMA fragment 中每行有 4 个 uint32，
    //         分别覆盖列对 {c0,c1}、{c2,c3}、{c8,c9}、{c10,c11}，由 lane%4 区分）。
    //         因此 lane/4 给出该行在 16-row block 内的行号（0~7 对应 rows 0~7，
    //         同一 warp 中 lane/4==0 的有 lane 0,1,2,3，都负责 row 0）。
    const int row = warp * 16 + lane / 4;
    // block_C: 当前 C tile 在 global memory 中的起始地址
    // by*BM 是 M 方向偏移，bx*BN 是 N 方向偏移
    half *block_C = C + by * BM * N + bx * BN;

    // 2 * (8 * 4) = 2 * 32 = 64 uint32 = 128 half
#pragma unroll
    for (int m_it = 0; m_it < B_WG_M / WGMMA_M; ++m_it) {
      int yo = m_it * WGMMA_M; // M 方向行偏移 (0 或 64)
#pragma unroll
      for (int g = 0; g < WGMMA_N / 16; ++g) {
        int col = g * 16 + 2 * (lane % 4); // N 方向列偏移 (0,2,4,...,14 then 16,18,...)
        // 一次 uint32 store 写入 2 个 half（连续列 col 和 col+2）
        // 左上象限: (row, col)
        *reinterpret_cast<uint32_t *>(&block_C[(row + yo) * N + col]) =
            d[m_it][g][0];
        // 左下象限: (row+8, col)
        *reinterpret_cast<uint32_t *>(&block_C[(row + yo + 8) * N + col]) =
            d[m_it][g][1];
        // 右上象限: (row, col+8)
        *reinterpret_cast<uint32_t *>(&block_C[(row + yo) * N + col + 8]) =
            d[m_it][g][2];
        // 右下象限: (row+8, col+8)
        *reinterpret_cast<uint32_t *>(&block_C[(row + yo + 8) * N + col + 8]) =
```

```
            d[m_it][g][3];
      }
    }
  }
}

#if (defined(NOTES_V2_ENABLE_WGMMA))
// ---- Host-side TMA Tensor Map helpers (WGMMA test) ----
// 面试要点（TMA descriptor 创建 — cuTensorMapEncodeTiled）：
//   - TMA descriptor 描述 global memory 中矩阵的 shape/stride/dtype，
//     以及硬件搬运的 box (tile) 大小和 smem swizzle 模式
//   - 关键易错点：TMA shape 参数写的是 (W,H) 而不是 (H,W)！
//     对 row-major [M,K] 矩阵，TMA shape = (K,M)，minor=K，major=M
//   - cuTensorMapEncodeTiled 是 CUDA Driver API，需 #include <cuda.h> 并链接 -lcuda
//   - smem_box 维度顺序也是 (minor, major) = (BK, BM) 或 (BK, BN)
//   - Swizzle 模式通常选 CU_TENSOR_MAP_SWIZZLE_128B 配合 WGMMA 的 128B swizzle
//
// ★ gmem_prob_stride + 1 的含义：
//   语法层面 — 数组名退化 + 指针算术：
//     gmem_prob_stride 类型为 uint64_t[5]，在表达式中退化为 uint64_t*
//     （指向首元素 gmem_prob_stride[0]）。+ 1 偏移 1 个 uint64_t，指向
//     gmem_prob_stride[1]，等价于 &gmem_prob_stride[1]。
//   语义层面 — 跳过隐式的最内维 stride：
//     cuTensorMapEncodeTiled 的 globalStrides 参数只接收 tensorRank-1 个
//     stride 值。最内维（fastest-changing dimension）的 stride 是隐式的，
//    固定等于 sizeof(element_type)，不需要显式传入。
//     对于 tensorRank=2 的 FP16 矩阵：
//       dim 0（内维，K）：stride = sizeof(half)    ← 隐式，API 不需要
//       dim 1（外维，M）：stride = sizeof(half)*K   ← 需要传给 API
//     gmem_prob_stride 数组的布局是内维在前：
//       [0] = sizeof(half)                              ← 内维，不传
//       [1] = sizeof(half) * BlockMinorSize * blocks_width ← 外维，传给 API
//   所以 + 1 的作用是跳过 [0]，让 API 从 [1] 开始读取，正好得到外维 stride。
//
// ★ smem_box_stride 为什么不需要 +1?
//   与 globalStrides 不同，smemBoxStrides 参数接收完整的 tensorRank 个 stride，
//   最内维 stride 也必须显式传入（不隐式）。
//   smem_box_stride[5] = {1, 1, 1, 1, 1} 表示 smem tile 中所有维度元素
//   都是连续存放的，维度间没有 padding/stride。
//   对于 tensorRank=2: strides[0]=1（内维 stride），strides[1]=1（外维 stride），
//   即 smem 中第 (i,j) 元素的偏移 = i*1 + j*1 = i+j（元素连续排列）。
//   所以这里直接传 smem_box_stride（即 &smem_box_stride[0]），API 会读到全部
//   两个 stride 值，不需要跳过任何一个。
//
// 参考: CUDA Programming Guide §TMA, PTX ISA §9.7.15.5, CUTLASS GmmaDescriptor

template <int BlockMajorSize, int BlockMinorSize>
__host__ static inline void create_tensor_map(CUtensorMap *tma_map,
                                              half *gmem_ptr,
                                              int blocks_height,
                                              int blocks_width) {
  void *gmem_address = (void *)gmem_ptr;
  uint64_t gmem_prob_shape[5] = {(uint64_t)BlockMinorSize * blocks_width,
                                 (uint64_t)BlockMajorSize * blocks_height,
                                 1, 1, 1};
  uint64_t gmem_prob_stride[5] = {
      sizeof(half), sizeof(half) * BlockMinorSize * blocks_width, 0, 0, 0};
  uint32_t smem_box_shape[5] = {uint32_t(BlockMinorSize),
                                uint32_t(BlockMajorSize), 1, 1, 1};
  uint32_t smem_box_stride[5] = {1, 1, 1, 1, 1};
  CUresult result = cuTensorMapEncodeTiled(
      tma_map, CU_TENSOR_MAP_DATA_TYPE_FLOAT16, 2, gmem_address,
      gmem_prob_shape, gmem_prob_stride + 1, smem_box_shape, smem_box_stride,
```

```
      CU_TENSOR_MAP_INTERLEAVE_NONE, CU_TENSOR_MAP_SWIZZLE_128B,
      CU_TENSOR_MAP_L2_PROMOTION_NONE, CU_TENSOR_MAP_FLOAT_OOB_FILL_NONE);
  if (result != CUDA_SUCCESS)
    printf("cuTensorMapEncodeTiled failed: %d\n", (int)result);
}

__host__ static inline CUtensorMap *allocate_and_create_tensor_map(
    half *src, int blocks_height, int blocks_width) {
  CUtensorMap *tma_map_d;
  cudaMalloc(&tma_map_d, sizeof(CUtensorMap));
  CUtensorMap tma_map_host;
  create_tensor_map<128, 64>(&tma_map_host, src, blocks_height, blocks_width);
  cudaMemcpy(tma_map_d, &tma_map_host, sizeof(CUtensorMap),
             cudaMemcpyHostToDevice);
  return tma_map_d;
}
#endif /* NOTES_V2_ENABLE_WGMMA */

// ============================================================================
// Phase 8: FlashAttention-2 (Split-Q + MMA m16n8k16)
// ============================================================================
// 面试要点（FlashAttention 算法）：
//   1. 核心问题：标准 Attention 的 O(N^2) 中间矩阵 (S=QK^T) 必须写入 HBM，
//      但 HBM 带宽是瓶颈 → FlashAttention 用 tiling + online softmax 避免写回
//   2. FA 三板斧：
//      a) Tiling：Q 分块 [Br,d]，K/V 沿 seqlen 分块 [Bc,d]
//      b) Online Softmax：迭代更新 m(行max) 和 l(行sum)，无需全局同步
//      c) Recomputation(反向)：反向传播时重新计算 S/P，而非存储中间矩阵
//   3. Split-Q 设计：所有 warp 共享同一块 K，各 warp 处理 Q 的不同行片段
//      - warp_KV=0（所有 warp 共享 K），warp_QP=warp_id（各 warp 不同 Q 行）
//      - 优点：减少 warp 间通信和 shuffle
//   4. Online rescaling 公式（FA 核心，arXiv:2307.08691）：
//      for each K,V tile:
//        S_cur = Q @ K^T                          // 未缩放，存入 R_S
//        m_new = max(m_old, row_max(S_cur * scale))
//        P_cur = exp(S_cur * scale - m_new)       // ← 写回 R_S 寄存器!
//        l_new = exp(m_old - m_new) * l_old + row_sum(P_cur)
//        O_new = diag(exp(m_old - m_new)) * O_old + P_cur @ V
//      O_final = O_new / l_final
//   5. 为什么 R_S 可以直接用作 P@V 的 A 矩阵?
//      - R_S 经过 softmax 后，存储的是 P = exp(S - m)，数据仍然是 half 精度
//      - 当前实现依赖 m16n8k16 这一路径下约定好的 fragment 布局，使 softmax
//        后的 P 可以继续留在 R_S 中供后面的 P@V 直接消费
//      - 这是此实现的寄存器布局复用技巧，不要背成“所有 MMA A/C fragment
//        都天然同构”的通用结论
//
// 本实现参考：FlashAttention-2 (Dao et al., arXiv:2307.08691)
// 从 LeetCUDA flash-attn/mma/basic/flash_attn_mma_split_q.cu 提取
// Grid:  ((QKV_seqlen + 63) / 64, QKV_batch * QKV_head, 1)，Br=64
// Block: (128, 1, 1)，kNumThreads=WARP_SIZE×kMmaTileSeqLenQ×kMmaTileSeqLenK=128
// source: LeetCUDA/kernels/flash-attn/mma/basic/flash_attn_mma_split_q.cu

// ---- 寄存器填充辅助函数 ----
template <typename T, int M, const int N, const int K = 2>
__device__ inline void fill_3D_regs(T (&R)[M][N][K], T val) {
#pragma unroll
  for (int i = 0; i < M; ++i)
#pragma unroll
    for (int j = 0; j < N; ++j)
#pragma unroll
      for (int k = 0; k < K; ++k)
        R[i][j][k] = val;
}
```

```cpp

template <typename T, int M, const int N = 2>
__device__ inline void fill_2D_regs(T (&R)[M][N], T val) {
#pragma unroll
  for (int i = 0; i < M; ++i)
#pragma unroll
    for (int j = 0; j < N; ++j)
      R[i][j] = val;
}

// ============================================================================
// FlashAttention-2 Split-Q Kernel（完整实现）
// ============================================================================
// Q,K,V,O: [batch_size, num_heads, seq_len, head_dim], [B,H,N,d]
//
// Tile 设计（以 kHeadDim=64 为例）:
//   Br = kMmaAtomM * kMmaTileSeqLenQ * kValTileSeqLenQ = 16*4*1 = 64
//   Bc = kMmaAtomN * kMmaTileSeqLenK * kValTileSeqLenK = 8*1*8  = 64
//   Warp 布局: 4 warps, warp_QP 0~3 各处理 16 行, warp_KV=0 共享 K
//
// 执行流程:
//   1) 预加载 Q[Br,d] 到 smem（只加载一次，split-Q 的核心优势）
//   2) 外循环: 沿 K seqlen 分块迭代 (Tc = seqlen/Bc)
//   3)   3a: cp.async 加载当前 V + 预加载下一个 K（多 stage pipeline）
//   4)   3b: Q@K^T — 沿 head dim 内循环 → ldmatrix Q/K → HMMA16816
//   5)   3c: Online Safe Softmax — warp reduce max/row → exp(S*scale - max)
//         → 关键: 将 P 写回 R_S 寄存器（替换 S），R_S 现在存储 P matrix
//   6)   3d: P@V — 沿 V_Bc 内循环 → ldmatrix V (transposed) → 直接用 R_S 做 A
//         → 当前实现依赖同一组寄存器布局约定，避免为 P@V 额外重组 P fragment
//   7)   3e: Online rescaling — O_new = exp(m_old-m_new)*O_old + P@V
//   8) 最终 rescale: O_final = (1/l_final) * O_final
//   9) Epilogue: warp shuffle + 128-bit collective store

template <
    const int kHeadDim,          // head dim: 32, 64, 128
    const int kMmaAtomM,         // 16 (MMA instruction M dimension)
    const int kMmaAtomN,         // 8  (MMA instruction N dimension)
    const int kMmaAtomK,         // 16 (MMA instruction K dimension)
    const int kMmaTileSeqLenQ,   // MMA tiles along Q's M dim, 4 → Br=16*4=64
    const int kMmaTileSeqLenK,   // MMA tiles along K's N dim, 1 → Bc basis=8
    const int kMmaTileSeqLenP,   // MMA tiles for P@V M dim, must equal kMmaTileSeqLenQ
    const int kMmaTileHeadDimV,  // MMA tiles for P@V N dim (head dim direction)
    const int kValTileSeqLenQ,   // value tiles along Q's M, 1 → Br per warp=16
    const int kValTileSeqLenK,   // value tiles along K's N, 8 → Bc_warp=8*8=64
    const int kValTileSeqLenP,   // value tiles for P@V M dim, 1
    const int kValTileHeadDimV,  // value tiles for P@V N dim, kHeadDim/(8*kMmaTileHeadDimV)
    const int kStage,            // pipeline stages for K: 1 or 2
    const int kPad>              // padding for bank conflict avoidance
__global__ void __launch_bounds__(WARP_SIZE *kMmaTileSeqLenQ *kMmaTileSeqLenK)
    flash_attn_mma_stages_split_q(half *Q, half *K, half *V, half *O,
                                  int QKV_seqlen, int QKV_head) {
  constexpr int Br = kMmaAtomM * kMmaTileSeqLenQ * kValTileSeqLenQ; // 64
  constexpr int Bc = kMmaAtomN * kMmaTileSeqLenK * kValTileSeqLenK; // 64
  constexpr int kNumThreads = WARP_SIZE * kMmaTileSeqLenQ * kMmaTileSeqLenK; // 128
  const int Tc = (QKV_seqlen + Bc - 1) / Bc;
  // 原始实现默认 seqlen 与 Bc 对齐；最后一个不完整 tile 需要额外 pad/边界处理。
  // 这里保留 ceil 写法是为了说明 tile 划分方式，不等于当前实现已经完整处理了尾 tile。
  const float scale = 1.0f / sqrtf((float)kHeadDim);

  // Block indexing
  const int QKV_batch_id = blockIdx.y / QKV_head;
  const int QKV_head_id = blockIdx.y % QKV_head;
  const int Q_tile_id = blockIdx.x;
```

```
  const int tid = threadIdx.x;
  const int warp_id = tid / WARP_SIZE;
  const int lane_id = tid % WARP_SIZE;
  const int warp_QP = warp_id; // Split-Q: 每个 warp 处理不同的 Q 行片段
  const int warp_KV = 0; // 所有 warp 共享 K（减少跨 warp 通信）

  // Global memory base offsets for this (batch, head)
  // 这里默认 Q/K/V 共享同一 per-head 基址布局，对应 self-attention 场景
  const int Q_gmem_offset =
      (QKV_batch_id * QKV_head * QKV_seqlen + QKV_head_id * QKV_seqlen) *
      kHeadDim;
  const int K_gmem_offset = Q_gmem_offset;
  const int V_gmem_offset = Q_gmem_offset;
  const int O_gmem_offset = Q_gmem_offset;

  // Thread-to-smem mapping for cooperative load
  int load_smem_Q_Br = tid / (kNumThreads / Br);
  int load_smem_Q_d =
      (tid % (kNumThreads / Br)) * (kHeadDim / (kNumThreads / Br));
  int load_smem_K_Bc = tid / (kNumThreads / Bc);
  int load_smem_K_d =
      (tid % (kNumThreads / Bc)) * (kHeadDim / (kNumThreads / Bc));
  int load_smem_V_Bc = tid / (kNumThreads / Bc);
  int load_smem_V_d =
      (tid % (kNumThreads / Bc)) * (kHeadDim / (kNumThreads / Bc));

  int load_gmem_Q_Br = Q_tile_id * Br + load_smem_Q_Br;
  if (load_gmem_Q_Br >= QKV_seqlen)
    return;

  // ---- Shared memory layout ----
  extern __shared__ half smem[];
  constexpr int Q_tile_size = Br * (kHeadDim + kPad);  // Q tile: [Br, d+kPad]
  constexpr int KV_tile_size = Bc * (kHeadDim + kPad); // K/V tile: [Bc, d+kPad]
  half *Q_tile_smem = smem;
  half *K_tile_smem = Q_tile_smem + Q_tile_size;
  half *V_tile_smem = K_tile_smem + kStage * KV_tile_size; // kStage copies of K
  // 原始 kernel 还留了一个优化点：若 kStage=1，K 和 V 在时序上并不重叠，
  // 理论上可以复用同一块 KV shared memory 来进一步压缩 smem 占用。

  uint32_t smem_Q_base_ptr = __cvta_generic_to_shared(Q_tile_smem);
  uint32_t smem_K_base_ptr = __cvta_generic_to_shared(K_tile_smem);
  uint32_t smem_V_base_ptr = __cvta_generic_to_shared(V_tile_smem);

  // ---- Online Softmax persistent state ----
  // lane_block_row_max_old[i][r]: running max for row r of warp tile i
  // lane_block_row_sum_old[i][r]: running denominator l for row r of warp tile i
  float lane_block_row_max_old[kValTileSeqLenQ][2];
  float lane_block_row_sum_old[kValTileSeqLenQ][2];
  fill_2D_regs<float, kValTileSeqLenQ, 2>(lane_block_row_max_old, -INFINITY);
  fill_2D_regs<float, kValTileSeqLenQ, 2>(lane_block_row_sum_old, 0.0f);

  // ---- Register allocation ----
  uint32_t R_Q[kValTileSeqLenQ][4];                   // Q regs
  uint32_t R_K[kValTileSeqLenK][2];                   // K regs
  uint32_t R_V[kValTileHeadDimV][2];                  // V regs
  // R_S / R_O / R_D 都按 mma.sync.aligned.m16n8k16 的 fragment 约定存储。
  // 对单个 m16n8k16 tile 而言：
  //   - reg[0] 持有该 tile 前 8 行里的两个 half 值
  //   - reg[1] 持有该 tile 后 8 行里的两个 half 值
  // 后续 softmax、P@V、online rescale 都直接围绕这组 fragment 布局做寄存器内变换。
  uint32_t R_S[kValTileSeqLenQ][kValTileSeqLenK][2]; // S=Q@K^T / P=softmax(S)
  uint32_t R_O[kValTileSeqLenP][kValTileHeadDimV][2]; // O for current tile
```

```
  uint32_t R_D[kValTileSeqLenP][kValTileHeadDimV]
              [2]; // O accumulator (final output)

  fill_3D_regs<uint32_t, kValTileSeqLenQ, kValTileSeqLenK, 2>(R_S, 0);
  fill_3D_regs<uint32_t, kValTileSeqLenP, kValTileHeadDimV, 2>(R_D, 0);

  // ============================================================================
  // Step 1: 加载 Q[Br, d] 到 shared memory（整个外循环只加载一次）
  // ============================================================================
  {
    int load_gmem_Q_addr =
        Q_gmem_offset + load_gmem_Q_Br * kHeadDim + load_smem_Q_d;
    uint32_t load_smem_Q_ptr =
        smem_Q_base_ptr +
        (load_smem_Q_Br * (kHeadDim + kPad) + load_smem_Q_d) * sizeof(half);
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < (kHeadDim / (kNumThreads / Br)); i += 8) {
      CP_ASYNC_CG(load_smem_Q_ptr + i * 2, &Q[load_gmem_Q_addr + i], 16);
    }
    CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
  }

  // ============================================================================
  // Step 2: 预加载前 (kStage-1) 个 K tile（多 stage pipeline 预热）
  // 注意：Q 由 blockIdx.x 固定到当前 Q tile；而 K/V 的 seqlen 遍历始终从 tile 0 开始，
  // 后续在外循环里不断递增到 tile 1/2/3/.../Tc-1。
  // ============================================================================
  if constexpr (kStage > 1) {
#pragma unroll
    for (int stage = 0; stage < (kStage - 1); ++stage) {
      int load_gmem_K_Bc = stage * Bc + load_smem_K_Bc;
      int load_gmem_K_addr =
          K_gmem_offset + load_gmem_K_Bc * kHeadDim + load_smem_K_d;
      uint32_t load_smem_K_ptr =
          smem_K_base_ptr +
          (stage * KV_tile_size + load_smem_K_Bc * (kHeadDim + kPad) +
           load_smem_K_d) *
              sizeof(half);
#pragma unroll
      for (int i = 0; i < (kHeadDim / (kNumThreads / Bc)); i += 8) {
        CP_ASYNC_CG(load_smem_K_ptr + i * 2, &K[load_gmem_K_addr + i], 16);
      }
      CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
    }
    CP_ASYNC_WAIT_GROUP(kStage - 2);
    __syncthreads();
  }

  // ============================================================================
  // Step 3: 外循环 — 沿 K seqlen 迭代 (Tc = ceil(seqlen/Bc))
  //   每次迭代处理一个 K[Bc,d] + V[Bc,d] tile
  // ============================================================================
#pragma unroll 1
  for (int tile_K_seqlen = 0; tile_K_seqlen < Tc; ++tile_K_seqlen) {
    int smem_sel = tile_K_seqlen % kStage;
    int smem_sel_next = (tile_K_seqlen + (kStage - 1)) % kStage;

    // ---- 3a: 异步加载 K/V tile（多 stage pipeline）----
    if constexpr (kStage > 1) {
      // 只有 kStage>1 才能真正做 K 的 pipeline:
      //   smem_sel 负责“当前正在计算”的 K tile，smem_sel_next 负责“下一轮预取”的 K tile。
      // 若 kStage=1，这两个槽位永远都等于 0，当前 K 还没算完就无法安全覆盖同一块 smem。
      // Load current V tile (no pipeline for V — one stage is enough)
```

```
      {
        int load_gmem_V_Bc = tile_K_seqlen * Bc + load_smem_V_Bc;
        int load_gmem_V_addr =
            V_gmem_offset + load_gmem_V_Bc * kHeadDim + load_smem_V_d;
        uint32_t load_smem_V_ptr =
            smem_V_base_ptr +
            (load_smem_V_Bc * (kHeadDim + kPad) + load_smem_V_d) * sizeof(half);
#pragma unroll
        for (int i = 0; i < (kHeadDim / (kNumThreads / Bc)); i += 8) {
          CP_ASYNC_CG(load_smem_V_ptr + i * 2, &V[load_gmem_V_addr + i], 16);
        }
        CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
      }

      // Prefetch next K tile (pipelined)
      if ((tile_K_seqlen + 1) < Tc) {
        int load_gmem_K_Bc = (tile_K_seqlen + 1) * Bc + load_smem_K_Bc;
        int load_gmem_K_addr =
            K_gmem_offset + load_gmem_K_Bc * kHeadDim + load_smem_K_d;
        uint32_t load_smem_K_ptr =
            smem_K_base_ptr +
            (smem_sel_next * KV_tile_size + load_smem_K_Bc * (kHeadDim + kPad) +
             load_smem_K_d) *
                sizeof(half);
#pragma unroll
        for (int i = 0; i < (kHeadDim / (kNumThreads / Bc)); i += 8) {
          CP_ASYNC_CG(load_smem_K_ptr + i * 2, &K[load_gmem_K_addr + i], 16);
        }
        CP_ASYNC_COMMIT_GROUP();
      }
    }

    // ---- 3b: Q@K^T = S[Br, Bc] — 沿 head dim (d/kMmaAtomK=16) 内循环 ----
    fill_3D_regs<uint32_t, kValTileSeqLenQ, kValTileSeqLenK, 2>(R_S, 0);
#pragma unroll
    for (int tile_K_d = 0; tile_K_d < (kHeadDim / kMmaAtomK); ++tile_K_d) {
      // ldmatrix.x4: 加载 Q 的 m16k16 片段到 R_Q
#pragma unroll
      for (int i = 0; i < kValTileSeqLenQ; ++i) {
        int warp_smem_Q_Br =
            warp_QP * (kMmaAtomM * kValTileSeqLenQ) + i * kMmaAtomM;
        int lane_smem_Q_Br =
            warp_smem_Q_Br + lane_id % 16; // ldmatrix uses 16 lanes
        int lane_smem_Q_d = tile_K_d * kMmaAtomK + (lane_id / 16) * 8; // 0, 8
        uint32_t lane_smem_Q_ptr =
            smem_Q_base_ptr +
            (lane_smem_Q_Br * (kHeadDim + kPad) + lane_smem_Q_d) * sizeof(half);
        LDMATRIX_X4(R_Q[i][0], R_Q[i][1], R_Q[i][2], R_Q[i][3],
                    lane_smem_Q_ptr);
      }

      // ldmatrix.x2: 加载 K 的 k16n8 片段到 R_K
      // K[Bc,d] row-major = K^T[d,Bc] col-major (NT 布局的 B 矩阵)
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < kValTileSeqLenK; ++j) {
        int warp_smem_K_Bc =
            warp_KV * (kMmaAtomN * kValTileSeqLenK) + j * kMmaAtomN;
        int lane_smem_K_Bc =
            warp_smem_K_Bc + lane_id % 8; // ldmatrix B uses 8 lanes
        int lane_smem_K_d =
            tile_K_d * kMmaAtomK + ((lane_id / 8) % 2) * 8; // 0, 8
        uint32_t lane_smem_K_ptr =
            smem_K_base_ptr +
```

```
            (smem_sel * KV_tile_size + lane_smem_K_Bc * (kHeadDim + kPad) +
             lane_smem_K_d) *
                sizeof(half);
        LDMATRIX_X2(R_K[j][0], R_K[j][1], lane_smem_K_ptr);
      }

      // MMA: S[tile] += Q[tile] @ K^T[tile]
#pragma unroll
      for (int i = 0; i < kValTileSeqLenQ; ++i) {
#pragma unroll
        for (int j = 0; j < kValTileSeqLenK; ++j) {
          HMMA16816(R_S[i][j][0], R_S[i][j][1], R_Q[i][0], R_Q[i][1], R_Q[i][2],
                    R_Q[i][3], R_K[j][0], R_K[j][1], R_S[i][j][0],
                    R_S[i][j][1]);
        }
      }
    } // end loop over d
    __syncthreads();

    // ================================================================================
    // 3c: Online Safe Softmax — row-wise max + exp + sum, then store P back to R_S
    // ================================================================================
    // MMA C fragment layout for m16n8k16 (PTX ISA 对应的线程寄存器分布):
    //   - R_S[i][j][0] 对应当前 16x8 tile 的 rows 0~7 里的两个 half 值 {c0,c1}
    //   - R_S[i][j][1] 对应 rows 8~15 里的两个 half 值 {c2,c3}
    //   - lane 0~3 持有 row 0 的片段，lane 4~7 持有 row 1, ..., lane 28~31 持有 row 7
    //   - 对于 rows 8~15 也是同样的 lane 分组，只是读取的是 reg[1]
    // 这就是为什么后面做 row max / row sum 时，warp 内真正参与同一行归约的是
    // {0,4,8,...,28} 这一类 4-lane 子组，而不是整 warp 32 个线程。
    // Each (i, j) pair = one 16x8 MMA tile; there are kValTileSeqLenQ x
    // kValTileSeqLenK tiles.

    float lane_row_max_new[kValTileSeqLenQ][2];
    float lane_row_sum_new[kValTileSeqLenQ][2];
    fill_2D_regs<float, kValTileSeqLenQ, 2>(lane_row_max_new, -INFINITY);
    fill_2D_regs<float, kValTileSeqLenQ, 2>(lane_row_sum_new, 0.0f);

    // Pass 1: Thread-level reduce max across all columns (kValTileSeqLenK tiles)
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < kValTileSeqLenQ; ++i) {
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < kValTileSeqLenK; ++j) {
        // Extract half values from R_S registers (C matrix fragment layout)
        float2 t_reg_S_0 =
            __half22float2(HALF2(R_S[i][j][0])); // rows 0~7:  {c0, c1}
        float2 t_reg_S_1 =
            __half22float2(HALF2(R_S[i][j][1])); // rows 8~15: {c2, c3}
        // S = (Q@K^T) * scale
        float tmp_max_0 = max(t_reg_S_0.x, t_reg_S_0.y) * scale;
        float tmp_max_1 = max(t_reg_S_1.x, t_reg_S_1.y) * scale;
        lane_row_max_new[i][0] = max(lane_row_max_new[i][0], tmp_max_0);
        lane_row_max_new[i][1] = max(lane_row_max_new[i][1], tmp_max_1);
      }
      // Warp-level reduce max (warp_size = 4 for Q@K^T — only lanes
      // {0,4,8,...,28} hold valid data)
      lane_row_max_new[i][0] =
          warp_reduce_max<4, float>(lane_row_max_new[i][0]);
      lane_row_max_new[i][1] =
          warp_reduce_max<4, float>(lane_row_max_new[i][1]);
    }

    // Pass 2: Compute P = exp(S*scale - m_new), store back to R_S
    // 面试关键点：这里将 P 写回 R_S 寄存器!
```

```
    // 为什么可以? 当前实现依赖 m16n8k16 这一路径下约定好的 fragment 布局,
    // 使 softmax 后的 P 能继续留在 R_S 中供后面的 P@V 直接消费,无需额外重组。
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < kValTileSeqLenQ; ++i) {
      // m_new = max(m_old, m_cur)
      float block_row_max_new_0 =
          max(lane_block_row_max_old[i][0], lane_row_max_new[i][0]);
      float block_row_max_new_1 =
          max(lane_block_row_max_old[i][1], lane_row_max_new[i][1]);

#pragma unroll
      for (int j = 0; j < kValTileSeqLenK; ++j) {
        float2 t_reg_S_0 = __half22float2(HALF2(R_S[i][j][0]));
        float2 t_reg_S_1 = __half22float2(HALF2(R_S[i][j][1]));

        // P = exp(S * scale - m_new), 用 fma 保证精度
        t_reg_S_0.x =
            __expf(__fmaf_rn(t_reg_S_0.x, scale, -block_row_max_new_0));
        t_reg_S_0.y =
            __expf(__fmaf_rn(t_reg_S_0.y, scale, -block_row_max_new_0));
        t_reg_S_1.x =
            __expf(__fmaf_rn(t_reg_S_1.x, scale, -block_row_max_new_1));
        t_reg_S_1.y =
            __expf(__fmaf_rn(t_reg_S_1.y, scale, -block_row_max_new_1));

        // Accumulate row sums
        lane_row_sum_new[i][0] += (t_reg_S_0.x + t_reg_S_0.y);
        lane_row_sum_new[i][1] += (t_reg_S_1.x + t_reg_S_1.y);

        // 关键: 将 P 写回 R_S! R_S 现在存储的是 P = softmax(S), 不是 S
        HALF2(R_S[i][j][0]) = __float22half2_rn(t_reg_S_0);
        HALF2(R_S[i][j][1]) = __float22half2_rn(t_reg_S_1);
      }

      // Warp-level reduce sum (warp_size = 4, same as max)
      lane_row_sum_new[i][0] =
          warp_reduce_sum<4, float>(lane_row_sum_new[i][0]);
      lane_row_sum_new[i][1] =
          warp_reduce_sum<4, float>(lane_row_sum_new[i][1]);
    }
    __syncthreads();

    // ============================================================================
    // 3d: P@V — P[Br,Bc] @ V[Bc,d] = O[Br,d]
    // ============================================================================
    // Wait for V to be ready before computing P@V
    if constexpr (kStage > 1) {
      if ((tile_K_seqlen + 1) < Tc) {
        CP_ASYNC_WAIT_GROUP(1);
      } else {
        CP_ASYNC_WAIT_GROUP(0);
      }
    } else {
      CP_ASYNC_WAIT_GROUP(0);
    }
    __syncthreads();

    fill_3D_regs<uint32_t, kValTileSeqLenP, kValTileHeadDimV, 2>(R_O, 0);

    // tile_V_Bc: iterate over chunks of Bc/K=16 columns in P matrix
    // Bc=kMmaAtomK=16 → 1 iteration for kHeadDim≤64 configurations
#pragma unroll
    for (int tile_V_Bc = 0; tile_V_Bc < (Bc / kMmaAtomK); ++tile_V_Bc) {
```

```
      // ldmatrix.x2.trans: load V[Bc,d] with transposition
      // V is row-major [Bc,d], but NN matmul needs B matrix in col-major → use
      // transposed ldmatrix
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < kValTileHeadDimV; ++j) {
        int warp_smem_V_d =
            warp_KV * (kMmaAtomN * kValTileHeadDimV) + j * kMmaAtomN;
        int lane_smem_V_Bc = tile_V_Bc * kMmaAtomK + lane_id % 16;
        int lane_smem_V_d = warp_smem_V_d;
        uint32_t lane_smem_V_ptr =
            smem_V_base_ptr +
            (lane_smem_V_Bc * (kHeadDim + kPad) + lane_smem_V_d) * sizeof(half);
        LDMATRIX_X2_T(R_V[j][0], R_V[j][1], lane_smem_V_ptr);
      }

      // P matrix layout in R_S[i][j][2]:
      //   MMA = m16n8k16, Br=16x4=64, Bc=8x8=64, layout: 4 warps
      //   |   64x64   |      warp_KV 0       |
      //   | warp_QP 0 | MMA 0 ... MMA 0 (x8) |
      //   | warp_QP 1 | MMA 1 ... MMA 1 (x8) |
      //   | warp_QP 2 | MMA 2 ... MMA 2 (x8) |
      //   | warp_QP 3 | MMA 3 ... MMA 3 (x8) |
      // tile_V_Bc selects which 16-column slice of P to use:
      //   tile_V_Bc=0 → cols  0:16 → MMA indices 0,1  → w=0
      //   tile_V_Bc=1 → cols 16:32 → MMA indices 2,3  → w=2
      //   tile_V_Bc=2 → cols 32:48 → MMA indices 4,5  → w=4
      //   tile_V_Bc=3 → cols 48:64 → MMA indices 6,7  → w=6
      // 对应的 MMA A fragment 布局可以这样记:
      //   - rows 0~7:  lane 0~3 -> {a0,a1} 与 {a4,a5}, lane 4~7 -> 下一行, 依次类推
      //   - rows 8~15: lane 0~3 -> {a2,a3} 与 {a6,a7}, lane 4~7 -> 下一行, 依次类推
      // 当前实现正是利用这一路径下 A fragment 与前面生成的 P fragment 可以直接对接,
      // 才能把 R_S 中的 P 直接喂给 HMMA16816 做 P@V; 复习时不要把它背成对所有 MMA
      // fragment 都无条件成立的通用结论。layout转换逻辑:
      //   C layout: 8 x (16 x 8) layout -> A layout: 4 x (16 x 16) layout
      int w = tile_V_Bc * 2;
#pragma unroll
      for (int i = 0; i < kValTileSeqLenP; ++i) {
#pragma unroll
        for (int j = 0; j < kValTileHeadDimV; ++j) {
          HMMA16816(R_O[i][j][0], R_O[i][j][1], // C fragment output
                    R_S[i][w][0], R_S[i][w][1], R_S[i][w + 1][0], R_S[i][w + 1][1],  // A fragment = P
                    R_V[j][0], R_V[j][1], // B fragment = V
                    R_O[i][j][0], R_O[i][j][1]); // C fragment output
        }
      }
    } // end for tile_V_Bc
    __syncthreads();

    // ============================================================================
    // 3e: Online rescaling — O_new = exp(m_old - m_new) * O_old + P@V
    // ============================================================================
    // 公式来源: FA2 paper Eq.(7-8), 使用 exp(m_old - m_new) 做 O 与 l 的 rescale
#pragma unroll
    for (int i = 0; i < kValTileSeqLenP; ++i) {
      float block_row_max_new_0 = lane_row_max_new[i][0];
      float block_row_max_new_1 = lane_row_max_new[i][1];
      float block_row_sum_new_0 = lane_row_sum_new[i][0];
      float block_row_sum_new_1 = lane_row_sum_new[i][1];

      float block_row_max_old_0 = lane_block_row_max_old[i][0];
      float block_row_max_old_1 = lane_block_row_max_old[i][1];

      block_row_max_new_0 = max(block_row_max_old_0, block_row_max_new_0);
```

```
      block_row_max_new_1 = max(block_row_max_old_1, block_row_max_new_1);

      // Handle first iteration: m_old = -inf, need to use m_new directly
      block_row_max_old_0 =
          (tile_K_seqlen > 0 ? block_row_max_old_0 : block_row_max_new_0);
      block_row_max_old_1 =
          (tile_K_seqlen > 0 ? block_row_max_old_1 : block_row_max_new_1);

      float rescale_o_factor_0 =
          __expf(block_row_max_old_0 - block_row_max_new_0);
      float rescale_o_factor_1 =
          __expf(block_row_max_old_1 - block_row_max_new_1);

      // Rescale O_old + Add P@V in one fused step
#pragma unroll
      for (int j = 0; j < kValTileHeadDimV; ++j) {
        // R_O / R_D 与前面的 R_S 一样，都按 MMA C fragment 布局解释:
        //   reg[0] -> rows 0~7 的 {c0,c1}
        //   reg[1] -> rows 8~15 的 {c2,c3}
        float2 t_reg_O_0 = __half22float2(HALF2(R_O[i][j][0]));
        float2 t_reg_O_1 = __half22float2(HALF2(R_O[i][j][1]));
        float2 t_reg_D_0 = __half22float2(HALF2(R_D[i][j][0]));
        float2 t_reg_D_1 = __half22float2(HALF2(R_D[i][j][1]));

        // O_new = exp(m_old - m_new) * O_old + P@V  (fused multiply-add)
        t_reg_D_0.x = __fmaf_rn(rescale_o_factor_0, t_reg_D_0.x, t_reg_O_0.x);
        t_reg_D_0.y = __fmaf_rn(rescale_o_factor_0, t_reg_D_0.y, t_reg_O_0.y);
        t_reg_D_1.x = __fmaf_rn(rescale_o_factor_1, t_reg_D_1.x, t_reg_O_1.x);
        t_reg_D_1.y = __fmaf_rn(rescale_o_factor_1, t_reg_D_1.y, t_reg_O_1.y);

        HALF2(R_D[i][j][0]) = __float22half2_rn(t_reg_D_0);
        HALF2(R_D[i][j][1]) = __float22half2_rn(t_reg_D_1);
      }

      // Update l: l_new = exp(m_old - m_new) * l_old + row_sum(P)
      float block_row_sum_old_0 = lane_block_row_sum_old[i][0];
      float block_row_sum_old_1 = lane_block_row_sum_old[i][1];
      lane_block_row_sum_old[i][0] = __fmaf_rn(
          rescale_o_factor_0, block_row_sum_old_0, block_row_sum_new_0);
      lane_block_row_sum_old[i][1] = __fmaf_rn(
          rescale_o_factor_1, block_row_sum_old_1, block_row_sum_new_1);

      // Update m
      lane_block_row_max_old[i][0] = block_row_max_new_0;
      lane_block_row_max_old[i][1] = block_row_max_new_1;
    }

    // Wait for next K tile to be ready in smem before next iteration
    if constexpr (kStage > 1) {
      if ((tile_K_seqlen + 1) < Tc) {
        CP_ASYNC_WAIT_GROUP(0);
      }
      __syncthreads();
    }
  } // end outer loop over K seqlen
  __syncthreads();

  // ============================================================================
  // Step 4: 最终 rescale — O_final = (1/l_final) * O_final
  // ============================================================================
#pragma unroll
  for (int i = 0; i < kValTileSeqLenP; ++i) {
    float rescale_factor_0 = __frcp_rn(lane_block_row_sum_old[i][0]);
```

```
    float rescale_factor_1 = __frcp_rn(lane_block_row_sum_old[i][1]);
#pragma unroll
    for (int j = 0; j < kValTileHeadDimV; ++j) {
      float2 t_reg_D_0 = __half22float2(HALF2(R_D[i][j][0]));
      float2 t_reg_D_1 = __half22float2(HALF2(R_D[i][j][1]));
      t_reg_D_0.x = rescale_factor_0 * t_reg_D_0.x;
      t_reg_D_0.y = rescale_factor_0 * t_reg_D_0.y;
      t_reg_D_1.x = rescale_factor_1 * t_reg_D_1.x;
      t_reg_D_1.y = rescale_factor_1 * t_reg_D_1.y;
      HALF2(R_D[i][j][0]) = __float22half2_rn(t_reg_D_0);
      HALF2(R_D[i][j][1]) = __float22half2_rn(t_reg_D_1);
    }
  }

  // ============================================================================
  // Step 5: Epilogue — Collective store via warp shuffle + 128-bit store
  // ============================================================================
  // 利用 warp shuffle 将分散在各 lane 的寄存器数据收集到 lane 0~3,
  // 然后用 LDST128BITS (st.global.v4.f32) 一次性写入 16 bytes
#pragma unroll
  for (int i = 0; i < kValTileSeqLenP; ++i) {
#pragma unroll
    for (int j = 0; j < kValTileHeadDimV; ++j) {
      uint32_t R_Z[2][4];
      R_Z[0][0] = R_D[i][j][0];
      R_Z[1][0] = R_D[i][j][1];
      R_Z[0][1] = __shfl_sync(0xffffffff, R_D[i][j][0], lane_id + 1, 4);
      R_Z[0][2] = __shfl_sync(0xffffffff, R_D[i][j][0], lane_id + 2, 4);
      R_Z[0][3] = __shfl_sync(0xffffffff, R_D[i][j][0], lane_id + 3, 4);
      R_Z[1][1] = __shfl_sync(0xffffffff, R_D[i][j][1], lane_id + 1, 4);
      R_Z[1][2] = __shfl_sync(0xffffffff, R_D[i][j][1], lane_id + 2, 4);
      R_Z[1][3] = __shfl_sync(0xffffffff, R_D[i][j][1], lane_id + 3, 4);

      // st.global.v4.f32: 128-bit store, 4 lanes × 32-bit
      if (lane_id % 4 == 0) {
        int store_warp_regs_O_Br =
            warp_QP * (kMmaAtomM * kValTileSeqLenP) + i * kMmaAtomM;
        int store_lane_gmem_O_Br =
            Q_tile_id * Br + store_warp_regs_O_Br + lane_id / 4;
        int store_warp_regs_O_d =
            warp_KV * (kMmaAtomN * kValTileHeadDimV) + j * kMmaAtomN;
        int store_lane_gmem_O_d = store_warp_regs_O_d;
        int store_gmem_O_addr_0 = O_gmem_offset +
                                  (store_lane_gmem_O_Br + 0) * kHeadDim +
                                  store_lane_gmem_O_d;
        int store_gmem_O_addr_1 = O_gmem_offset +
                                  (store_lane_gmem_O_Br + 8) * kHeadDim +
                                  store_lane_gmem_O_d;
        // LDST128BITS = reinterpret_cast<float4*>
        *reinterpret_cast<float4 *>(&O[store_gmem_O_addr_0]) =
            *reinterpret_cast<float4 *>(&R_Z[0][0]);
        *reinterpret_cast<float4 *>(&O[store_gmem_O_addr_1]) =
            *reinterpret_cast<float4 *>(&R_Z[1][0]);
      }
    }
  }
}

// ============================================================
// 以下是测试代码，验证 Phase 1 - Phase 8 的kernel的正确性，不评估性能。
// ============================================================

static inline void check(cudaError_t err, const char *msg) {
```

```
  if (err != cudaSuccess) {
    fprintf(stderr, "[ERROR] %s: %s\n", msg, cudaGetErrorString(err));
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
}


static void test_block_reduce(int N) {

  srand(42);
  float *h_a = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < N; i++)
    h_a[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;

  // CPU reference: sum of all elements
  double ref = 0.0;
  for (int i = 0; i < N; i++) ref += (double)h_a[i];

  float *d_a, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_a, (size_t)N * sizeof(float)), "blockreduce alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_y, sizeof(float)), "blockreduce alloc Y");

  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "blockreduce H2D A");
  check(cudaMemset(d_y, 0, sizeof(float)), "blockreduce zero Y");

  dim3 block(128);
  dim3 grid((N + 127) / 128);
  block_reduce_all<128><<<grid, block>>>(d_a, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "blockreduce launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "blockreduce sync");

  float result;
  check(cudaMemcpy(&result, d_y, sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "blockreduce D2H");

  float err = fabsf(result - (float)ref);
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "BlockReduce", err,
         err < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_a);
  cudaFree(d_a); cudaFree(d_y);
}


static void test_dot(int N) {

  srand(42);
  float *h_a = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  float *h_b = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    h_a[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
    h_b[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
  }

  // CPU reference
  double ref = 0.0;
  for (int i = 0; i < N; i++) ref += (double)h_a[i] * (double)h_b[i];

  float *d_a, *d_b, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_a, (size_t)N * sizeof(float)), "dot alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_b, (size_t)N * sizeof(float)), "dot alloc B");
  check(cudaMalloc(&d_y, sizeof(float)), "dot alloc Y");

  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "dot H2D A");
```

```
  check(cudaMemcpy(d_b, h_b, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "dot H2D B");
  check(cudaMemset(d_y, 0, sizeof(float)), "dot zero Y");

  dim3 block(128);
  dim3 grid((N + 127) / 128);
  dot<128><<<grid, block>>>(d_a, d_b, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "dot launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "dot sync");

  float result;
  check(cudaMemcpy(&result, d_y, sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "dot D2H");

  float err = fabsf(result - (float)ref);
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "Dot", err,
         err < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");

  // ---- Dot Vec4 ----
  check(cudaMemset(d_y, 0, sizeof(float)), "dot_vec4 zero Y");
  dim3 block_v4(32);
  dot_vec4<32><<<grid, block_v4>>>(d_a, d_b, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "dot_vec4 launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "dot_vec4 sync");

  check(cudaMemcpy(&result, d_y, sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "dot_vec4 D2H");
  float err_v4 = fabsf(result - (float)ref);
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "Dot-Vec4", err_v4, err_v4 < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_a); free(h_b);
  cudaFree(d_a); cudaFree(d_b); cudaFree(d_y);
}


static void test_relu(int N) {
  srand(42);
  float *h_x = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  float *h_y = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < N; i++)
    h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;

  float *d_x, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_x, (size_t)N * sizeof(float)), "relu alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, (size_t)N * sizeof(float)), "relu alloc Y");
  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "relu H2D");

  for (int i = 0; i < N; i++) h_y[i] = fmaxf(0.0f, h_x[i]);
  dim3 block256(256);
  dim3 grid256((N + 255) / 256);
  relu<<<grid256, block256>>>(d_x, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "relu launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "relu sync");
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "relu D2H");
  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float expected = fmaxf(0.0f, h_x[i]);
    float err = fabsf(h_y[i] - expected);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "ReLU", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  dim3 block64(64);
  relu_vec4<<<grid256, block64>>>(d_x, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "relu_vec4 launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "relu_vec4 sync");
```

```
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "relu_vec4 D2H");
  max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float expected = fmaxf(0.0f, h_x[i]);
    float err = fabsf(h_y[i] - expected);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "ReLU-Vec4", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_x); free(h_y);
  cudaFree(d_x); cudaFree(d_y);
}


static void test_elementwise(int N) {
  srand(42);
  float *h_a = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  float *h_b = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    h_a[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
    h_b[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
  }

  float *d_a, *d_b, *d_c;
  check(cudaMalloc(&d_a, (size_t)N * sizeof(float)), "eadd alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_b, (size_t)N * sizeof(float)), "eadd alloc B");
  check(cudaMalloc(&d_c, (size_t)N * sizeof(float)), "eadd alloc C");
  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "eadd H2D A");
  check(cudaMemcpy(d_b, h_b, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "eadd H2D B");

  dim3 block256(256);
  dim3 grid256((N + 255) / 256);
  elementwise_add<<<grid256, block256>>>(d_a, d_b, d_c, N);
  check(cudaGetLastError(), "eadd launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "eadd sync");
  float *h_c = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  check(cudaMemcpy(h_c, d_c, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "eadd D2H");
  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float err = fabsf(h_c[i] - (h_a[i] + h_b[i]));
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "ElemwiseAdd", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  dim3 block64(64);
  check(cudaMemset(d_c, 0, (size_t)N * sizeof(float)), "eadd_vec4 zero C");
  elementwise_add_vec4<<<grid256, block64>>>(d_a, d_b, d_c, N);
  check(cudaGetLastError(), "eadd_vec4 launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "eadd_vec4 sync");
  check(cudaMemcpy(h_c, d_c, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "eadd_vec4 D2H");
  max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float err = fabsf(h_c[i] - (h_a[i] + h_b[i]));
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "ElemwiseAdd-Vec4", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_a); free(h_b); free(h_c);
  cudaFree(d_a); cudaFree(d_b); cudaFree(d_c);
}


static void test_histogram(int N) {
```

```
  srand(42);
  int BINS = 16;
  int *h_hist = (int *)calloc(BINS, sizeof(int));
  int *h_hist_ref = (int *)calloc(BINS, sizeof(int));
  int *h_idx = (int *)malloc((size_t)N * sizeof(int));
  for (int i = 0; i < N; i++) h_idx[i] = rand() % BINS;
  for (int i = 0; i < N; i++) h_hist_ref[h_idx[i]]++;

  int *d_idx, *d_hist;
  check(cudaMalloc(&d_idx, (size_t)N * sizeof(int)), "hist alloc idx");
  check(cudaMalloc(&d_hist, BINS * sizeof(int)), "hist alloc hist");
  check(cudaMemcpy(d_idx, h_idx, (size_t)N * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice), "hist H2D idx");
  check(cudaMemset(d_hist, 0, BINS * sizeof(int)), "hist zero");

  dim3 block256(256);
  dim3 grid256((N + 255) / 256);
  histogram<<<grid256, block256>>>(d_idx, d_hist, N);
  check(cudaGetLastError(), "histogram launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "histogram sync");
  check(cudaMemcpy(h_hist, d_hist, BINS * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost), "hist D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < BINS; i++) {
    float err = fabsf((float)(h_hist[i] - h_hist_ref[i]));
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "Histogram", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_hist); free(h_hist_ref); free(h_idx);
  cudaFree(d_idx); cudaFree(d_hist);
}


static void test_merge_attn_states(int num_tokens, int num_heads,
                                   int head_size) {

  size_t out_size = (size_t)num_tokens * num_heads * head_size * sizeof(float);
  size_t lse_size = (size_t)num_heads * num_tokens * sizeof(float);

  float *h_prefix_out = (float *)malloc(out_size);
  float *h_suffix_out = (float *)malloc(out_size);
  float *h_prefix_lse = (float *)malloc(lse_size);
  float *h_suffix_lse = (float *)malloc(lse_size);
  float *h_output_ref = (float *)malloc(out_size);

  srand(42);
  for (int i = 0; i < num_tokens * num_heads * head_size; i++) {
    h_prefix_out[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
    h_suffix_out[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
  }
  for (int i = 0; i < num_heads * num_tokens; i++) {
    h_prefix_lse[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 20.0f - 10.0f;
    h_suffix_lse[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 20.0f - 10.0f;
  }

  // CPU reference: 与 kernel 完全相同的浮点计算
  for (int t = 0; t < num_tokens; t++) {
    for (int h = 0; h < num_heads; h++) {
      float p_lse = h_prefix_lse[h * num_tokens + t];
      float s_lse = h_suffix_lse[h * num_tokens + t];
      p_lse = isinf(p_lse) ? -INFINITY : p_lse;
      s_lse = isinf(s_lse) ? -INFINITY : s_lse;

```

```
      float max_lse = fmaxf(p_lse, s_lse);
      p_lse -= max_lse;
      s_lse -= max_lse;
      float p_se = expf(p_lse);
      float s_se = expf(s_lse);
      float p_scale = p_se / (p_se + s_se);
      float s_scale = s_se / (p_se + s_se);

      int head_off = t * num_heads * head_size + h * head_size;
      for (int d = 0; d < head_size; d++) {
        h_output_ref[head_off + d] =
            h_prefix_out[head_off + d] * p_scale +
            h_suffix_out[head_off + d] * s_scale;
      }
    }
  }

  float *d_prefix_out, *d_suffix_out, *d_prefix_lse, *d_suffix_lse, *d_output;
  check(cudaMalloc(&d_prefix_out, out_size), "merge_attn alloc p_out");
  check(cudaMalloc(&d_suffix_out, out_size), "merge_attn alloc s_out");
  check(cudaMalloc(&d_prefix_lse, lse_size), "merge_attn alloc p_lse");
  check(cudaMalloc(&d_suffix_lse, lse_size), "merge_attn alloc s_lse");
  check(cudaMalloc(&d_output, out_size), "merge_attn alloc output");

  check(cudaMemcpy(d_prefix_out, h_prefix_out, out_size,
                   cudaMemcpyHostToDevice),
        "merge_attn H2D p_out");
  check(cudaMemcpy(d_suffix_out, h_suffix_out, out_size,
                   cudaMemcpyHostToDevice),
        "merge_attn H2D s_out");
  check(cudaMemcpy(d_prefix_lse, h_prefix_lse, lse_size,
                   cudaMemcpyHostToDevice),
        "merge_attn H2D p_lse");
  check(cudaMemcpy(d_suffix_lse, h_suffix_lse, lse_size,
                   cudaMemcpyHostToDevice),
        "merge_attn H2D s_lse");

  int threads_per_head = head_size / 4;
  int total_threads = num_tokens * num_heads * threads_per_head;
  dim3 block(128);
  dim3 grid((total_threads + 127) / 128);
  merge_attn_states<<<grid, block>>>(
      d_output, d_prefix_out, d_prefix_lse, d_suffix_out, d_suffix_lse,
      num_tokens, num_heads, head_size);
  check(cudaGetLastError(), "merge_attn launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "merge_attn sync");

  float *h_output = (float *)malloc(out_size);
  check(cudaMemcpy(h_output, d_output, out_size, cudaMemcpyDeviceToHost),
        "merge_attn D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < num_tokens * num_heads * head_size; i++) {
    float err = fabsf(h_output[i] - h_output_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "MergeAttnStates", max_err,
         max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  // 边界测试: +inf LSE → 权重退化为 0（空 attention 段）
  h_prefix_lse[0] = INFINITY; // head 0, token 0 的 LSE = +inf
  h_suffix_lse[0] = 0.0f;
  check(cudaMemcpy(d_prefix_lse, h_prefix_lse, lse_size,
```

```
                    cudaMemcpyHostToDevice),
        "merge_attn H2D inf lse");
  merge_attn_states<<<grid, block>>>(
      d_output, d_prefix_out, d_prefix_lse, d_suffix_out, d_suffix_lse,
      num_tokens, num_heads, head_size);
  check(cudaGetLastError(), "merge_attn inf launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "merge_attn inf sync");
  check(cudaMemcpy(h_output, d_output, out_size, cudaMemcpyDeviceToHost),
        "merge_attn inf D2H");

  // token 0, head 0 的所有元素应等于 suffix_output（prefix 权重 α=0）
  float inf_err = 0.0f;
  for (int d = 0; d < head_size; d++) {
    float err = fabsf(h_output[d] - h_suffix_out[d]);
    if (err > inf_err) inf_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "MergeAttnStates-inf", inf_err,
         inf_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_prefix_out);
  free(h_suffix_out);
  free(h_prefix_lse);
  free(h_suffix_lse);
  free(h_output_ref);
  free(h_output);
  cudaFree(d_prefix_out);
  cudaFree(d_suffix_out);
  cudaFree(d_prefix_lse);
  cudaFree(d_suffix_lse);
  cudaFree(d_output);
}


static void test_softmax(int N) {
  // Use N = blockDim.x so one block processes all elements as one token.
  constexpr int NUM_THREADS = 256;
  if (N != NUM_THREADS) {
    printf("  OnlineSafeSoftmax: N must be %d (got %d), skipping.\n", NUM_THREADS, N);
    return;
  }

  srand(42);
  float *h_x = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  float *h_y_ref = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < N; i++)
    h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 10.0f - 5.0f;  // [-5, 5]

  // CPU reference: softmax(x_i) = exp(x_i - max) / sum(exp(x_j - max))
  float max_val = -FLT_MAX;
  for (int i = 0; i < N; i++) if (h_x[i] > max_val) max_val = h_x[i];
  double sum_exp = 0.0;
  for (int i = 0; i < N; i++) sum_exp += (double)expf(h_x[i] - max_val);
  for (int i = 0; i < N; i++)
    h_y_ref[i] = expf(h_x[i] - max_val) / (float)sum_exp;

  float *d_x, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_x, (size_t)N * sizeof(float)), "softmax alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, (size_t)N * sizeof(float)), "softmax alloc Y");

  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "softmax H2D X");

  dim3 block(256);
  dim3 grid(1);  // one token covering all N elements
```

```
  online_safe_softmax_per_token<<<grid, block>>>(d_x, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "softmax launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "softmax sync");

  float *h_y = (float *)malloc((size_t)N * sizeof(float));
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "softmax D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "OnlineSafeSoftmax", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  // ---- Safe Softmax ----
  safe_softmax_per_token<<<grid, block>>>(d_x, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "safe_softmax launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "safe_softmax sync");
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "safe_softmax D2H");
  max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "SafeSoftmax", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  // ---- Naive Softmax ----
  softmax_per_token<<<grid, block>>>(d_x, d_y, N);
  check(cudaGetLastError(), "naive_softmax launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "naive_softmax sync");
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "naive_softmax D2H");
  max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "NaiveSoftmax", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_x); free(h_y); free(h_y_ref);
  cudaFree(d_x); cudaFree(d_y);
}


static void test_rms_norm(int N, int K) {

  srand(42);
  float *h_x = (float *)malloc((size_t)N * K * sizeof(float));
  float *h_y_ref = (float *)malloc((size_t)N * K * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < N * K; i++)
    h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
  float g = 1.5f;  // gain

  // CPU reference: y = (x / rms(x)) * g
  float epsilon = 1e-5f;
  for (int n = 0; n < N; n++) {
    double sum_sq = 0.0;
    for (int k = 0; k < K; k++) sum_sq += (double)h_x[n * K + k] * (double)h_x[n * K + k];
    float rms = sqrtf((float)sum_sq / (float)K + epsilon);
    for (int k = 0; k < K; k++)
      h_y_ref[n * K + k] = (h_x[n * K + k] / rms) * g;
  }

  float *d_x, *d_y;
```

```
  check(cudaMalloc(&d_x, (size_t)N * K * sizeof(float)), "rmsnorm alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, (size_t)N * K * sizeof(float)), "rmsnorm alloc Y");
  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, (size_t)N * K * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "rmsnorm H2D X");

  dim3 block(128);
  dim3 grid(N);
  rms_norm<<<grid, block>>>(d_x, d_y, g, N, K);
  check(cudaGetLastError(), "rmsnorm launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "rmsnorm sync");

  float *h_y = (float *)malloc((size_t)N * K * sizeof(float));
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * K * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "rmsnorm D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N * K; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "RMSNorm", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  // ---- RMS Norm Vec4 ----
  dim3 block_rv4(32);
  rms_norm_vec4<<<grid, block_rv4>>>(d_x, d_y, g, N, K);
  check(cudaGetLastError(), "rmsnorm_vec4 launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "rmsnorm_vec4 sync");
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * K * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "rmsnorm_vec4 D2H");
  max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N * K; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "RMSNorm-Vec4", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_x); free(h_y); free(h_y_ref);
  cudaFree(d_x); cudaFree(d_y);
}


static void test_layer_norm(int N, int K) {

  srand(42);
  float *h_x = (float *)malloc((size_t)N * K * sizeof(float));
  float *h_y_ref = (float *)malloc((size_t)N * K * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < N * K; i++)
    h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
  float g = 1.5f, b = 0.3f;  // gain and bias

  // CPU reference: y = ((x - mean) / std) * g + b
  float epsilon = 1e-5f;
  for (int n = 0; n < N; n++) {
    double sum = 0.0;
    for (int k = 0; k < K; k++) sum += (double)h_x[n * K + k];
    float mean = (float)sum / (float)K;
    double sum_sq = 0.0;
    for (int k = 0; k < K; k++) {
      float diff = h_x[n * K + k] - mean;
      sum_sq += (double)diff * (double)diff;
    }
    float std = sqrtf((float)sum_sq / (float)K + epsilon);
    for (int k = 0; k < K; k++)
      h_y_ref[n * K + k] = ((h_x[n * K + k] - mean) / std) * g + b;
  }

```

```
  float *d_x, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_x, (size_t)N * K * sizeof(float)), "layernorm alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, (size_t)N * K * sizeof(float)), "layernorm alloc Y");
  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, (size_t)N * K * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "layernorm H2D X");

  dim3 block(128);
  dim3 grid(N);
  layer_norm<<<grid, block>>>(d_x, d_y, g, b, N, K);
  check(cudaGetLastError(), "layernorm launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "layernorm sync");

  float *h_y = (float *)malloc((size_t)N * K * sizeof(float));
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * K * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "layernorm D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N * K; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "LayerNorm", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  // ---- Layer Norm Vec4 ----
  dim3 block_lv4(32);
  layer_norm_vec4<<<grid, block_lv4>>>(d_x, d_y, g, b, N, K);
  check(cudaGetLastError(), "layernorm_vec4 launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "layernorm_vec4 sync");
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)N * K * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "layernorm_vec4 D2H");
  max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < N * K; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "LayerNorm-Vec4", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_x); free(h_y); free(h_y_ref);
  cudaFree(d_x); cudaFree(d_y);
}


static void test_rope(int seq_len, int N) {

  int total_pairs = seq_len * N;
  int total_elems = total_pairs * 2;
  size_t size = (size_t)total_elems * sizeof(float);

  float *h_x = (float *)malloc(size);
  float *h_y_ref = (float *)malloc(size);

  srand(42);
  for (int i = 0; i < total_elems; i++)
    h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;

  // CPU reference: 2D rotation for each pair
  for (int idx = 0; idx < total_pairs; idx++) {
    int token_pos = idx / N;
    int token_idx = idx % N;
    float x1 = h_x[idx * 2];
    float x2 = h_x[idx * 2 + 1];
    float theta = 1.0f / powf(10000.0f, 2.0f * token_idx / (N * 2.0f));
    float angle = (float)token_pos * theta;
    float cos_v = cosf(angle);
    float sin_v = sinf(angle);
    h_y_ref[idx * 2] = x1 * cos_v - x2 * sin_v;
```

```
    h_y_ref[idx * 2 + 1] = x1 * sin_v + x2 * cos_v;
  }

  float *d_x, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_x, size), "rope alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, size), "rope alloc Y");
  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, size, cudaMemcpyHostToDevice), "rope H2D");

  dim3 block(256);
  dim3 grid((total_pairs + 255) / 256);
  rope<<<grid, block>>>(d_x, d_y, seq_len, N);
  check(cudaGetLastError(), "rope launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "rope sync");

  float *h_y = (float *)malloc(size);
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, size, cudaMemcpyDeviceToHost), "rope D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < total_elems; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "RoPE", max_err, max_err < 1e-4f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_x);
  free(h_y);
  free(h_y_ref);
  cudaFree(d_x);
  cudaFree(d_y);
}


static void test_mat_transpose(int row, int col) {

  size_t size_in = (size_t)row * col * sizeof(float);
  size_t size_out = (size_t)col * row * sizeof(float);

  float *h_x = (float *)malloc(size_in);
  float *h_y_ref = (float *)malloc(size_out);

  srand(42);
  for (int i = 0; i < row * col; i++)
    h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;

  // CPU reference: y[j][i] = x[i][j] (row-major)
  for (int i = 0; i < row; i++)
    for (int j = 0; j < col; j++)
      h_y_ref[j * row + i] = h_x[i * col + j];

  float *d_x, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_x, size_in), "mattrans alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, size_out), "mattrans alloc Y");
  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, size_in, cudaMemcpyHostToDevice), "mattrans H2D");

  dim3 block(16, 16);
  dim3 grid((col + 15) / 16, (row + 15) / 16);
  mat_transpose<<<grid, block>>>(d_x, d_y, row, col);
  check(cudaGetLastError(), "mattrans launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "mattrans sync");

  float *h_y = (float *)malloc(size_out);
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, size_out, cudaMemcpyDeviceToHost), "mattrans D2H");

```

```
  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < col * row; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "MatTranspose", max_err, max_err < 1e-6f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_x);
  free(h_y);
  free(h_y_ref);
  cudaFree(d_x);
  cudaFree(d_y);
}


static void test_mat_transpose_padded(int row, int col) {

  size_t size_in = (size_t)row * col * sizeof(float);
  size_t size_out = (size_t)col * row * sizeof(float);

  float *h_x = (float *)malloc(size_in);
  float *h_y_ref = (float *)malloc(size_out);

  srand(42);
  for (int i = 0; i < row * col; i++)
    h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;

  // CPU reference: y[j][i] = x[i][j] (row-major)
  for (int i = 0; i < row; i++)
    for (int j = 0; j < col; j++)
      h_y_ref[j * row + i] = h_x[i * col + j];

  float *d_x, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_x, size_in), "mattrans_padded alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, size_out), "mattrans_padded alloc Y");
  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, size_in, cudaMemcpyHostToDevice), "mattrans_padded H2D");

  dim3 block(16, 16);
  dim3 grid((col + 15) / 16, (row + 63) / 64);
  mat_transpose_padded<<<grid, block>>>(d_x, d_y, row, col);
  check(cudaGetLastError(), "mattrans_padded launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "mattrans_padded sync");

  float *h_y = (float *)malloc(size_out);
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, size_out, cudaMemcpyDeviceToHost), "mattrans_padded D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < col * row; i++) {
    float err = fabsf(h_y[i] - h_y_ref[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "MatTransposePadded", max_err, max_err < 1e-6f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_x);
  free(h_y);
  free(h_y_ref);
  cudaFree(d_x);
  cudaFree(d_y);
}


static void test_sgemv(int M, int K) {

```

```
  srand(42);
  float *h_a = (float *)malloc((size_t)M * K * sizeof(float));
  float *h_x = (float *)malloc((size_t)K * sizeof(float));
  float *h_y_ref = (float *)malloc((size_t)M * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < M * K; i++) h_a[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
  for (int i = 0; i < K; i++) h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;

  // CPU reference: y[m] = sum_k A[m,k] * x[k]
  for (int m = 0; m < M; m++) {
    double sum = 0.0;
    for (int k = 0; k < K; k++) sum += (double)h_a[m * K + k] * (double)h_x[k];
    h_y_ref[m] = (float)sum;
  }

  float *d_a, *d_x, *d_y;
  check(cudaMalloc(&d_a, (size_t)M * K * sizeof(float)), "sgemv alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_x, (size_t)K * sizeof(float)), "sgemv alloc X");
  check(cudaMalloc(&d_y, (size_t)M * sizeof(float)), "sgemv alloc Y");

  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, (size_t)M * K * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "sgemv H2D A");
  check(cudaMemcpy(d_x, h_x, (size_t)K * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "sgemv H2D X");

  dim3 block(32, 4);
  dim3 grid((M + 3) / 4);
  sgemv_k128<<<grid, block>>>(d_a, d_x, d_y, M, K);
  check(cudaGetLastError(), "sgemv launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "sgemv sync");

  float *h_y = (float *)malloc((size_t)M * sizeof(float));
  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)M * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "sgemv D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int m = 0; m < M; m++) {
    float err = fabsf(h_y[m] - h_y_ref[m]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "SGEMV-K128", max_err, max_err < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");

  // ---- SGEMV K32 ----
  check(cudaMemset(d_y, 0, M * sizeof(float)), "sgemv_k32 zero Y");
  sgemv_k32<<<grid, block>>>(d_a, d_x, d_y, M, K);
  check(cudaGetLastError(), "sgemv_k32 launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "sgemv_k32 sync");

  check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)M * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "sgemv_k32 D2H");

  max_err = 0.0f;
  for (int m = 0; m < M; m++) {
    float err = fabsf(h_y[m] - h_y_ref[m]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "SGEMV-K32", max_err, max_err < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");

  // ---- SGEMV K16 ----
  free(h_a); free(h_x); free(h_y); free(h_y_ref);
  cudaFree(d_a); cudaFree(d_x); cudaFree(d_y);

  int K16 = 16;
  h_a = (float *)malloc((size_t)M * K16 * sizeof(float));
  h_x = (float *)malloc((size_t)K16 * sizeof(float));
  h_y_ref = (float *)malloc((size_t)M * sizeof(float));
  for (int i = 0; i < M * K16; i++) h_a[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
  for (int i = 0; i < K16; i++) h_x[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
```

```
4347
4348    for (int m = 0; m < M; m++) {
4349      double sum = 0.0;
4350      for (int k = 0; k < K16; k++) sum += (double)h_a[m * K16 + k] * (double)h_x[k];
4351      h_y_ref[m] = (float)sum;
4352    }
4353
4354    check(cudaMalloc(&d_a, (size_t)M * K16 * sizeof(float)), "sgemv_k16 alloc A");
4355    check(cudaMalloc(&d_x, (size_t)K16 * sizeof(float)), "sgemv_k16 alloc X");
4356    check(cudaMalloc(&d_y, (size_t)M * sizeof(float)), "sgemv_k16 alloc Y");
4357
4358    check(cudaMemcpy(d_a, h_a, (size_t)M * K16 * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "sgemv_k16 H2D A");
4359    check(cudaMemcpy(d_x, h_x, (size_t)K16 * sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice), "sgemv_k16 H2D X");
4360
4361    dim3 grid_k16((M + 7) / 8);
4362    sgemv_k16<2><<<grid_k16, block>>>(d_a, d_x, d_y, M, K16);
4363    check(cudaGetLastError(), "sgemv_k16 launch");
4364    check(cudaDeviceSynchronize(), "sgemv_k16 sync");
4365
4366    h_y = (float *)malloc((size_t)M * sizeof(float));
4367    check(cudaMemcpy(h_y, d_y, (size_t)M * sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost), "sgemv_k16 D2H");
4368
4369    max_err = 0.0f;
4370    for (int m = 0; m < M; m++) {
4371      float err = fabsf(h_y[m] - h_y_ref[m]);
4372      if (err > max_err) max_err = err;
4373    }
4374    printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "SGEMV-K16", max_err, max_err < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");
4375
4376    free(h_a); free(h_x); free(h_y); free(h_y_ref);
4377    cudaFree(d_a); cudaFree(d_x); cudaFree(d_y);
4378  }
4379
4380
4381  static void test_sgemm(int M, int N, int K) {
4382
4383    size_t size_a = (size_t)M * K * sizeof(float);
4384    size_t size_b = (size_t)K * N * sizeof(float);
4385    size_t size_c = (size_t)M * N * sizeof(float);
4386
4387    float *h_a = (float *)malloc(size_a);
4388    float *h_b = (float *)malloc(size_b);
4389    float *h_c_ref = (float *)malloc(size_c);
4390
4391    srand(42);
4392    for (int i = 0; i < M * K; i++) h_a[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
4393    for (int i = 0; i < K * N; i++) h_b[i] = ((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f;
4394
4395    float *d_a, *d_b, *d_c;
4396    check(cudaMalloc(&d_a, size_a), "sgemm alloc A");
4397    check(cudaMalloc(&d_b, size_b), "sgemm alloc B");
4398    check(cudaMalloc(&d_c, size_c), "sgemm alloc C");
4399
4400    check(cudaMemcpy(d_a, h_a, size_a, cudaMemcpyHostToDevice), "sgemm H2D A");
4401    check(cudaMemcpy(d_b, h_b, size_b, cudaMemcpyHostToDevice), "sgemm H2D B");
4402
4403    // cuBLAS reference (row-major idiom: swap M/N, swap A/B)
4404    cublasHandle_t handle;
4405    cublasCreate(&handle);
4406    float alpha = 1.0f, beta = 0.0f;
4407    cublasSgemm(handle, CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N, N, M, K,
4408                &alpha, d_b, N, d_a, K, &beta, d_c, N);
4409    check(cudaMemcpy(h_c_ref, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "sgemm D2H ref");
```

```
4410
4411   // Kernel
4412   cudaEvent_t start, stop;
4413   cudaEventCreate(&start);
4414   cudaEventCreate(&stop);
4415
4416   dim3 block(32, 32);
4417   dim3 grid((N + 31) / 32, (M + 31) / 32);
4418   sgemm<<<grid, block>>>(d_a, d_b, d_c, M, N, K);
4419   check(cudaGetLastError(), "sgemm launch");
4420   check(cudaDeviceSynchronize(), "sgemm sync");
4421
4422   float *h_c = (float *)malloc(size_c);
4423   check(cudaMemcpy(h_c, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "sgemm D2H");
4424
4425   // Verify
4426   float max_err = 0.0f;
4427   for (int i = 0; i < M * N; i++) {
4428     float err = fabsf(h_c[i] - h_c_ref[i]);
4429     if (err > max_err) max_err = err;
4430   }
4431   printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "SGEMM", max_err, max_err < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");
4432
4433   // ---- SGEMM Vec4 (128×128 tile, 4×4 thread tile) ----
4434
4435   dim3 grid_vec4((N + 127) / 128, (M + 127) / 128);
4436   check(cudaMemset(d_c, 0, size_c), "sgemm_vec4 zero C");
4437   sgemm_vec4<<<grid_vec4, block>>>(d_a, d_b, d_c, M, N, K);
4438   check(cudaGetLastError(), "sgemm_vec4 launch");
4439   check(cudaDeviceSynchronize(), "sgemm_vec4 sync");
4440
4441   check(cudaMemcpy(h_c, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "sgemm_vec4 D2H");
4442
4443   max_err = 0.0f;
4444   for (int i = 0; i < M * N; i++) {
4445     float err = fabsf(h_c[i] - h_c_ref[i]);
4446     if (err > max_err) max_err = err;
4447   }
4448   printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "SGEMM-Vec4", max_err, max_err < 1e-2f ? "PASS" : "FAIL");
4449
4450   free(h_a); free(h_b); free(h_c); free(h_c_ref);
4451   cudaFree(d_a); cudaFree(d_b); cudaFree(d_c);
4452   cublasDestroy(handle);
4453   cudaEventDestroy(start);
4454   cudaEventDestroy(stop);
4455 }
4456
4457
4458 static void test_hgemm_mma(int M, int N, int K) {
4459
4460   size_t size_a = (size_t)M * K * sizeof(half);
4461   size_t size_b = (size_t)K * N * sizeof(half);
4462   size_t size_c = (size_t)M * N * sizeof(half);
4463
4464   half *h_a = (half *)malloc(size_a);
4465   half *h_b = (half *)malloc(size_b);
4466   half *h_c_ref = (half *)malloc(size_c);
4467
4468   srand(42);
4469   for (int i = 0; i < M * K; i++) h_a[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
4470   for (int i = 0; i < K * N; i++) h_b[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
4471
4472   // Kernel expects B^T [N×K] row-major layout (TN layout convention).
```

```
  // We store h_b as B [K×N] row-major for cuBLAS, then create B^T for kernel.
  size_t size_b_t = (size_t)N * K * sizeof(half);
  half *h_b_t = (half *)malloc(size_b_t);
  for (int n = 0; n < N; n++)
    for (int k = 0; k < K; k++)
      h_b_t[n * K + k] = h_b[k * N + n];

  half *d_a, *d_b, *d_b_t, *d_c;
  check(cudaMalloc(&d_a, size_a), "hgemm alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_b, size_b), "hgemm alloc B (cuBLAS)");
  check(cudaMalloc(&d_b_t, size_b_t), "hgemm alloc B_t (kernel)");
  check(cudaMalloc(&d_c, size_c), "hgemm alloc C");

  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, size_a, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm H2D A");
  check(cudaMemcpy(d_b, h_b, size_b, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm H2D B (cuBLAS)");
  check(cudaMemcpy(d_b_t, h_b_t, size_b_t, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm H2D B_t (kernel)");

  // cuBLAS FP16 reference (row-major idiom: swap M/N, swap A/B)
  // Note: use CUBLAS_COMPUTE_16F to match the kernel's f16.f16.f16.f16 accumulation.
  cublasHandle_t handle;
  cublasCreate(&handle);
  half alpha_h = __float2half(1.0f), beta_h = __float2half(0.0f);
  cublasGemmEx(handle, CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N, N, M, K,
               &alpha_h, d_b, CUDA_R_16F, N, d_a, CUDA_R_16F, K,
               &beta_h, d_c, CUDA_R_16F, N,
               CUBLAS_COMPUTE_16F, CUBLAS_GEMM_DEFAULT);
  check(cudaMemcpy(h_c_ref, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "hgemm D2H ref");

  // MMA kernel (TN layout: A row-major, B^T row-major = B col-major)
  cudaEvent_t start, stop;
  cudaEventCreate(&start);
  cudaEventCreate(&stop);

  constexpr int BM = 128, BN = 128, BK = 16, K_STAGE = 3;
  size_t smem_bytes = K_STAGE * (BM * BK + BN * BK) * sizeof(half); // 24576
  dim3 block(256);
  dim3 grid((N + BN - 1) / BN, (M + BM - 1) / BM);
  hgemm_mma_stages_tn<<<grid, block, smem_bytes>>>(d_a, d_b_t, d_c, M, N, K);
  check(cudaGetLastError(), "hgemm launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "hgemm sync");

  half *h_c = (half *)malloc(size_c);
  check(cudaMemcpy(h_c, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "hgemm D2H");

  // Verify
  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < M * N; i++) {
    float err = fabsf(__half2float(h_c[i]) - __half2float(h_c_ref[i]));
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "HGEMM MMA", max_err, max_err < 1.0f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_a); free(h_b); free(h_b_t); free(h_c); free(h_c_ref);
  cudaFree(d_a); cudaFree(d_b); cudaFree(d_b_t); cudaFree(d_c);
  cublasDestroy(handle);
  cudaEventDestroy(start);
  cudaEventDestroy(stop);
}


static void test_hgemm_swizzle(int M, int N, int K) {
  // HGEMM MMA Swizzle — m16n8k16 + multistage pipeline + TN 布局 + XOR swizzle
  // TN layout: C[M×N] = A[M×K] × B^T[N×K]
```

```
  // Kernel: hgemm_mma_stages_tn_swizzle with default template params

  size_t size_a = (size_t)M * K * sizeof(half);
  size_t size_b = (size_t)K * N * sizeof(half);
  size_t size_c = (size_t)M * N * sizeof(half);

  half *h_a = (half *)malloc(size_a);
  half *h_b = (half *)malloc(size_b);
  half *h_c_ref = (half *)malloc(size_c);

  srand(42);
  for (int i = 0; i < M * K; i++) h_a[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
  for (int i = 0; i < K * N; i++) h_b[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);

  // Kernel expects B^T [N×K] row-major layout (TN layout convention).
  size_t size_b_t = (size_t)N * K * sizeof(half);
  half *h_b_t = (half *)malloc(size_b_t);
  for (int n = 0; n < N; n++)
    for (int k = 0; k < K; k++)
      h_b_t[n * K + k] = h_b[k * N + n];

  half *d_a, *d_b, *d_b_t, *d_c;
  check(cudaMalloc(&d_a, size_a), "hgemm_swizzle alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_b, size_b), "hgemm_swizzle alloc B (cuBLAS)");
  check(cudaMalloc(&d_b_t, size_b_t), "hgemm_swizzle alloc B_t (kernel)");
  check(cudaMalloc(&d_c, size_c), "hgemm_swizzle alloc C");

  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, size_a, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm_swizzle H2D A");
  check(cudaMemcpy(d_b, h_b, size_b, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm_swizzle H2D B (cuBLAS)");
  check(cudaMemcpy(d_b_t, h_b_t, size_b_t, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm_swizzle H2D B_t (kernel)");

  // cuBLAS FP16 reference
  cublasHandle_t handle;
  cublasCreate(&handle);
  half alpha_h = __float2half(1.0f), beta_h = __float2half(0.0f);
  cublasGemmEx(handle, CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N, N, M, K,
               &alpha_h, d_b, CUDA_R_16F, N, d_a, CUDA_R_16F, K,
               &beta_h, d_c, CUDA_R_16F, N,
               CUBLAS_COMPUTE_16F, CUBLAS_GEMM_DEFAULT);
  check(cudaMemcpy(h_c_ref, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "hgemm_swizzle D2H ref");

  // MMA swizzle kernel (default params: K_STAGE=3)
  constexpr int BM = 128, BN = 128, BK = 16, K_STAGE_S = 3;
  size_t smem_bytes = K_STAGE_S * (BM * BK + BN * BK) * sizeof(half);
  dim3 block(256);
  dim3 grid((N + BN - 1) / BN, (M + BM - 1) / BM);
  hgemm_mma_stages_tn_swizzle<<<grid, block, smem_bytes>>>(d_a, d_b_t, d_c, M, N, K);
  check(cudaGetLastError(), "hgemm_swizzle launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "hgemm_swizzle sync");

  half *h_c = (half *)malloc(size_c);
  check(cudaMemcpy(h_c, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "hgemm_swizzle D2H");

  // Verify
  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < M * N; i++) {
    float err = fabsf(__half2float(h_c[i]) - __half2float(h_c_ref[i]));
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "HGEMM MMA Swizzle", max_err, max_err < 1.0f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_a); free(h_b); free(h_b_t); free(h_c); free(h_c_ref);
  cudaFree(d_a); cudaFree(d_b); cudaFree(d_b_t); cudaFree(d_c);
```

```
  cublasDestroy(handle);
}


#if defined(NOTES_V2_ENABLE_CUTE)
static void test_hgemm_cute(int M, int N, int K) {
  // HGEMM CuTe — SM80_16x8x16_F16F16F16F16_TN + Swizzle<3,3,3> + kStage=2
  // TN layout: C[M×N] = A[M×K] × B^T[N×K]
  // Kernel: hgemm_mma_stages_tn_cute via launch_hgemm_mma_stages_tn_cute
  // Tile: BM=128, BN=256, BK=32, 128 threads/block

  size_t size_a = (size_t)M * K * sizeof(half);
  size_t size_b = (size_t)K * N * sizeof(half);
  size_t size_c = (size_t)M * N * sizeof(half);

  half *h_a = (half *)malloc(size_a);
  half *h_b = (half *)malloc(size_b);
  half *h_c_ref = (half *)malloc(size_c);

  srand(42);
  for (int i = 0; i < M * K; i++)
    h_a[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
  for (int i = 0; i < K * N; i++)
    h_b[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);

  // CuTe kernel expects B^T [N×K] row-major (TN layout).
  size_t size_b_t = (size_t)N * K * sizeof(half);
  half *h_b_t = (half *)malloc(size_b_t);
  for (int n = 0; n < N; n++)
    for (int k = 0; k < K; k++)
      h_b_t[n * K + k] = h_b[k * N + n];

  half *d_a, *d_b, *d_b_t, *d_c;
  check(cudaMalloc(&d_a, size_a), "hgemm_cute alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_b, size_b), "hgemm_cute alloc B (cuBLAS)");
  check(cudaMalloc(&d_b_t, size_b_t), "hgemm_cute alloc B_t (kernel)");
  check(cudaMalloc(&d_c, size_c), "hgemm_cute alloc C");

  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, size_a, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm_cute H2D A");
  check(cudaMemcpy(d_b, h_b, size_b, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm_cute H2D B (cuBLAS)");
  check(cudaMemcpy(d_b_t, h_b_t, size_b_t, cudaMemcpyHostToDevice), "hgemm_cute H2D B_t (kernel)");

  // cuBLAS FP16 reference (row-major idiom: swap M/N, swap A/B)
  cublasHandle_t handle;
  cublasCreate(&handle);
  half alpha_h = __float2half(1.0f), beta_h = __float2half(0.0f);
  cublasGemmEx(handle, CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N, N, M, K, &alpha_h, d_b,
               CUDA_R_16F, N, d_a, CUDA_R_16F, K, &beta_h, d_c, CUDA_R_16F, N,
               CUBLAS_COMPUTE_16F, CUBLAS_GEMM_DEFAULT);
  check(cudaMemcpy(h_c_ref, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "hgemm_cute D2H ref");

  // CuTe kernel (Stages=2, TN layout)
  launch_hgemm_mma_stages_tn_cute<half, 2>(d_a, d_b_t, d_c, M, N, K);
  check(cudaGetLastError(), "hgemm_cute launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "hgemm_cute sync");

  half *h_c = (half *)malloc(size_c);
  check(cudaMemcpy(h_c, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "hgemm_cute D2H");

  // Verify
  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < M * N; i++) {
    float err = fabsf(__half2float(h_c[i]) - __half2float(h_c_ref[i]));
```

```
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "HGEMM CuTe", max_err, max_err < 1.0f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_a); free(h_b); free(h_b_t); free(h_c); free(h_c_ref);
  cudaFree(d_a); cudaFree(d_b); cudaFree(d_b_t); cudaFree(d_c);
  cublasDestroy(handle);
}
#endif /* NOTES_V2_ENABLE_CUTE */


#if defined(NOTES_V2_ENABLE_WGMMA)
static void test_hgemm_wgmma(int M, int N, int K) {
  // HGEMM WGMMA — m64n128k16 + TMA + Warp Specialization (Hopper SM90+)
  // TN layout: C[M×N] = A[M×K] × B^T[N×K]
  // Kernel: hgemm_wgmma_stages_tn with default template params

  constexpr int BM = 128, BN = 128, BK = 64, K_STAGE = 3, NUM_THREADS = 256;

  // M, K must be divisible by tile dims
  if (M % BM != 0 || N % BN != 0 || K % BK != 0) {
    printf("| %-35s | %-12s | %-4s |\n",
           "HGEMM WGMMA", "SKIP", "SKIP");
    return;
  }

  size_t size_a = (size_t)M * K * sizeof(half);
  size_t size_b = (size_t)K * N * sizeof(half);
  size_t size_c = (size_t)M * N * sizeof(half);

  half *h_a = (half *)malloc(size_a);
  half *h_b = (half *)malloc(size_b);
  half *h_c_ref = (half *)malloc(size_c);

  srand(42);
  for (int i = 0; i < M * K; i++)
    h_a[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
  for (int i = 0; i < K * N; i++)
    h_b[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);

  // B^T [N×K] row-major for TN layout (same as hgemm_mma kernel)
  size_t size_b_t = (size_t)N * K * sizeof(half);
  half *h_b_t = (half *)malloc(size_b_t);
  for (int n = 0; n < N; n++)
    for (int k = 0; k < K; k++)
      h_b_t[n * K + k] = h_b[k * N + n];

  half *d_a, *d_b, *d_b_t, *d_c;
  check(cudaMalloc(&d_a, size_a), "wgmma alloc A");
  check(cudaMalloc(&d_b, size_b), "wgmma alloc B (cuBLAS)");
  check(cudaMalloc(&d_b_t, size_b_t), "wgmma alloc B_t (kernel)");
  check(cudaMalloc(&d_c, size_c), "wgmma alloc C");

  check(cudaMemcpy(d_a, h_a, size_a, cudaMemcpyHostToDevice), "wgmma H2D A");
  check(cudaMemcpy(d_b, h_b, size_b, cudaMemcpyHostToDevice),
        "wgmma H2D B (cuBLAS)");
  check(cudaMemcpy(d_b_t, h_b_t, size_b_t, cudaMemcpyHostToDevice),
        "wgmma H2D B_t (kernel)");

  // cuBLAS FP16 reference (row-major idiom, same as hgemm_mma)
  cublasHandle_t handle;
  cublasCreate(&handle);
  half alpha_h = __float2half(1.0f), beta_h = __float2half(0.0f);
```

```
  cublasGemmEx(handle, CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N, N, M, K, &alpha_h, d_b,
               CUDA_R_16F, N, d_a, CUDA_R_16F, K, &beta_h, d_c, CUDA_R_16F, N,
               CUBLAS_COMPUTE_16F, CUBLAS_GEMM_DEFAULT);
  check(cudaMemcpy(h_c_ref, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost),
        "wgmma D2H ref");

  // Create TMA tensor maps for A and B^T
  // A[M×K] row-major: TMA box=(BK=64, BM=128), global shape=(K, M)
  // B^T[N×K] row-major: TMA box=(BK=64, BN=128), global shape=(K, N)
  CUtensorMap *tma_a =
      allocate_and_create_tensor_map(d_a, M / BM, K / BK);
  CUtensorMap *tma_b =
      allocate_and_create_tensor_map(d_b_t, N / BN, K / BK);

  // Launch WGMMA kernel
  // BLOCK_SWIZZLE=false → 2D grid, no swizzle
  size_t smem_bytes =
      K_STAGE * (BM * BK + BN * BK) * sizeof(half); // 3*16384*2 = 96KB
  cudaFuncSetAttribute(
      hgemm_wgmma_stages_tn<64, 128, 16, BM, BN, BK, NUM_THREADS, K_STAGE,
                            false>,
      cudaFuncAttributeMaxDynamicSharedMemorySize, smem_bytes);

  dim3 block(NUM_THREADS);
  dim3 grid((N + BN - 1) / BN, (M + BM - 1) / BM);
  hgemm_wgmma_stages_tn<64, 128, 16, BM, BN, BK, NUM_THREADS, K_STAGE, false>
      <<<grid, block, smem_bytes>>>(M, N, K, d_c, tma_a, tma_b);
  check(cudaGetLastError(), "wgmma launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "wgmma sync");

  half *h_c = (half *)malloc(size_c);
  check(cudaMemcpy(h_c, d_c, size_c, cudaMemcpyDeviceToHost), "wgmma D2H");

  // Verify
  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < M * N; i++) {
    float err = fabsf(__half2float(h_c[i]) - __half2float(h_c_ref[i]));
    if (err > max_err)
      max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "HGEMM WGMMA", max_err,
         max_err < 1.0f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_a);
  free(h_b);
  free(h_b_t);
  free(h_c);
  free(h_c_ref);
  cudaFree(d_a);
  cudaFree(d_b);
  cudaFree(d_b_t);
  cudaFree(d_c);
  cudaFree(tma_a);
  cudaFree(tma_b);
  cublasDestroy(handle);
}
#endif /* NOTES_V2_ENABLE_WGMMA */


static void test_flash_attn(int seqlen, int head_dim) {
  // FlashAttention-2 with split-Q, MMA m16n8k16
  int B = 1, H = 8;

```

```
  size_t sz = (size_t)B * H * seqlen * head_dim * sizeof(half);

  srand(42);
  half *h_q = (half *)malloc(sz);
  half *h_k = (half *)malloc(sz);
  half *h_v = (half *)malloc(sz);
  for (int i = 0; i < B * H * seqlen * head_dim; i++) {
    h_q[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
    h_k[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
    h_v[i] = __float2half(((float)rand() / RAND_MAX) * 2.0f - 1.0f);
  }

  // CPU reference in FP32: O = softmax(Q @ K^T / sqrt(d)) @ V
  float *ref_q = (float *)malloc(sz * 4 / sizeof(half));  // 4x for float
  float *ref_k = (float *)malloc(sz * 4 / sizeof(half));
  float *ref_v = (float *)malloc(sz * 4 / sizeof(half));
  float *ref_o = (float *)malloc(sz * 4 / sizeof(half));
  int count = B * H * seqlen * head_dim;
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    ref_q[i] = __half2float(h_q[i]);
    ref_k[i] = __half2float(h_k[i]);
    ref_v[i] = __half2float(h_v[i]);
  }

  float scale = 1.0f / sqrtf((float)head_dim);
  for (int bi = 0; bi < B * H; bi++) {
    for (int qi = 0; qi < seqlen; qi++) {
      // S[qi, kj] = Q[qi,:] @ K[kj,:]^T * scale
      float smax = -INFINITY;
      float *S = (float *)malloc((size_t)seqlen * sizeof(float));
      for (int kj = 0; kj < seqlen; kj++) {
        float s = 0.0f;
        for (int d = 0; d < head_dim; d++)
          s += ref_q[bi * seqlen * head_dim + qi * head_dim + d] *
               ref_k[bi * seqlen * head_dim + kj * head_dim + d];
        S[kj] = s * scale;
        if (S[kj] > smax) smax = S[kj];
      }
      // softmax
      double sum_exp = 0.0;
      for (int kj = 0; kj < seqlen; kj++) sum_exp += (double)expf(S[kj] - smax);
      float inv_sum = 1.0f / (float)sum_exp;
      // O[qi, :] = sum_kj P[qi, kj] * V[kj, :]
      for (int d = 0; d < head_dim; d++) {
        double o_acc = 0.0;
        for (int kj = 0; kj < seqlen; kj++)
          o_acc += (double)(expf(S[kj] - smax) * inv_sum) *
                   ref_v[bi * seqlen * head_dim + kj * head_dim + d];
        ref_o[bi * seqlen * head_dim + qi * head_dim + d] = (float)o_acc;
      }
      free(S);
    }
  }

  half *d_q, *d_k, *d_v, *d_o;
  check(cudaMalloc(&d_q, sz), "fa alloc Q");
  check(cudaMalloc(&d_k, sz), "fa alloc K");
  check(cudaMalloc(&d_v, sz), "fa alloc V");
  check(cudaMalloc(&d_o, sz), "fa alloc O");
  check(cudaMemcpy(d_q, h_q, sz, cudaMemcpyHostToDevice), "fa H2D Q");
  check(cudaMemcpy(d_k, h_k, sz, cudaMemcpyHostToDevice), "fa H2D K");
  check(cudaMemcpy(d_v, h_v, sz, cudaMemcpyHostToDevice), "fa H2D V");

```

```cpp
  // Template params for kHeadDim=64, kStage=2
  constexpr int kHeadDim = 64, kStageV = 2, kPadV = 8;
  constexpr int kMmaAtomM = 16, kMmaAtomN = 8, kMmaAtomK = 16;
  constexpr int kMmaTileSeqLenQ = 4;
  constexpr int kMmaTileSeqLenK = 1;
  constexpr int kMmaTileSeqLenP = 4;
  constexpr int kMmaTileHeadDimV = 1;
  constexpr int kValTileSeqLenQ = 1;
  constexpr int kValTileSeqLenK = 8;
  constexpr int kValTileSeqLenP = 1;
  constexpr int kValTileHeadDimV = kHeadDim / (8 * kMmaTileHeadDimV);

  constexpr int Br = kMmaAtomM * kMmaTileSeqLenQ * kValTileSeqLenQ;
  constexpr int Bc = kMmaAtomN * kMmaTileSeqLenK * kValTileSeqLenK;
  size_t smem_bytes = (Br * (kHeadDim + kPadV) +
                       kStageV * Bc * (kHeadDim + kPadV) +
                       Bc * (kHeadDim + kPadV)) * sizeof(half);

  dim3 block(128);
  dim3 grid((seqlen + Br - 1) / Br, B * H);

  flash_attn_mma_stages_split_q<kHeadDim, kMmaAtomM, kMmaAtomN, kMmaAtomK,
      kMmaTileSeqLenQ, kMmaTileSeqLenK, kMmaTileSeqLenP, kMmaTileHeadDimV,
      kValTileSeqLenQ, kValTileSeqLenK, kValTileSeqLenP, kValTileHeadDimV,
      kStageV, kPadV>
      <<<grid, block, smem_bytes>>>(d_q, d_k, d_v, d_o, seqlen, head_dim);
  check(cudaGetLastError(), "fa launch");
  check(cudaDeviceSynchronize(), "fa sync");

  half *h_o = (half *)malloc(sz);
  check(cudaMemcpy(h_o, d_o, sz, cudaMemcpyDeviceToHost), "fa D2H");

  float max_err = 0.0f;
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    float err = fabsf(__half2float(h_o[i]) - ref_o[i]);
    if (err > max_err) max_err = err;
  }
  printf("| %-35s | %.6e | %-4s |\n", "FlashAttn-SplitQ", max_err, max_err < 1e-1f ? "PASS" : "FAIL");

  free(h_q); free(h_k); free(h_v); free(h_o);
  free(ref_q); free(ref_k); free(ref_v); free(ref_o);
  cudaFree(d_q); cudaFree(d_k); cudaFree(d_v); cudaFree(d_o);
}


int main(int argc, char *argv[]) {
#if defined(NOTES_V2_ENABLE_WGMMA)
  cuInit(0); // Driver API init required for cuTensorMapEncodeTiled (TMA, sm_90a+)
#endif
  int M = 1024, N = 1024, K = 1024;
  if (argc > 3) { M = atoi(argv[1]); N = atoi(argv[2]); K = atoi(argv[3]); }

  printf("=== notes-v2.cu verification harness ===\n");
  printf("| %-35s | %-12s | %-4s |\n", "Kernel", "Max Err", "Pass");
  printf("|-------------------------------------|--------------|------|\n");

  test_block_reduce(N);
  test_dot(N);
  test_relu(1024);
  test_elementwise(1024);
  test_histogram(1024);
  test_merge_attn_states(512, 16, 128);
  test_softmax(256);
```

```
  test_rms_norm(8, 128);
  test_layer_norm(8, 128);
  test_rope(8, 128);
  test_mat_transpose(256, 256);
  test_mat_transpose_padded(256, 256);
  test_sgemv(256, 128);
  test_sgemm(M, N, K);
  test_hgemm_mma(M, N, K);
  test_hgemm_swizzle(M, N, K);
#if (defined(NOTES_V2_ENABLE_CUTE))
  test_hgemm_cute(M, N, K);
#endif
#if (defined(NOTES_V2_ENABLE_WGMMA))
  test_hgemm_wgmma(M, N, K);
#endif
  test_flash_attn(1024, 64);

  printf("=== All tests done ===\n");
  return 0;
}

// ============================================================================
// Quick build & run reference
// ============================================================================
// # sm_89 单独编译 + 运行:
// nvcc -std=c++20 -O2 -arch=sm_89 -lcublas -lcuda notes-v2.cu -o notes_v2_sm89.bin
//
// # sm_89 + CuTe（需要 CUTLASS include 路径, 编译 CUDA_HOME 指向的 CUTLASS 或
//    项目内置 third-party/cutlass）:
// nvcc -std=c++20 -O2 -arch=sm_89 -DNOTES_V2_ENABLE_CUTE \
//   -I ../../third-party/cutlass/include \
//   -lcublas -lcuda notes-v2.cu -o notes_v2_cute_sm89.bin
//
// # sm_90a 单独编译 + 运行（需要 Hopper GPU, H100/H200 均可）:
// nvcc -std=c++20 -O2 -gencode arch=compute_90a,code=sm_90a \
//   -DNOTES_V2_ENABLE_WGMMA -lcublas -lcuda notes-v2.cu -o notes_v2_sm90.bin
//
// # sm_90a + CuTe + WGMMA:
// nvcc -std=c++20 -O2 -gencode arch=compute_90a,code=sm_90a \
//   -DNOTES_V2_ENABLE_CUTE -DNOTES_V2_ENABLE_WGMMA \
//   -I ../../third-party/cutlass/include \
//   -lcublas -lcuda notes-v2.cu -o notes_v2_cute_sm90.bin
```